



....MATEMÁTICA ATUALIZADA PARA OS INICIANTES....

MATEMÁTICA ATUALIZADA PARA OS INICIANTES.

(MESTRE NGUALA)

1º EDIÇÃO

COM EXERCÍCIOS DE TESTES.

PROIBIDO FAZER ALTERAÇÃO DESTE MANUAL, TODOS
DIREITOS RESERVADOS CONFORME A LEI PENAL ANGOLANA.



AGRADECIMENTOS

Os meus agradecimentos vão para a minha mulher **Luísa Chikuata** e os meus filhos **Isaac Nguala** e **Silvano Nguala** que sempre me encorajaram desde início para que terminasse e publicasse o presente trabalho.

Aos meus estudantes das 10^ª, 11^ª e 12^ª classe do **C.A.K** dos cursos de C.F.B e C.E.J e todos os meus alunos das engenharias, ciências da saúde e ciências sociais do curso preparatório – **A Turma Mais Quente do Golf-2**, que de igual modo queriam ver publicado esse trabalho ficam aqui os meus agradecimentos.

A todos que desta ou de outra maneira influenciaram ou contribuíram para que esse material de apóio chegasse ao público, os meus vivos agradecimentos.

Finalmente devo à Deus OMNIPOTENTE a vida que me concedeu, a sobrevivência que me reservou nos momentos tumultuosos e de crise e o seu Amor incondicional, OBRIGADO TODO PODEROSO.

Luanda; aos 8 de Março de 2020

Professor: Mestre Nguala -933.881.435 / 912.024.099



PROIBIDO FAZER ALTERAÇÃO DESTE MANUAL, TODOS DIREITOS RESERVADOS CONFORME A LEI PENAL ANGOLANA.



PREFÁCIO

Esta sebenta foi elaborado pelo Professor **Nguala**, o mais conhecido por **Mestre Nguala** do curso preparatório – **A turma mais quente do golf-2**, com o propósito de auxiliar os candidatos e os alunos iniciantes na matemática, no estudo dos conteúdos específicos avaliados nos Exames de Acesso das Universidades públicas e privadas de Angola.

Os conteúdos aqui descritos são as principais referências para candidatos que pretendem ingressar no ensino superior pois, abarcam os conhecimentos mínimos necessários para frequentar os Cursos relacionadas com as ciências exatas (saúde) e ciências sociais que é caracterizada pelos processos de ensino e aprendizagem com qualidade e rigor, alicerçados na investigação, inovação e extensão universitária.

A sebenta contém conteúdos de (2) volumes.

Cada volume referida aborda, de forma resumida, os conteúdos programáticos do Ensino Médio de Angola, nas áreas de Ciências Exatas (saúde) e ciências sociais.

Para consolidar esses conteúdos, são apresentados exercícios propostos com resultados que permitem desafiar as capacidades do aluno, afim de encontrar a resposta certa.

Nesta perspectiva, o **Mestre Nguala** lança esta sebenta como material de apoio nas ciências sociais e ciências da saúde, com valor acrescentado para suportar os estudos realizados pelos candidatos na compreensão dos temas abordados no percurso do ensino médio.

Desejo a todos os alunos em geral e em particular os do Curso Preparatório-**A turma mais quente do golf-2**, os maiores sucessos. Estou aberto para receber todas críticas e sugestões para melhoria deste trabalho. Basta contactar os endereços abaixo:

nguala17@gmail.com ou nguala25@gmail.com

Contactos: 933881435/912024099

NOTA: Alguns dos exercícios que compõe a Sebenta, foram retirados nos testes de admissão das Universidades e Institutos privadas e públicas dos anos anteriores. É necessário resolver quase todos os exercícios.

Mestre Nguala - 933.881.435

REVISÃO BÁSICA

1.1- NOÇÕES DE JOGO DE SINAIS

$$a) (+) \times (+) = +$$

$$c) (-) \times (+) = -$$

$$b) (-) \times (-) = +$$

$$d) (+) \times (-) = -$$

OB\$: Somamos os números e atribuímos o sinal de maior valor absoluto.

Ex: $+2 - 3 = -1$

Ex: $-2 - 3 = -5$

Ex: $+2 + 3 = +5$ ou 5

Ex: $-2 + 3 = +1$ ou 1

Ex: $-\cancel{2} + \cancel{2} = 0 \implies$

Números Simétricos (valores iguais e sinais opostos)

Ex: $-2 - 2 = -4$

Ex: $+2 + 2 = +4$ ou 4

EXERCÍCIOS DE APLICAÇÃO

1- Calcula:

a) $-1 - 2 + 3 - 2 - 4 + 1 - 3 - 6 + 7 + 5 + 1 - (4 - 6 - 1) - 2$

R: a) 14

b) 0

c) 4

d) 15

e) -14

f) 1

b) $-2 - (-4 + 1) - 1 + 4 - (6 - 1 - 1 + 3) - \{-(-2 + 3) - 1\}$

R: a) 13

b) 1

c) -1

d) 17

e) -2

f) 4

c) $7 - 5 + 2 - \{-1 - 2(-3 + 1 - (-1 + 3 - 2) - 3) - 1 + 4 - 2\}$

R: a) 3

b) -2

c) 6

d) 7

e) -6

f) 5



d) $-5 - \{-2 + 1 - (-1 - 3 - 6 - 1 + 5 - 5) + 1 - 7 - 3 + 7 + 2\} - 2$

R: **a) 17** **b) -2** **c) 6** **d) 7** **e) -17** **f) -7**

e) $-\{-5 + 19\} - (-23 + 3) - 1 - 2 - (5 - 2 - (-9) - 3 - 4) - 9$

R: **a) 1** **b) 11** **c) 4** **d) 0** **e) -8** **f) -11**

f) $\{-2 - (-2 - 7) - 5 + 4\} - 29 - \{9 + 5 - (5 + 2 - 7) - 54 - 3 - 9\}$

R: **a) 2** **b) 29** **c) 4** **d) 1** **e) -29** **f) 0**

g) $-\{-6 - 3\} + \{-\{-\{-\{-2 + 6 - 2\{3 + 4\} - 1\} + 2\} - 1\} - 4 - 5\}$

R: **a) 14** **b) -14** **c) -16** **d) 6** **e) -47** **f) 3**

h) $\{6 - 3\} + \{-\{-\{-\{-2 - 6 - 2 - \{-3 + 4\} - 1\} + 2\} - 7\} - 4 + 5\}$

R: **a) 15** **b) 25** **c) -6** **d) 7** **e) -4** **f) 27**

i) $\{6 + 3\} + \{-\{-\{-\{-2 + 1 - 2 - \{-3 + 9\} - 1\} + 2\} - 1\} - 1 + 5\}$

R: **a) 0** **b) 5** **c) -1** **d) 9** **e) -2** **f) 26**

j) $\{-2 - 2\} - \{-\{-\{-\{-1 - 1 - 1\{-1 - 3\} - 2\} - 1\} - 1\} - 1 - 1\}$

R: **a) 0** **b) 2** **c) -2** **d) 7** **e) 1** **f) 3**

l) $\{-1 - 1\} - \{-\{-\{-\{-1 - 1 + 2\{-1 - 1\} - 1\} - 1\} - 1\} - 1 - 11\}$

R: **a) 4** **b) -7** **c) 7** **d) 3** **e) 5** **f) -5**



1.2- NOÇÕES DE FRACÇÕES

Uma fracção, está constituído por um:

- + Numerador;
- + Denominador;
- + Traço de fracção ou divisão.

Ex: $\frac{a}{b}$ ou $a \div b$ onde $b \neq 0$

SOMA DE FRACÇÕES

a) Com denominadores iguais:

Soma-se os numeradores e mantem os denominadores;

Ex: $\frac{a}{b} \pm \frac{c}{b} = \frac{a \pm c}{b}$ onde $b \neq 0$

Toma nota que: $B - A = B + (-A)$

b) Com denominadores Diferentes:

Primeiro, encontra-se o denominador comum (m.m.c) de todos os denominadores;

Ex: $\frac{d}{a} \pm \frac{c}{b} = \frac{d}{a(b)} \pm \frac{c}{b(a)} = \frac{d \cdot b \pm c \cdot a}{a \cdot b}$ onde a e $b \neq 0$

OBS: Só se faz o denominador comum na adição e subtracção.

MULTIPLICAÇÃO DE FRACÇÕES

Para multiplicarmos duas fracções, temos que multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador (neste caso, não importam se denominadores forem iguais).

Ex: $\frac{d}{a} \times \frac{c}{b} = \frac{d \cdot c}{a \cdot b}$

Toma nota que: $A \cdot B = B \cdot A$

DIVISÃO DE FRACÇÕES

Para dividirmos duas fracções, em primeiro lugar temos que manter a primeira fracção e multiplicarmos com o inverso da segunda fracção.

Ex: $\frac{d}{a} \div \frac{c}{b} = \frac{d}{a} \times \frac{b}{c} = \frac{d \cdot b}{a \cdot c}$

Sugestão: Antes de resolver, Revisar 1ª a página 7.

1- Calcula:

a) $\left(\frac{1}{4} \div \frac{2}{4} \div \frac{3}{2}\right) - \left(\frac{3}{4} \times \frac{2}{6}\right) \div \left(\frac{2}{3} + \frac{1}{6}\right) + \left(\frac{2}{3} - \frac{4}{3}\right) \times \left(2\frac{3}{2} + 3\frac{1}{2}\right) \div \left(\frac{\frac{2}{10}}{\frac{4}{10}} + \frac{1}{2}\right) - 5 - \left(\frac{2}{4} - \frac{1}{2}\right) - (-3 - 2)$

R: a) $\frac{139}{30}$

b) $-\frac{139}{30}$

c) $\frac{139}{3}$

d) $\frac{30}{139}$

e) $-\frac{30}{139}$

f) Outros



TRANSFORMAÇÃO DE NÚMEROS DE CIMAIS EM FRACÇÕES DE CIMAIS.

A regra da transformação começa depois da vírgula:

a) Quando aparece um algarismo depois da vírgula (Denominador é sempre 10):

$$\text{Ex: } 0,5 = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$$

$$\text{Ex: } 3,1 = \frac{31}{10}$$

b) Quando aparece dois algarismos depois da vírgula (Denominador é sempre 100):

$$\text{Ex: } 0,71 = \frac{71}{100}$$

$$\text{Ex: } 1,32 = \frac{132}{100}$$

c) Quando aparece três algarismos depois da vírgula (Denominador é sempre 1000):

$$\text{Ex: } 0,521 = \frac{521}{1000}$$

$$\text{Ex: } 2,221$$

FRACÇÃO MISTA.

Uma fracção é mista, quando tem a forma do tipo: $a\frac{b}{c} = \frac{a \cdot c + b}{c}$ onde $c \neq 0$

$$\left\{ \begin{array}{l} a \rightarrow \text{é o número natural.} \\ b \rightarrow \text{é o numerador.} \\ c \rightarrow \text{é o denominador.} \end{array} \right.$$

Ex: Calcula:

$$\text{a) } 3\frac{1}{2} \quad \text{b) } 3\frac{4}{2} \quad \text{c) } 6\frac{1}{5} - 3\frac{1}{2} \quad \text{d) } 2\frac{3}{2} + 3\frac{4}{2} \quad \text{e) } 5\frac{4}{3} - 1$$

TRANSFORMAÇÃO DE UMA FRACÇÃO IMPRÓPRIA EM FRACÇÃO MISTA.

Existe 4 passos que permite efectuar esta transformação:

- 1) Dividir o dividendo pelo divisor, obtendo-se o quociente e o resto.
- 2) O quociente é o número natural na fracção mista.
- 3) O resto é o numerador na fracção mista.
- 4) O divisor é também divisor na fracção mista.

$$\text{Ex: } \frac{9}{8}, \frac{7}{3}, \frac{24}{9} \text{ etc}$$



1.3 Potências

Potência: é uma expressão do tipo a^n .

Onde: $a \rightarrow$ é a base : O número que se repete n vezes.

$n \rightarrow$ é o expoente: Indica o número de vezes que a se repete.

Ex: $5^2 = 5 \cdot 5 = 25 \longrightarrow$ Forma certa.

Ex: $5^2 = 5 \cdot 2 = 10 \longrightarrow$ Forma errada.

$$\text{Ex: } (3^2)^3 \neq 3^{2^3}$$

Este exemplo, mostra a confusão que muitos alunos tem feitos nas potências

PROPRIEDADES

Para resolvemos exercícios que envolvem potências, temos que ter o domínio das propriedades de potências:

1) $a^b \times a^c = a^{b+c}$

2) $a^b \times c^b = (a \times c)^b$

3) $(a^n)^m = a^{n \times m}$

4) $a^b \div a^c = a^{b-c}$

5) $a^b \div c^b = (a \div c)^b$ ou $(\frac{a}{c})^b$ onde $c \neq 0$

6) $a^{-b} = \frac{1}{a^b}$ onde $a \neq 0$

7) $(\frac{a}{c})^{-b} = (\frac{c}{a})^b$ onde a e $c \neq 0$

8) $a^0 = 1$ onde $a \neq 0$

9) $0^n = 0$ onde $n \neq 0$

10) $1^n = 1$ onde $n \neq 0$

11) $\frac{a}{a} = 1$ onde $a \neq 0$



$$12) \begin{cases} (-a)^n = a, \text{ se } n \text{ for par.} \\ (-a)^n = -a, \text{ se } n \text{ for ímpar.} \end{cases}$$

$$13) a = a^1 \text{ onde } a \neq 0$$

$$14) a^b = a^c \leftrightarrow b=c \text{ onde } a \neq 0$$

$$15) a^b = c^b \leftrightarrow a=c \text{ onde } b \neq 0$$

$$\text{Atenção: } \begin{cases} (-a)^n \neq -a^n, \text{ vale se } n \text{ for par.} \\ (-a)^n = -a^n, \text{ vale se } n \text{ for ímpar.} \end{cases}$$

EXERCÍCIOS DE APLICAÇÃO

$$a) 3^3 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^2 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^3 \cdot 3^2 \quad R: 1$$

$$b) (2^3)^2 \div 2^5 + 1^2 \quad R: 3$$

$$c) (\text{Teste UÓR}) [(2^3 + 2^2) \div 2]^3 \div 6 - 1 \quad R: 35$$

$$d) (-3)^2 \times \left(\frac{1}{3}\right)^2 \times (-2)^2 \div \left(-\frac{2}{3}\right)^2 \quad R: 9$$

$$e) x^0 \div 2^{-2} \quad R: 4$$

$$f) (25)^{\frac{3}{2}} \times 25^{\frac{1}{2}} \quad R: 625$$

$$g) (16)^{\frac{1}{4}} \times 25^{\frac{1}{2}} \quad R: 10$$

$$h) \left(\frac{1}{15}\right)^{-1} \div 9^{\frac{1}{2}} \quad R: 5$$

$$i) 8^{\frac{1}{3}} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^4 \div 16^{-1} \quad R: 2$$

$$j) 27^{\frac{1}{3}} \times \left(\frac{1}{3}\right)^{-2} \div 81^{\frac{3}{4}} \quad R: 1$$

$$l) (16 \times 81 \times 625)^{-\frac{1}{4}} \quad R: \frac{1}{30}$$

$$m) (\text{TESTE IMETRO}) (27 \times 0,008 \times 125)^{\frac{1}{3}} \quad R: 3$$

$$n) \left(\frac{0,25 \times 64}{0,01}\right)^{-\frac{1}{2}} \quad R: \frac{1}{40}$$



o) $(5^5)^4 \times (5^3)^{-5} \times 25$ **R: 5^7**

p) $(3^x)^2 = 9^{(4-x)}$ **R: 2**

q) (**Teste UÓR**) $2 \times [-0,2]^{-2} - 3 \times [-0,3]^{-1}$ **R: 60**

r) $(2^{-2} \times 3^{-2})^2 \div 3^{-4}$ **R: $\frac{1}{16}$**

s) (**Teste UÓR**) $[(-2)^{-3}]^5 \div (-2)^{-13} \times (2^0 - 2^2)^{-2}$ **R: $\frac{1}{36}$**

t) $\left(\frac{3}{2}\right)^{-5} \div \left(\frac{2}{3}\right)^{-4}$ **R: $\left(\frac{2}{3}\right)^9$**

T.P.C

1 (**TESTE ISAF 2019**) Sendo $Y = \frac{4 \times 16^{-2} \times 256}{\sqrt{2}}$; a metade de Y é:

R: a) $\frac{\sqrt{2}}{2}$ b) $\sqrt{2}$ c) $2\sqrt{2}$ d) 2^2 e) 2

2 (**TESTE - UCAN**) Sendo $A = \frac{2^{n+4} + 2^{n-2} - 2^{n-1}}{2^{n-2} + 2^{n+1}}$ e $B = \sqrt[n]{\frac{2^{1+n}}{2^{1-n}}}$; com

$n \in \mathbb{N} - \{0\}$, então o valor de $3\frac{A}{2} - \frac{2}{B}$ é igual à:

R: a) 6 b) 2^n c) 7 d) 9 e) $\frac{23}{4}$

3) (**Teste ISIA – 2019**) $\left[\left(\frac{1}{2}\right)^2 \times \frac{7}{3} + \frac{1}{6}\right] \div \frac{2}{3}$

R: a) 8 b) $1\frac{1}{8}$ c) $\frac{8}{9}$ d) 9 e) $2\frac{1}{8}$

4) $\left[\left(3 - \frac{4}{3}\right) \times \frac{3}{4} + \frac{1}{5}\right] \div \left(2 + \frac{3}{4}\right)$

R: a) 7 b) $1\frac{3}{8}$ c) $\frac{55}{29}$ d) 5 e) $\frac{29}{55}$



5) (Teste – ISIA – 2020) $(\frac{3}{2})^2 \times \frac{1}{2}$

R: a) 9 b) $1\frac{1}{8}$ c) $\frac{8}{9}$ d) 8 e) $1\frac{1}{9}$

6) $(\frac{1}{4})^2 + (\frac{3}{2})^3$

R: a) Outros b) $3\frac{7}{16}$ c) $\frac{16}{55}$ d) 8 e) $\frac{6}{55}$

7) $\frac{\frac{3}{2}}{(\frac{3}{4})^2}$

R: a) $2\frac{1}{3}$ b) $2\frac{2}{3}$ c) $\frac{8}{9}$ d) Outros e) $\frac{3}{8}$

8) Calcula o valor numérico de $\frac{-x^2 + x \cdot y}{y}$ para $x = -0,1$ e $y = 0,2$.

R: a) $-\frac{20}{3}$ b) Outros c) $-\frac{3}{20}$ d) -0,22 e) -0,11

9) $(\frac{1}{4})^{-2} + (\frac{1}{3})^{-3^{2^0}} + (\frac{1}{2})^{-2^2}$

R: a) 5 b) 9 c) 50 d) 59 e) 0

10) (Teste ISPTEC – 2016) Se $x = 3^6$ e $y = 9^3$; então pode-se afirmar que:

R: a) x é o dobro de y . c) $x - y = 1$
b) $x = y$ d) y é o triplo de x .

11) $\left[\frac{2^{-3} \times 3^{-7} \times (0,5)^2}{3^{-8} \times 2^{-5}} \right]$

R: a) 3 b) $1\frac{2}{5}$ c) $\frac{4}{5}$ d) $2\frac{1}{4}$ e) 0



12) $\frac{8^{-12} \div 2^{-12} \times 4^{-2}}{4^0 \times (4^{-2})^2}$

R: a) 16 b) 4 c) 2 d) outros e) 7

13) (TESTE-UTANG) Qual o valor de $Y = \frac{18^n \times 4}{2(6^n \times 3^n)} + 2\frac{1}{3}$

R: a) $3\frac{1}{4}$ b) $4\frac{1}{3}$ c) 2 d) $2\frac{1}{3}$ e) 2n

14) (TESTE-UCAN-2017) $\left[\frac{16^{2k+1} \times 4^{3k+3}}{32^{3k+1} \times 125^{2k+3}} \right] \times \left[\frac{2^{5k+3} \times 16^{-k+5}}{25^{-3k-4}} \right]$

R: a) $\frac{2^{82}}{5}$ b) $\frac{2^{28}}{5}$ c) $\frac{5^{82}}{2}$ d) $\frac{5^8}{2}$

15) $\left(\frac{0,25 \times 64}{0,01} \right)^{-\frac{1}{2}}$

R: a) $\frac{1}{40}$ b) outros c) 40 d) 0,1

16) $(27 \times 0,008 \times 125)^{\frac{1}{3}}$

R: a) 3 b) 5 c) 1 d) 6 e) 7

17) $\frac{100 \times 0,008}{0,002 \times 500}$

R: a) $\frac{5}{4}$ b) $\frac{4}{5}$ c) $\frac{5}{3}$ d) $\frac{3}{4}$ e) $\frac{1}{4}$

1.4- RADICIAÇÃO

Radiciação: é a operação inversa da potenciação.

A raiz enésima de um número a é indicado por:

$$\text{Ex: } \sqrt[n]{a} = b \leftrightarrow b^n = a \quad (n \in \mathbb{Z} \text{ e } n \geq 2)$$

Onde: $a \rightarrow$ é o radicando,

$n \rightarrow$ é o índice do radical,

$b \rightarrow$ é a raiz.

PROPRIEDADES

Para resolvemos exercícios que envolvem radicais, temos que ter o domínio das propriedades de radicais:

$$1) \sqrt[n]{a} \times \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{a \times b} \text{ e } a\sqrt[n]{x} \pm b\sqrt[n]{x} = (a \pm b)\sqrt[n]{x} \text{ onde } a, b \neq 0$$

$$2) \sqrt[n]{a} \div \sqrt[n]{b} = \sqrt[n]{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt[n]{a}}{\sqrt[n]{b}} \quad \text{onde } b \neq 0$$

$$3) (\sqrt[n]{a})^m = \sqrt[n]{a^m}$$

$$4) \sqrt[n]{\sqrt[m]{a}} = \sqrt[n \cdot m]{a}$$

$$5) \sqrt[n \cdot k]{a^{k \cdot m}} = \sqrt[n]{a^m} \text{ onde } k > 1 \text{ e } k \rightarrow \text{é fator de simplificação.}$$

$$6) \sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}} \text{ onde } n \neq 0$$

$$7) b\sqrt[n]{a} = \sqrt[n]{b^n \times a}$$

$$8) \frac{\sqrt[n]{a}}{b} = \sqrt[n]{\frac{a}{b^n}}$$

$$9) \sqrt{-a} \text{ não existe em } \mathbb{R}. \text{ Pois } \nexists \text{ um } n^\circ \text{ que é elevado ao quadrado seja igual à } -a.$$

$$10) \sqrt[n]{a^n} = \sqrt[n]{a^n} = a, \text{ se } a \geq 0$$

$$11) \sqrt[n]{a^n} = \sqrt[n]{a^n} = |a|, \text{ se } a < 0 \text{ e } n \text{ for par, lê-se: Módulo de } a.$$



12) $\sqrt[n]{-a^n} = \sqrt[n]{-a^n} = -a$, vale se n for ímpar

13) $x^n = a \leftrightarrow \pm \sqrt[n]{a}$, se $a > 0$ e n (Par)

14) $\sqrt{A \pm \sqrt{B}} = \sqrt{\frac{A+C}{2}} \pm \sqrt{\frac{A-C}{2}}$, onde $C = \sqrt{A^2 - B}$

Racionalizar o denominador : *Aplica-se conjugado do denominador de modo que o resultado seja racional.*

Ex: $\frac{3}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}$; $\frac{2-\sqrt{3}}{\sqrt{3}+1} = \frac{3\sqrt{3}-5}{\sqrt{4}}$; $\frac{3}{\sqrt[5]{9}} = \sqrt[5]{27}$; $\frac{2}{\sqrt{\sqrt{2}}} = \sqrt[4]{8}$

EXERCÍCIOS DE APLICAÇÃO

1- Racionaliza os denominadores de toda expressão:

a) $\frac{4}{\sqrt{3}}$

R: a) $\frac{\sqrt{3}}{3}$

b) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

c) $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

d) Outros

b) $\frac{2}{\sqrt[3]{x}}$

R: a) $\frac{\sqrt[3]{x^2}}{x}$

b) $\frac{3\sqrt[3]{x^2}}{x}$

c) $\frac{2\sqrt[3]{x^2}}{x}$

d) Outros

c) $\frac{1}{\sqrt[5]{x}}$

R: a) $\frac{\sqrt[3]{x^2}}{x}$

b) $\frac{3\sqrt[3]{x^2}}{x}$

c) $\frac{2\sqrt[3]{x^2}}{x}$

d) Outros

d) $\frac{2}{\sqrt{7}-\sqrt{3}}$

R: a) $\frac{\sqrt{7}-\sqrt{3}}{3}$

b) $\frac{\sqrt{7}-\sqrt{3}}{2}$

c) $\frac{\sqrt{7}-\sqrt{3}}{4}$

d) Outros



e) $\frac{2}{\sqrt{5} - \sqrt{3}} - \frac{2}{\sqrt[3]{2}}$

R: a) $\sqrt{5} - \sqrt{3} - \sqrt[3]{4}$

b) $\sqrt{5} + \sqrt{3} - \sqrt[3]{4}$

c) Outros

a) $\frac{\sqrt{3} + 1}{\sqrt{3} - 1} - \frac{\sqrt{3} - 1}{\sqrt{3} + 1}$

R: a) 2

b) $\frac{\sqrt{3} - 1}{2}$

c) 4

d) Outros

f) (TESTE-UAN-2014) $\frac{\sqrt[3]{9} - 1}{\sqrt[3]{3} - 1}$

R: a) $\sqrt[3]{3} - 1$

b) $\sqrt[3]{3} + 1$

c) $\sqrt[3]{3} - 2$

d) Outros

g) (TESTE UCAN 2019) $\frac{\sqrt{2} - \sqrt{5}}{\sqrt{2} + \sqrt{5} - \sqrt{10}}$

R: a) $\frac{5\sqrt{2} - 14\sqrt{5} - 6\sqrt{10} - 9}{31}$

b) $\frac{\sqrt{2} - 14\sqrt{5} - 6\sqrt{10}}{3}$

c) $\frac{5\sqrt{2} + 14\sqrt{5} - 6\sqrt{10} - 9}{13}$

h) $\frac{10}{\sqrt[5]{16}}$

R: a) $\frac{5\sqrt[5]{64}}{3}$

b) $\frac{3\sqrt[5]{64}}{2}$

c) $\frac{5\sqrt[5]{64}}{2}$

d) Outros

i) $\frac{3}{\sqrt{5} - \sqrt{2}}$

R: a) $\sqrt{5} + \sqrt{2}$

b) $\sqrt{5} - \sqrt{2}$

c) $\sqrt{5} + 3$

j) $\frac{3}{3 - 2\sqrt{3}}$

R: a) $-(3 + 2\sqrt{3})$

b) $3 + 2\sqrt{3}$

c) $3 - 2\sqrt{3}$



$$k) \frac{7}{-\sqrt{2} + 2\sqrt{3}}$$

$$R: a) \frac{14\sqrt{2} + 7\sqrt{3}}{10}$$

$$b) \frac{14\sqrt{3} - 7\sqrt{2}}{10}$$

$$c) b) \frac{7(2\sqrt{3} + \sqrt{2})}{10}$$

$$l) \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{5} + \sqrt{3}}$$

$$R: a) \frac{3\sqrt{5} + \sqrt{3}}{2}$$

$$b) \frac{5\sqrt{5} - \sqrt{2}}{2}$$

$$c) b) \frac{\sqrt{3}(\sqrt{5} - \sqrt{3})}{2}$$

$$m) \frac{\sqrt{3} + \sqrt{2}}{\sqrt{3} - \sqrt{2} + 2}$$

$$R: a) \sqrt{3}$$

$$b) \frac{\sqrt{3} - 1}{2}$$

$$c) \sqrt{2}$$

d) Outros

$$n) \frac{\sqrt{10}}{\sqrt{5} - 2}$$

$$R: a) 5\sqrt{2} + 2\sqrt{10}$$

$$b) 5\sqrt{2} - 2\sqrt{10}$$

$$c) 5\sqrt{2} + \sqrt{10}$$

$$o) \frac{x}{\sqrt{4+x} + 2}$$

$$R: a) \sqrt{4+x} - 2$$

$$b) \sqrt{4+x} + 2$$

$$c) 2(\sqrt{4+x} - 1)$$

$$p) \frac{1}{\sqrt{3} - \sqrt{2}}$$

$$R: a) \sqrt{3} - \sqrt{2}$$

$$b) \sqrt{3} + \sqrt{2}$$

$$c) \sqrt{3} - 2$$

$$q) \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{4+x} + 2}$$

$$R: a) \sqrt{2+x} - 2$$

$$b) \sqrt{2+x} + 2$$

c) Outros



OPERAÇÕES COM RADICAIS

1- Aplicando as propriedades, calcula:

a) $\sqrt{16} \div \sqrt{25}$

b) $\sqrt{50} \div \sqrt{8}$

c) $\sqrt{12} \div \sqrt{27}$

d) $\sqrt[3]{16} \div \sqrt[3]{54}$

e) $\sqrt{\sqrt{12}}$

f) $\sqrt[3]{8}$

g) $\sqrt{75}$

h) $\sqrt{20} \cdot \sqrt{5}$

i) $\sqrt{2} \cdot \sqrt{8}$

O nosso Preparatório é uma referência a nível de Luanda na:

- ✓ **Organização;**
- ✓ **Qualidade;**
- ✓ **Competência;**
- ✓ **Rigor.**

Se preparar connosco, é garantir a sua vaga em qualquer Universidade.
Por isso, podes trazer a sua amiga, o seu irmão, a sua namorada etc.

2- Simplifique:

a) $\sqrt{a^4}$

b) $\sqrt{b^6}$

c) $\sqrt[3]{a^3 b^6 c^2}$

g) $\sqrt[4]{a^5 b^2}$

d) $\sqrt[4]{a^2 + 2ab + b^2}$

e) $(\sqrt{a+b})^3$

f) $\sqrt{\sqrt[3]{a^4}}$

h) $\sqrt[4]{a^6}$

3- Aplicando as propriedades de radicais, calcula:

a) $(\sqrt{8} - 3)(3 + 2\sqrt{2})$

R: -1

b) $(\sqrt{27} + 2)(2 - 3\sqrt{3})$

R: -23



c) $(\sqrt{50} + 4\sqrt{2}) \cdot \sqrt{2}$

R: 18

d) $(5\sqrt{3} + \sqrt{27}) \div \sqrt{3}$

R: 8

e) $(\sqrt{3} - 1)^2 + (\sqrt{3} + 1)^2$

R: 8

f) $(\sqrt{5} - 1)^2 - (2\sqrt{5} + 1)^2$

R: $-15 - 6\sqrt{5}$

g) $(\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b})^2 - (\sqrt[3]{a} - \sqrt[3]{b})^2$

R: $4\sqrt[3]{ab}$

h) $(\sqrt[3]{a} + \sqrt[3]{b})(\sqrt[3]{a^2} - \sqrt[3]{ab} + \sqrt[3]{b^2})$

R: $a + b$

i) (TESTE PIAGET) $\frac{\sqrt{a} - \sqrt{b}}{\sqrt[4]{a} + \sqrt[4]{b}} - \sqrt[4]{b}$

R: $\sqrt{a} - 2\sqrt{b} - \sqrt[4]{ab}$

j) $\sqrt{5} - 2\sqrt{5} + 4\sqrt{5} - 3\sqrt{5} - \sqrt{5}$

R: $-\sqrt{5}$

l) $7\sqrt{3} + \sqrt{12} - \sqrt{75}$

R: $4\sqrt{3}$

m) $\sqrt[4]{9} + 3\sqrt{27} - 3\sqrt{12} - 2\sqrt[4]{144}$

R: 0

n) $(\sqrt{244})^0 + 4 + 8\sqrt{2} - \sqrt{18}$

R: $5(1 + \sqrt{2})$

o) $\sqrt[3]{40} - \sqrt[10]{32} - \sqrt[3]{5} - \sqrt[3]{5}$

R: $-\sqrt{2}$

p) $\sqrt[5]{10} + \sqrt[4]{36} - \sqrt[10]{100}$

R: $\sqrt{6}$

q) $\sqrt{32} + \sqrt[6]{8} - \sqrt{50}$

R: 0

r) (TESTE-UCAN) Qual o valor de $x = \sqrt{(\sqrt{3} - 3)^2} + \sqrt{(\sqrt{3} + 3)^2}$

R: a) 0

b) 3

c) $\sqrt{3}$

d) 6

e) -3

s) $\sqrt{5 + \sqrt{24}}$

R: a) $\sqrt{3} - \sqrt{2}$

b) $\sqrt{24}$

c) $\sqrt{5}$

d) $\sqrt{3} + \sqrt{2}$



t) (TESTE-ACADEMIA-BAI (ISAF) - 2019) $\sqrt{7 + 4\sqrt{3}} + \sqrt{7 - 4\sqrt{3}}$

R: a) 7 b) 2 c) 4 d) -4 e) -3

u) (TESTE-UCAN-2014) $a^3\sqrt[3]{ab^4} + b^3\sqrt[3]{a^4b} + \sqrt[3]{a^4b^4} - 3ab^3\sqrt[3]{ab}$

R: a) ab b) $b^3\sqrt[3]{a}$ c) a^4 d) b^4 e) 0

T.P.C (Formar Grupos Para Resolver a Tarefa)

a) (TESTE-UCAN) $2\sqrt{48} + 3\sqrt{27} - \sqrt{75} - \sqrt{3}$

R: $11\sqrt{3}$

b) (TESTE-UCAN) $\sqrt[3]{128a} + \sqrt[6]{4a^2} - \sqrt[3]{16a}$

R: $3\sqrt[3]{2a}$

c) UCAN $\sqrt{a^5 - 2a^4} + \sqrt{ab^4 - 2b^4} - \sqrt{4a^3b^2 - 8a^2b^2}$

R: $(a - b)^2 \cdot \sqrt{a - 2}$

d) (TESTE-UCAN) $5\sqrt{2} - 3\sqrt{50} + \sqrt{288} + \sqrt[3]{16} - 3\sqrt[3]{54} + 7\sqrt[3]{2}$

R: $2\sqrt{2}$

e) (TESTE-UCAN) $\sqrt{27} + \sqrt{48} - \sqrt{12} + 3\sqrt[3]{54} - 7\sqrt[3]{250} - 5\sqrt{3}$

R: $-26\sqrt[3]{2}$

f) (TESTE-UCAN) $\sqrt[12]{16} \cdot \sqrt[6]{8^2} + 2^2 \cdot 2^{\frac{2}{6}} - 2\sqrt[3]{54}$

R: 0

g) (TESTE-UCAN) $\sqrt[3]{3}(\sqrt[3]{9} - 2\sqrt[3]{3} + 5) - \sqrt[3]{9} \cdot (\sqrt[3]{3} + 2\sqrt[3]{9} - 2)$

R: $2\sqrt[3]{3}$

EXERCÍCIOS DE APLICAÇÃO

1) $\sqrt[6]{5} \times \sqrt[3]{4}$

R: a) $\sqrt[6]{5}$ b) $\sqrt[3]{4}$ c) $\sqrt[6]{3}$ d) $\sqrt[6]{80}$

2) $\frac{\sqrt[6]{a^5b^2c}}{\sqrt[4]{a^3b^2c^2}}$

R: a) $\sqrt[6]{\frac{a}{c^4}}$ b) $\sqrt[4]{\frac{a}{c^4}}$ c) $\sqrt[12]{\frac{a}{c^4}}$ d) Outros



3) $\sqrt{\frac{1}{3}} - \sqrt{\frac{3}{4}} + \sqrt{\frac{3}{4}}$

R: a) $\sqrt{3}$

b) 2

c) 4

d) Outro

4) $\sqrt{\frac{9}{5}} - \sqrt{\frac{1}{6}} - \sqrt{\frac{1}{20}}$

R: a) Outros

b) $\frac{1}{2}\sqrt{5} + \frac{1}{6}\sqrt{6}$

c) $\frac{1}{2}\sqrt{5} - \frac{1}{6}\sqrt{6}$

5) (TESTE - UTANG) $\sqrt{9x-9} + \sqrt{4x-4} - \sqrt{25x-25}$

R: a) 0

b) 9

c) 4

d) 5

6) (TESTE - UNIA) $(a-b)\sqrt{\frac{a+b}{a-b}} - (a+b)\sqrt{\frac{a-b}{a+b}} + (2a-2b)\sqrt{\frac{1}{a-b}}$

R: a) $\sqrt{a+b}$

b) $2\sqrt{a+b}$

c) $2\sqrt{a-b}$

d) $\sqrt{a-b}$

7) $\sqrt{\frac{AX+ATE}{MO}} = A$

R: a) AMO TE

b) AMOR

c) AMO- TE

8) (TESTE-ISAF-2019 Vb) $\sqrt[4]{17 + \sqrt{288}}$

R: a) $1 + \sqrt{2}$

b) $1 - \sqrt{2}$

c) $\sqrt{2} - 1$

d) $2 + \sqrt{2}$

8.1) (TESTE-ISAF-2019 Vc) $\sqrt[4]{28 - 16\sqrt{3}}$

R: a) $1 + \sqrt{3}$

b) $1 - \sqrt{3}$

c) $\sqrt{3} - 1$

d) $1 + \sqrt{2}$



9) (TESTE UÓR- 2016) $\left(\frac{\sqrt{k \sqrt[3]{k^2}}}{\sqrt{k}} \right)^3$

R: a) $\sqrt[3]{k^2}$

b) k^2

c) k

d) 3

10) (TESTE-UCAN-2018) $\left(\frac{\sqrt{k \sqrt[3]{k} \sqrt{k}}}{\sqrt{k \sqrt{k \sqrt[3]{k^2}}}} \right)^3$

R: a) $\sqrt[3]{k^2}$

b) k^2

c) $\frac{\sqrt{k}}{2}$

d) $\frac{\sqrt{k}}{k}$

11) (TESTE UCAN) $^{(4k+8)}\sqrt{9^{k+2}} + 2 \cdot ^{(6k-6)}\sqrt{27^{k-1}} - 4 \cdot ^{2k}\sqrt{3^k}$

R: a) $2k$

b) k

c) $\sqrt{3}$

d) $-\sqrt{3}$

12) (TESTE - ISAF-2020) $\left(\frac{\sqrt{10-2\sqrt{5}}}{4} \right)^2 + \left(\frac{1+\sqrt{5}}{4} \right)^2$

R: a) $\sqrt{5}$

b) 1

c) $\sqrt{3}$

d) 2

(TESTE-UAN 2009) $\frac{2 + \sqrt{3}}{\sqrt{2} + \sqrt{2 + \sqrt{3}}} + \frac{2 - \sqrt{3}}{\sqrt{2} - \sqrt{2 - \sqrt{3}}}$

R: a) 3

b) $\sqrt{2}$

c) $\sqrt{3}$

d) 2

54 (TESTE-UAN 2008) $y = \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2 + \dots}}}}$

R: a) $(2; 1)$

b) 2

c) $(2; -1)$

d) $(-2; 1)$



55) (TESTE-UAN-F.EC-2013 V-B) $\sqrt[3]{26 + 15\sqrt{3}} \cdot (2 - \sqrt{3})$

R: a) 1 b) $\sqrt{2}$ c) -1 d) 3 e) 2

49 (TESTE-UAN 2014) $\sqrt{k^2 - 4k + 4} + \sqrt{k^2 + 6k + 9}$; se $k < -3$

R: a) $k+1$ b) $-2k-1$ c) $3k+1$ e) $2k$

50) (TESTE-UAN 2014) $\sqrt{k^2 - 4k + 4} + \sqrt{k^2 + 6k + 9}$; se $k \geq 2$

R: a) $2k+1$ b) $k-1$ c) $3k+1$ e) Outros

50.1) (TESTE - UAN 2014) $\sqrt{k^2 - 4k + 4} + \sqrt{k^2 + 6k + 9}$; se $-3 \leq k < 2$

R: a) $-2k-1$ b) $3k+1$ c) 5 d) $2k+1$

56) $\sqrt{2 + \sqrt{3}} \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{3}}} \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{3}}}} \sqrt{2 - \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{3}}}}$

R: a) 1 b) $\sqrt{2}$ c) -2 d) $\sqrt{3}$ e) -2

57) (TESTE - UCAN 2017 V-C) $\sqrt{3 + \sqrt{5 - \sqrt{13 + \sqrt{48}}}}$

R: a) $\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{2}$ b) $\frac{3}{2}$ c) $\sqrt{2}$ d) $\frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{2}$



1.5 MONÓMIOS e POLINÓMIOS

São expressões constituídas por números e letras.

Definição: As expressões em que só intervêm as operações da multiplicação e divisão, chamam-se **Monómios**.
As expressões com mais do que um monómio são **Polinómios**.
Ou seja, é a soma algébrica de monómios.

Ex: ab^2 ; $\frac{7}{2}xy$; $a + 2$; $3y + ab^3$; 2 ; $x^2 - 2x + 6$

Obs: Num monómio não pode aparecer adição e nem subtração.

GRAUS DE MONÓMIO e POLINÓMIO

- ❖ Chama-se grau de um monómio, à soma dos expoentes das variáveis que nele figuram.
- ❖ Se o monómio tiver variáveis no denominador, o seu grau é a diferença entre a soma dos expoentes das variáveis do numerador e a soma dos expoentes das variáveis do denominador.

- ❖ O grau de um polinómio é o grau do termo de grau mais elevado.

Obs: Não se define o grau para o polinómio nulo.

EXERCÍCIOS DE APLICAÇÃO

- 1) Com base a definição, selecciona apenas as expressões que são monómios:

- | | | |
|---|--|--|
| ☐ a) $-pgh$ | ☐ d) $a + bh$ | ☐ g) $(x - y)x$ |
| ☐ b) $\frac{7xy}{4}$ | ☐ e) $5(x^2 - y^2)$ | ☐ h) $2a^3bc^2$ |
| ☐ c) $2x + yz$ | ☐ f) $-x^3y$ | ☐ i) 2 |

- 2) Dado o monómio $\frac{xy^2}{2}$ indica:

- a) O coeficiente. b) A parte literal. c) O grau.

- 3) Calcula o grau do polinómio $5xy^2 + 3x^4y - 5,1y^3 - 3y^4 + x^3y^5$



4) Completa o quadro:

Monómios	$0,12a^3bc$	$3xy$	$\frac{6x^2}{3a^5y}$	5	$3x$	$\frac{y}{2}$
Coeficiente						
Parte Literal (P. L)						
Grau						

5) **(TESTE – UNIA 2020)** Determine os valores de K para que o polinómio $P(x) = k \cdot x^3 + 2x^2 + 5x$ tenha:

a) Grau 3

b) Grau 2

6) Determine o valor de m para que o polinómio

$$P(x) = (m - 1)x^3 + 2x^2 + 5x \text{ tenha o grau } 2.$$

7) Calcula o grau do polinómio $y^2 + y - 5,1y^3 - 3y^4 + y^5 - 1$

8) Verifica, se o polinómio:

$$P(x) = (a - 1)x^2 + (a^2 - 3a + 2)x + a - 2 \text{ tem grau igual a:}$$

a) 1, se ocorrer $a \neq 1$

d) 0, se ocorrer $a = 2$

b) 1, se ocorrer $a = 1$

e) 0, se ocorrer $a = 1$

c) 2, qualquer que seja $a \neq 0$

9) **(TESTE - ISAF)** O polinómio na identidade x e $a \in R$, dado por:

$$P(x) = (2a^2 + a - 3)x^3 + (a^2 - 1)x^2 + (a + 1)x - 3, \text{ tem grau:}$$

d) 3, para todo $a \in R$

h) 1, se $a = 1$

e) 2, se $a = 1$

i) 0, para todo $a \in R$

f) 3, se $a \neq -\frac{3}{2}$

1.1) **(TESTE – ISPTEC-2016)** O polinómio $P(x) = (m - 4)x^3 + (m^2 - 16)x^2 + (m + 4)x + 4$ é de grau 2:

a) Se e somente se $m = 4$ ou $m = -4$

b) Se e somente se $m \neq 4$

c) Se e somente se $m \neq -4$

d) Se e somente se $m \neq 4$ e $m \neq -4$

e) Para nenhum valor de m .

1.6 POLINÔMIOS

Def: é a soma de vários monômios.

Ex: $x^4 - x^3 - 3x^2 + 5x - 2$

RAÍZES RACIONAIS

Vamos aprender agora, uma importante propriedade que permitirá pesquisar as possíveis raízes de uma equação.

OBSERVAÇÃO: Se o número racional $\frac{p}{q}$ ($p \in \mathbb{Z}_+$), com p e q primos entre si) é raiz de uma equação algébrica $a_0x^n + a_1 \cdot x^{n-1} + \dots + a_{n-1} \cdot x + a_n = 0$, de coeficientes inteiros, então p é divisor de a_n e q é divisor de a_0 .

EX: Resolva a equação: $2x^3 - 3x^2 - 11x + 6 = 0$.

Resolução:

Como $a_n=6$ e p é divisor de a_n , então; temos $p \in \{\pm 1; \pm 2; \pm 3; \pm 6\}$.

Como $a_0=2$ e q é divisor de a_0 , então; temos $q \in \{\pm 1; \pm 2\}$.

Como $\frac{p}{q}$ é raiz da equação, então $\frac{p}{q} \in \left\{\pm \frac{1}{2}; \pm 1; \pm \frac{3}{2}; \pm 2; \pm 3; \pm 6\right\}$.

Vamos testar inicialmente os valores inteiros:

$P(1) \neq 0$ não é raiz do $p(x)$.

$P(-1) \neq 0$ não é raiz do $p(x)$.

$P(2) \neq 0$ não é raiz do $p(x)$.

$P(-2)=0$ é raiz do $p(x)$.

$P(3)=0$ é raiz do $p(x)$.

Conhecendo duas raízes da equação, podemos determinar a outra raiz por Briot-Ruffini.

Temos $P(x) = (x+2) \cdot (x-3) \cdot Q(x)$

Então: $Q(x)=2x-1$

Se: $Q(x) = 0$

$$2x - 1 = 0$$

$$x = \frac{1}{2}$$

Portanto; $S = \left\{-2; 3; \frac{1}{2}\right\}$



EXERCÍCIOS DE APLICAÇÃO

1) As raízes da equação $3x^3 - 13x^2 + 13x - 3 = 0$.

R: a) $\{2; 6; 5\}$ b) $\{-\frac{11}{6}; 2; 0\}$ c) $\{-2; \frac{11}{6}; 6\}$ d) Outros

2) O número de raízes inteiras da equação: $x^6 + 8x^4 + 21x^2 + 60 = 0$.

R: a) $\{1\}$ b) $\{2\}$ c) $\{3\}$ d) 6 e) Outros

DIVISÃO DE POLINÓMIOS

Vamos considerar os polinómios $P(x)$ e $D(x)$, sendo $D(x) \neq 0$. Dividir $P(x)$ por $D(x)$ é determinar dois polinómios $Q(x)$ e $R(x)$, de tal forma que: $P(x) \overline{D(x)} \rightarrow P(x) = D(x) \cdot Q(x) + R(x)$

Onde: $P(x) \rightarrow$ é o dividendo;

$D(x) \rightarrow$ é o divisor;

$Q(x) \rightarrow$ é quociente;

$R(x) \rightarrow$ é o resto.

Observa que:

- $gr(R) < gr(D)$ ou $R(x) = 0$
- quando $R(x) = 0$ então é divisível por $D(x)$.

MÉTODO DA CHAVE (algoritmo de Euclides)

Algoritmo de Euclides é uma sequência lógica de procedimentos que nos permite chegar a um resultado.

Observa que: Para dividir um polinómio pelo qualquer método, é necessário observar, se o polinómio se encontra organizado em ordem aos seus expoentes (decrecente) ou se está completo.



Para completar o polinómio, temos que acrescentar $+0x^n$, onde n é um expoente **natural** em falta.

Ex: $P(x) = 3x^3 + 2 + 6x^5 + 7x$

$P(x) = 6x^5 + 3x^3 + 7x + 2 \rightarrow$ polinómio organizado.

$P(x) = 6x^5 + 0x^4 + 3x^3 + 0x^2 + 7x + 2 \rightarrow$ polinómio completo.

Vamos, então, aplicar o **algoritmo de Euclides** para efectuar a divisão de $P(x)$ por $D(x)$. Acompanhe o exemplo a seguir:

Ex: Determine o $R(x)$ e $Q(x)$ na divisão de $P(x) = 4x^3 - 2x^2 + 6x - 10$ por $D(x) = 2x^2 + 3x + 2$

Resolução:

a) Como os polinómios estão organizados e completos, então Colocamos a divisão em forma de chave :

$$4x^3 - 2x^2 + 6x - 10 \quad | \quad 2x^2 + 3x + 2$$

b) Dividimos o termo de maior grau de $P(x)$ pelo termo de maior grau de $D(x)$;

$$4x^3 - 2x^2 + 6x - 10 \quad | \quad \begin{array}{l} 2x^2 + 3x + 2 \\ 2x \end{array} \quad \left| \quad \begin{array}{l} \text{Cálculos Extras} \\ \frac{4x^3}{2x^2} = 2x \end{array} \right.$$

c) Multiplicamos o termo $2x$ do $Q(x)$ pelos termos de $D(x)$, então, devemos continuar a divisão.

$$\begin{array}{r} \cancel{4x^3} - 2x^2 + 6x - 10 \quad | \quad 2x^2 + 3x + 2 \\ \underline{-\cancel{4x^3} - 6x^2 - 4x} \quad \quad \quad 2x \\ -8x^2 + 2x - 10 \end{array}$$

d) Repetimos a operação, dividindo o resto parcial

$R(x) = (-8x^2 + 2x - 10)$ por $D(x) = 2x^2 + 3x + 2$:



$$\begin{array}{r}
 4x^3 - 2x^2 + 6x - 10 \quad | \quad 2x^2 + 3x + 2 \\
 \underline{-4x^3 - 6x^2 - 4} \\
 -8x^2 + 2x - 10 \\
 \underline{8x^2 + 12x + 8} \\
 14x - 2
 \end{array}$$

Observa que: o grau do resto $R(x) = 14x - 2$ é menor que o grau de $D(x)$; isto significa que a **divisão terminou**.

- Se $R(x)=0$, dizemos que $P(x)$ é divisível por $D(x)$, isto é; a divisão é exata. Portanto: $R(x) = 14x - 2$ e $Q(x) = 2x - 4$.
- Para verificar se a divisão do polinómio está coreto, basta usarmos a definição do polinómio: $P(x) = D(x) \cdot Q(x) + R(x)$.

EXERCÍCIOS DE APLICAÇÃO

1) Obtenha o quociente e o resto da divisão de $P(x)$ por $D(x)$, nos seguintes casos:

a) $P(x) = 2x^3 - 5x^2 + x - 8$ e $D(x) = x^2 + 3x - 4$

b) $P(x) = x^4 - 3x^2 - x + 5$ e $D(x) = x^2 - x - 1$

c) $P(x) = x^3 - 2x^2 + 5x - 13$ e $D(x) = x^2 + 4$

d) $P(x) = x^4 - x^3 - 4x^2 + 4x$ e $D(x) = x^2 - 3x + 2$

2) Dividindo-se um polinómio $P(x)$ por $D(x) = x^2 + 1$, obtém-se quociente $2x - 1$ e resto $x + 1$, o polinómio $P(x)$ é:

R: a) $x^3 + 2x^2 - 3x$

b) $2x^3 + x^2 + 3x$

e) $x^3 + x^2 + x$

c) $2x^3 - x^2 + 3x$

d) $2x^3 + x^2 - 3x$

f) $2x^2 + 3x - 1$

3) Sendo $F(x) = x^2 + 4x - 21$ e $G(x) = x + 9$, então o quociente $\frac{F(x+1)}{G(x-1)}$ vale nos pontos em que é definido:

R: a) $2x + 4$

b) $x - 2$

c) $x - 3$

d) $x + 2$

e) $x - 2$



4) Aplicando o método de chave, efectue as divisões indicadas e faça as verificações:

a) $P(x) = 8x^2 + 6x + 1$ e $D(x) = 4x + 1$

R: $R(x)=0$ e $Q(X)= 2x+1$

b) $P(x) = x^3 - x^2 - 17x + 12$ e $D(x) = x + 4$

R: $R(x)=0$ e $Q(X)= x^2 - 5x + 3$

c) $P(x) = 28x^2 + 13x^4 - 17x^3 - 6x^5 - 22x + 7$ e $D(x) = 3x^2 - 5x + 3$

R: $R(x)= 9x-8$ e $Q(X)= -2x^3 + x^2 - 2x + 5$

d) $P(x) = x^2 - 5x^3 + 4$ e $D(x) = 3 - x^2 + 2x$

R: $R(x)= -33x - 23$ e $Q(X)= 5x+9$

e) $P(x) = x^3 - 1$ e $D(x) = x - 1$

R: $R(x)= 0$ e $Q(X)= x^2+x+1$

f) $P(x) = x^3 - a^3$ e $D(x) = x - a$

R: $R(x)= 0$ e $Q(X)= x^2+ax+a^2$

T.P.C

1- Aplica o método de chave para dividir e não esquece de fazer a verificação:

$$P(x) = -\frac{x^2}{2} + \frac{7x}{2} + 2 + x^3 \quad D(x) = x + \frac{1}{2}$$

MÉTODO DE DESCARTES

O método de Descartes tem também como designação **Método dos coeficientes a determinar**.

Este método possibilita obter o $Q(x)$ e o $R(x)$, usando a definição de divisão de dois polinómios.

Ex: Faça a divisão, usando o método de Descartes:

$P(x) = 8x^2 + 6x + 1$ e $D(x) = 4x + 1$



Resolução:

a) Determinar o grau de $Q(x)$ e o $R(x)$.

$$\text{gr}(Q) = \text{gr}(P) - \text{gr}(D)$$

$$\text{gr}(Q) = 2 - 1$$

$$\text{gr}(Q) = 1$$

$$\text{gr}(R) = \text{gr}(D) - 1$$

$$\text{gr}(R) = 1 - 1$$

$$\text{gr}(R) = 0$$

NOTA: $\text{gr}(R) < \text{gr}(D)$

b) Escrever o $Q(x)$ e o $R(x)$ de forma genérica, a partir da informação obtida da linha **a**).

$$\therefore Q(x) = ax + b \text{ onde } a \neq 0$$

$$\therefore R(x) = d \text{ onde } d = 0$$

Observa que **a**, **b**, **d** são os coeficientes de $Q(x)$ e $R(x)$ a serem determinados.

c) Da definição de divisão $P(x) = D(x) \cdot Q(x) + R(x)$ obtém-se $Q(x)$ e $R(x)$, determinando os coeficientes **a**, **b**, e **d**.

$$P(x) = D(x) \cdot Q(x) + R(x)$$

$$8x^2 + 6x + 1 = (4x + 1)(ax + b) + d$$

$$a = 2$$

$$b = 1$$

$$d = 0$$

Substituindo os valores dos coeficientes **a**, **b**, e **d**, nos polinómios genéricos de $Q(x)$ e $R(x)$, obtemos:

$$\therefore Q(x) = 2x + 1$$

$$\therefore R(x) = 0$$



EXERCÍCIOS DE APLICAÇÃO

1) Obtenha o quociente e o resto da divisão de $P(x)$ por $D(x)$, nos seguintes casos (Método de Descartes):

a) $P(x) = 2x^3 - 5x^2 + x - 8$ e $D(x) = x^2 + 3x - 4$

b) $P(x) = x^4 - 3x^2 - x + 5$ e $D(x) = x^2 - x - 1$

c) $P(x) = x^3 - 2x^2 + 5x - 13$ e $D(x) = x^2 + 4$

d) $P(x) = x^4 - x^3 - 4x^2 + 4x$ e $D(x) = x^2 - 3x + 2$

2) Aplicando o método de Descartes, efectue as divisões indicadas e faça as verificações:

a) $P(x) = 8x^2 + 6x + 1$ e $D(x) = 4x + 1$

R: $R(x)=0$ e $Q(X)=2x+1$

b) $P(x) = x^3 - x^2 - 17x + 12$ e $D(x) = x + 4$

R: $R(x)=0$ e $Q(X)=x^2 - 5x + 3$

c) $P(x) = 28x^2 + 13x^4 - 17x^3 - 6x^5 - 22x + 7$ e $D(x) = 3x^2 - 5x + 3$

R: $R(x)=9x-8$ e $Q(X)= -2x^3 + x^2 - 2x + 5$

d) $P(x) = x^2 - 5x^3 + 4$ e $D(x) = 3 - x^2 + 2x$

R: $R(x)= -33x - 23$ e $Q(X)=5x+9$

e) $P(x) = x^3 - 1$ e $D(x) = x - 1$

R: $R(x)= 0$ e $Q(X)=x^2+x+1$

f) $P(x) = x^3 - a^3$ e $D(x) = x - a$

R: $R(x)= 0$ e $Q(X)=x^2+ax+a^2$

T.P.C

1- Aplica o método de Descartes para dividir e não esquece de fazer a verificação:

a) $P(x) = -\frac{x^2}{2} + \frac{7x}{2} + 2 + x^3$ $D(x) = x + \frac{1}{2}$



2) Determine m de modo que a divisão $A(x) = x^3 - 5x^2 + mx - 8$ seja divisível por $B(x) = x + 3$

R: a) $\frac{8}{3}$ b) $\frac{3}{8}$ c) $\frac{80}{3}$ d) $-\frac{8}{3}$ e) $-\frac{80}{3}$

MÉTODO DE BRIOT-RUFFINI

O dispositivo de Briot-Ruffini, também conhecido como algoritmo de Briot-Ruffini, é um modo prático para efectuar a divisão de um polinómio $P(x)$ por um binómio $(x - a)$.

“Dispositivo Prático”

	Coeficientes de $P(x)$	Termo indep.
Raiz	Cálculos Auxiliar	
	$Q(x)$	Resto $R(x)$

Ex: Faça a divisão dos polinómios usando o método de Ruffini e não esquece de fazer a verificação :

a) $P(x) = x^3 - 1$ e $D(x) = x - 1$

R: $R(x) = 0$ e $Q(x) = x^2 + x + 1$

b) $P(x) = x^3 - a^3$ e $D(x) = x - a$

R: $R(x) = 0$ e $Q(x) = x^2 + ax + a^2$

c) $P(x) = 8x^2 + 6x + 1$ e $D(x) = 4x + 1$

R: $R(x) = 0$ e $Q(x) = 2x + 1$

d) $P(x) = x^3 - x^2 - 17x + 12$ e $D(x) = x + 4$

R: $R(x) = 0$ e $Q(x) = x^2 - 5x + 3$



T.P.C

1- Aplica o método de Descartes para dividir e não esquece de fazer a verificação:

$$a) P(x) = -\frac{x^2}{2} + \frac{7x}{2} + 2 + x^3 \quad D(x) = x + \frac{1}{2}$$

VALOR NUMÉRICO DE UM POLINÓMIO

Ao substituírmos x por um valor real k e efectuarmos as operações indicadas, obtemos um número $P(k)$ denominado **valor numérico do polinómio**.

Ex: Considere o polinómio $P(x) = 2x^3 - 4x^2 + x - 5$

Resolução:

Para $x = 1$; o valor numérico do polinómio é $P(1) = -6$

Para $x = 3$; o valor numérico do polinómio é $P(3) = 16$

Observação: Quando obtermos $P(k)=0$ dizemos que K é **raiz** ou **zero** do polinómio $P(x)$.

EX: Considere o polinómio $P(x) = 4x^3 + x^2 - 3x + 22$, determine o valor de $P(-2)$.

Resolução:

Para $x = -2$, temos $P(-2) = 0$; Portanto, $x = -2$ é raiz ou zero do polinómio dado.

EXERCÍCIOS DE APLICAÇÃO

1) Dado o polinómio $3x^3 + kx^2 - 2$; calcula o K , sabendo que $P(3) = -11$

R: a) 10

b) -90

c) -10

d) Outros

2) Determine o valor de n para que -2 seja raiz do polinómio

$$P(x) = 2x^3 - nx + 8$$

R: a) 4

b) -4

c) -8

d) Outros



POLINÓMIO IDENTICAMENTE NULO

Todo polinómio $P(x)$ cujo valor numérico é igual a zero, $\forall x$, é determinado identicamente nulo, isto é: $P(x) = 0, \forall x \in \mathbb{R}$.

NOTA: Para que $P(x)=0$, é necessário que todos os seus coeficientes sejam nulos.

EX: Seja $P(x) = (a + 2)x^2 + (b - 1)x + (c + 4)$. Determine **a**, **b** e **c**, tal que $P(x) = 0$.

Resolução:

Se $P(x)=0$; então, devemos ter:

$$a + 2 = 0 \rightarrow a = -2$$

$$b - 1 = 0 \rightarrow b = 1$$

$$c - 4 = 0 \rightarrow c = 4$$

Se substituirmos os valores obtidos no polinómio dado, teremos $P(x)=0$.

EXERCÍCIOS DE APLICAÇÃO

1) Determine **a**, **b** e **c**, de modo que seja identicamente nulo cada um dos seguintes polinómios:

a) $P(x) = (a + 3)x^2 + (3b - 6)x + (4c - 1)$

b) $P(x) = (a - 1)x^3 + (b + 2)x^2 + 2c - 3$

2) Para que $P(x) = (a + b)x^3 + (2a - b + c)x + 2b + c + 10$ seja identicamente nulo, o conjunto $\{a, b, c\}$ deve ser:

R: a) $\{4; 3, 2\}$

b) $\{2; -2, -6\}$

c) $\{1; 0, 2\}$

e) Outros

POLINÓMIOS IDÊNTICOS

Sejam os polinómios $P_1(x) = a_0 \cdot x^n + a_1 \cdot x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x + a_n$ e $P_2(x) = b_0 \cdot x^n + b_1 \cdot x^{n-1} + \dots + b_{n-1}x + b_n$.

Dizemos que $P_1(x) = P_2(x)$; se os coeficientes dos termos de mesmo grau são iguais, isto é: $P_1(x) = P_2(x) \leftrightarrow a_0 = b_0; a_1 = b_1; a_{n-1} = b_{n-1}$ e $a_n = b_n$.



Ex: Sejam os polinômios:

$$P_1(x) = ax^3 + 5x^2 + cx - 2 \text{ e } P_2(x) = -3x^3 + bx^2 - x - 2$$

Determine **a**, **b** e **c** para que esses polinômios sejam idênticos.

Resolução:

$$\text{Se } P_1(x) = P_2(x); \text{ então}$$

$$ax^3 + 5x^2 + cx - 2$$

$$-3x^3 + bx^2 - x - 2$$

$$\text{Logo: } a = -3; b = 5 \text{ e } c = -1$$

EXERCÍCIOS DE APLICAÇÃO

1) Sejam os polinômios: $P_1(x) = (a + 2)x^3 + (a + b)x^2 + x + c + 3$ e $P_2(x) = 6x^3 + 5x^2 + x - 10$; determine **a**, **b** e **c** para que $P_1(x) = P_2(x)$.

R: a) {4; 2, 13} b) {4; 1, 13} c) {4; 1, -13} e) Outros

2) Determine **a**, **b** e **c**, de modo que os polinômios $P(x) = ax^3 + bx^2 + c$ e $Q(x) = -x^3 + 3x^2 - 4$ sejam idênticos.

3 (TESTE-UCAN-2016) O polinômio $P(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ é idêntico ao polinômio $Q(x) = 5x^2 - 3x + 4$. calcule o valor de

a + b + c - d.

R: a) -6 b) 6 c) 12 d) -12 e) 11

4 (TESTE-ISTM-2016) Determine $\{a, b, c\}$ de modo que $P(x) = Q(x)$, sendo:

$P(x) = ax^2 + ax + a + bx^2 - bx + b + cx^2 + cx - c$ e $Q(x) = 6x^2 + 2x + 4$.

R: a) {1; 2, 3} b) {1; 3, 2} c) {2; 3, 1} d) {2; 1, 3} e) {3; 2, 1}

3 (TESTE-ISPTEC-2017) Determine um polinômio $P(x)$ do 1º grau, tal que

$P(2) = 2$ e $P(5) = 11$

R: a) $P(x) = 3x - 4$ b) $P(x) = 3x + 4$ c) $P(x) = x - 4$

4 (TESTE-UCAN 2015 e ISPTEC-2017) Determine o valor de **m** e **n**, de modo que -1 e 3 sejam raízes do polinômio $P(x) = x^3 - mx^2 + x + n$.

R: a) {4; -6} b) {-4; 6} c) {4, 6} d) Outros



5) Dado o polinómio $P(x) = x^4 - 3x^3 + x^2 + x + 1$, calcula:

a) $P(0)$

b) $P(-2)$

c) $P(\sqrt{2})$

d) $P(\frac{1}{2})$

6) Determine o valor de k para que no polinómio $2x^2 + 2kx - 5$ tenhamos $P(3) = 49$.

7) Dado o polinómio $P(x) = x^2 + mx^2 + x + 2m$, determine m , nos seguintes casos:

a) $P(1) = 10$

b) $P(2) = 4$

c) $P(0) = 5$

8) Determine o valor de k para que o polinómio $P(X) = x^3 - kx + 8$ tenha uma raiz igual a 4.

9) Determina um polinómio $P(x)$ do 1º grau, tal que $P(1) = 3$ e $P(2) = -7$

10) Determine os valores de k e t de modo que -2 e 3 sejam raízes do polinómio $P(X) = Kx^3 - 3x^2 - tx + 6$.

11) O valor de k no polinómio $P(x) = -x^3 - (k - 1)x^2 - 2x + 1$ para que $P(X) = -3$ é:

R: a) -1

b) 0

c) 4

d) 3

e) Outros

12) O valor de m para -2 seja raiz da equação $x^3 + (m + 1)x^2 + (1 + m)x - 2 = 0$ é:

R: a) 2

b) 3

c) 4

d) 5

e) -2

13) Os valores de a e b para que 0 e -2 sejam as raízes de $P(x) = x^3 - 2x^2 + ax + b$ são:

R: a) $a = 0$ e $b = 8$

b) $a = -2$ e $b = 3$

c) $a = -4$ e $b = 3$

d) $a = -8$ e $b = 0$

e) $a = 5$ e $b = 3$

d) Outros



14(UCAN-2016 e ACADEMIA-BAI-2019) Para qual dos seguintes conjuntos de valores de m o polinómio:

$P(x) = mx^2 + 2(m - 2)x + m^2$ é negativo quando $x = 1$?

R: a) $(-4; 1)$ b) $(-4; -1)$ c) $\{-4; 1\}$ d) 1 e) -4

CASOS NOTÁVEIS DA MULTIPLICAÇÃO DE DOIS POLINÓMIOS

A multiplicação de dois polinómios pode resolver-se sempre da mesma forma. No entanto, há produtos de polinómios que aparecem com muita frequência e com variadas aplicações em matemática e que nos merecem especial atenção:

- O Quadrado do Binómio
- A Diferença de Quadrado.

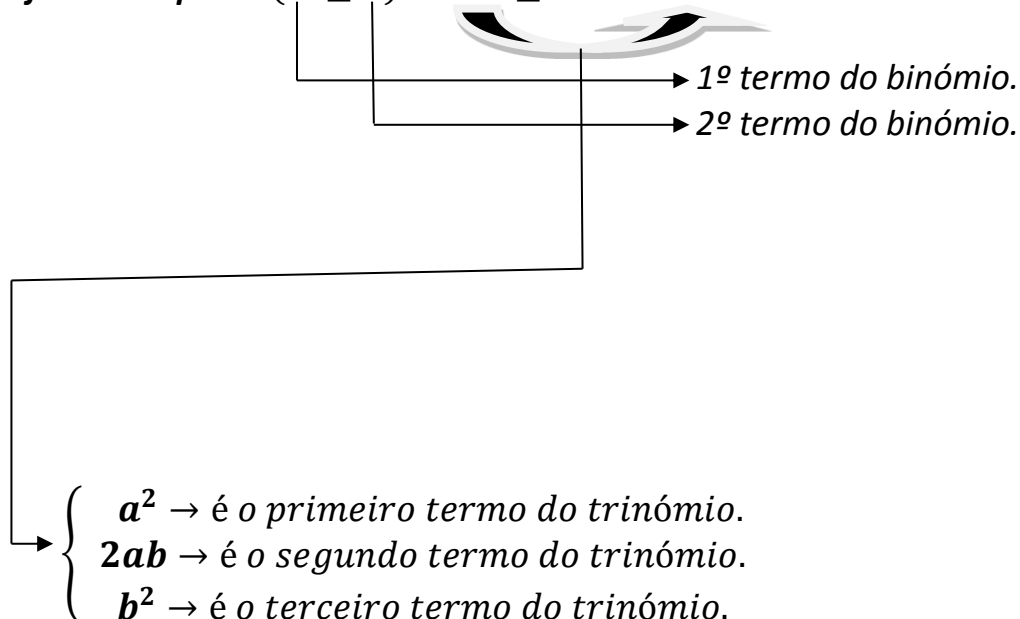
Quadrado do Binómio

a^2	ab	a
ab	b^2	b

Verificamos que:

- O quadrado de um binómio é um trinómio;
- No trinómio aparecem os quadrados dos dois termos do binómio;
- O terceiro termo do trinómio é igual a duas vezes o produto dos termos do binómio.

Veja o exemplo: $(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$



O quadrado de um binómio obtém-se adicionando o quadrado do 1º termo com o dobro do produto do 1º pelo 2º e com quadrado do 2º termo.

Ex: $(x - 7)^2 = (x - 7)(x - 7)$
 $= x^2 - 7x - 7x + 49$
 $= x^2 - 14x + 49$

Ex: $(-2x - 5)^2 = (-2x - 5)(-2x - 5)$
 $= 4x^2 + 10x + 10x + 25$
 $= 4x^2 + 20x + 25$

Ex: $(1 - a)^2 = (1 - a)(1 - a)$
 $= 1^2 - 1a - 1a + a^2$
 $= a^2 - 2a + 1$

1.7 FATORAÇÃO

Fatorar significa escrever uma expressão algébrica na forma de um produto de expressões mais simples.

CASOS DE FATORAÇÃO

1º Caso: Fator Comum

Ex: $ay + by = y(a + b)$

Repara que, o y é o fator comum e foi colocado em evidência.

Ex: $40a + 32b + 16c = 8 \cdot (5a + 4b + 2c)$

*Repara que, o **8** é o fator comum e foi colocado em evidência.*

2º Caso: Agrupamento

Ex: $5ax + bx + 5ay + by$
 $= x(5a + b) + y(5a + b)$
 $= (x + y)(5a + b)$

Ex: $3ax + 6a + b^2x + 2b^2$
 $= 3a(x + 2) + b^2(x + 2)$
 $= (3a + b^2)(x + 2)$

3º Caso: Diferença de dois quadrados

Para fatorar a diferença de dois quadrados, basta determinar as raízes quadradas dos dois termos.

Ex: $x^2 - 9 \implies \begin{cases} \sqrt{x^2} = x \\ \sqrt{9} = 3 \end{cases} \text{ Logo: } (x + 3)(x - 3) \text{ forma fatorada.}$

Ex: $25x^4 - y^6 \implies \begin{cases} \sqrt{25x^4} = 5x^2 \\ \sqrt{y^6} = y^3 \end{cases} \text{ Logo: } (5x^2 + y^3)(5x^2 - y^3)$

forma fatorada de $25x^4 - y^6$



4º Caso: Trinômio Quadrado Perfeito

Ex: $x^2 + 4x + 4 \implies \begin{cases} \sqrt{x^2} = x \\ \sqrt{4} = 2 \end{cases} \text{ Logo: } (x + 2)^2$

OBS: Se o dobro do produto das raízes $2 \cdot x \cdot 2 = 4x$, então o trinômio é um quadrado perfeito.

Ex: $a^2 - 6x + 9 \implies \begin{cases} \sqrt{a^2} = a \\ \sqrt{9} = 3 \end{cases} \text{ Logo: } (a - 3)^2$

OBS: Se o dobro do produto das raízes $2 \cdot a \cdot 3 = 6a$, então o trinômio é um quadrado perfeito.

5º Caso: Fatoração da Soma ou da Diferença de Dois Cubos.

Pela propriedade simétrica das igualdades, podemos escrever na forma fatorada:

Ex: $a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$

Ex: $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$

RESUMINDO:

- Os termos extremos fornecem raízes quadrada exatas.
- O termo do meio deve ser o dobro do produto das raízes.
- O resultado terá o sinal do termo do meio.

EXERCÍCIOS DE APLICAÇÃO

1- Fatore as seguintes expressões:

1.1) $m^4 - n^4$

1.2) $4x^2 + 8x + 4$

1.3) $x^2y^4 - xy^3$

1.4) $4a^3 + 6a^2 - 8a$

1.5) $30a^3b^4 - 25a^2b^5$

1.6) $a^3 + a^6$

1.7) $ax + a + bx + b$

1.8) $x^3 - x^2 + x - 1$



$$1.9) \quad x^3 - 5x^2 + 4x - 20$$

$$1.10) \quad x^3y - 8x^2y^2 + 16xy^3$$

$$1.11) \quad x^4 + 4x^2 + 4$$

$$1.12) \quad a^3 - 8$$

$$1.13) \quad 1 - x^3$$

$$1.14) \quad a^3b^3 + c^3$$

$$1.15) \quad x^2 - \frac{2}{3}x + \frac{1}{9}$$

$$1.16) \quad x^3y - 8x^2y^2 + 16xy^3$$

$$1.17) \quad ab^2 - a + b^2c - c$$

1.8 SIMPLIFICAÇÃO ALGÉBRICA

Chamamos simplificação, a qualquer redução que fizemos uma expressão qualquer com objectivo de torná-la mais simples, ou seja irreduzível, como é o caso de fracções.

*Para reduzir ou simplificar as expressões mais complexa, é necessário ter o domínio dos **Produtos Notáveis**, que significa: (Multiplicação Importante).*

PRODUTOS NOTÁVEIS

$$1) \quad (a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

$$2) \quad (a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

$$3) \quad a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$$

$$4) \quad (a + b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3b^2a + b^3$$

$$5) \quad (a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3b^2a - b^3$$

$$6) \quad a^3 - b^3 = (a - b)(a^2 + ab + b^2)$$

$$7) \quad a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$$



$$8) (a + b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$$

$$9) (a - b)^4 = a^4 - 4a^3b + 6a^2b^2 - 4ab^3 + b^4$$

$$10) a^4 - b^4 = (a-b)(a+b)(a^2 + b^2)$$

$$11) a^5 + b^5 = (a+b)(a^4 - a^3b + a^2b^2 - ab^3 + b^4)$$

$$12) a^5 - b^5 = (a-b)(a^4 + a^3b + a^2b^2 + ab^3 + b^4)$$

PRÁTICA (ALUNOS)

É preciso ter fortes noções de: Potências, Radicais, Produtos Notáveis e saber factorar.

Aplicando todas propriedades de potência, factoração, radicais e produtos notáveis, assinala com x a resposta certa:

$$1) \frac{a^3 - b^3}{2a - 2b}$$

$$R: a) \frac{1}{2}(a^2 - ab + b^2) \quad b) \frac{1}{2}(a^2 + ab + b^2) \quad c) \frac{1}{2}(a^2 + ab - b^2)$$

$$2) \frac{ax + ay - bx - by}{ax - ay - bx + by}$$

$$R: a) \frac{x}{x-y} \quad b) \frac{y}{x-y} \quad c) \frac{y+x}{x-y} \quad d) \frac{y-x}{x+y}$$

$$3) \frac{a^2 + b^2 - c^2 + 2ab}{a^2 - b^2 + c^2 + 2ac}$$

$$R: a) \frac{a}{b-c} \quad b) \frac{a+b-c}{a+c-b} \quad c) \frac{a-b+c}{a+c-b}$$



$$4) \frac{x^3 - x^2 - x + 1}{x^4 - 2x^2 + 1}$$

$$R: a) \frac{1}{x+1}$$

$$b) \frac{1}{x-1}$$

$$c) \frac{x-2}{x+1}$$

$$5) \frac{1 - 3y + 3y^2 - y^3}{2 - 2y + x - xy}$$

$$R: a) \frac{1}{y+1}$$

$$b) \frac{y^2 - 2y + 1}{x+2}$$

$$c) \frac{y^2 - 2y - 1}{x+1}$$

$$6) \frac{a^3 - a^2b + ab^2}{a^3 + b^3}$$

$$R: a) \frac{a}{a+b}$$

$$b) \frac{a}{a-b}$$

$$c) \frac{a-2}{b+1}$$

$$7) \frac{a^2 - 25}{a^2 - 3a} \div \frac{a^2 + 5a}{a^2 - 9}$$

$$R: a) \frac{1}{a^2}(a-5)(a+3) \quad b) \frac{1}{2}(a-5)(a+3) \quad c) \frac{1}{2}(a^2 + a - 1)$$

$$8) \frac{a^2b - 4b^3}{3a^2b} \div \frac{a^2 - 2ab}{a^2b}$$

$$R: a) \frac{b}{3a}(a-2b)$$

$$b) \frac{b}{3a}(a+2b)$$

$$c) \frac{a}{3b}(a-2b)$$

$$9) \frac{a^2 - 4ab + 4b^2}{c^2 - 4bc + 4b^2} \div \frac{ac - 2bc + 2ab - 4b^2}{c^2 - 4b^2}$$

$$R: a) \frac{a}{c+2b}$$

$$b) \frac{a-2b}{c-2b}$$

$$c) \frac{a-2b}{c+2b}$$



$$10) \frac{(ab + bc + ac + c^2)}{(ab - ac - bc + c^2)} \div \frac{(b^2 - c^2)}{(a^2 - c^2)}$$

$$R: a) \left(\frac{a-c}{b-c}\right)^2$$

$$b) \left(\frac{a-c}{b+c}\right)^2$$

$$c) \left(\frac{a+c}{b-c}\right)^2$$

$$11) \frac{a^2 - 5a + 6}{a^2 + 7a + 12} \times \frac{a^2 + 3a}{a^2 - 4a + 4}$$

$$R: a) \frac{a(a+3)}{(a+4)(a-2)}$$

$$b) \frac{a(a-3)}{(a+4)(a-2)}$$

$$c) \frac{(a-3)}{(a+4)(a-2)}$$

$$12) \frac{x+1}{a-b} - \frac{x+2}{b-a} - \frac{x-1}{a-b}$$

$$R: a) \frac{x-4}{a-b}$$

$$b) \frac{x+4}{a+b}$$

$$c) \frac{x+4}{a-b}$$

$$13) \frac{-8a^4b^{-2}c^{-7}}{2a^5b^{-3}c^{-8}}$$

$$R: a) \frac{-4bc}{a}$$

$$b) \frac{-4bc}{ad}$$

$$c) \frac{-2bc}{a}$$

d) Outros

$$14) \frac{y - x^{-1}}{x - y^{-1}} \cdot \frac{x + y^{-1}}{y + x^{-1}}$$

$$R: a) x - 1$$

$$b) x + 1$$

$$c) 2x - 1$$

$$d) 1$$

e) Outros

$$15) \left[\left(\frac{a+b}{x-y} \right)^{-4} \right]^{-5} \cdot \left(\frac{a+b}{y-x} \right)^{-21}$$

$$R: a) \frac{a+b}{x-y}$$

$$b) \frac{a-b}{x+y}$$

$$c) \frac{x-y}{a+b}$$

d) Outros



$$16) \left(\frac{1}{x-y} + \frac{1}{x+y} \right) \div \left(\frac{2y}{x^2 - y^2} \right)$$

R: a) $\frac{x+y}{x-y}$

b) $\frac{x}{y}$

c) $\frac{y}{x}$

d) Outros

$$17) (y-x) \cdot (x+y) \cdot (x^2 - y^2)^{-1}$$

R: a) x

b) $x+1$

c) -1

d) 1

e) Outros

$$18) (\text{TESTE UAN-2020}) \left[\frac{\sqrt{x} + 1}{x\sqrt{x} + x + \sqrt{x}} \right] \div \frac{1}{(\sqrt{x} - x^2)} + x$$

R: a) $\sqrt{x}$

b) $x+1$

c) -1

d) 1

e) 0

$$20) \frac{x - \frac{1}{x}}{1 + \frac{1}{x}}$$

R: a) $x-1$

b) $x+1$

c) $2x-1$

d) 1

e) Outros

$$21) \frac{a^{-1} + b^{-1}}{(a+b)^{\frac{1}{2}}} \div \frac{a^{-2} - b^{-2}}{(b^2 - a^2)^{\frac{1}{2}}} \longrightarrow R: \frac{\sqrt{(b-a) a^2 b^2}}{b-a}$$

$$22) (\text{TESTE ISPTEC} - 2019) \left({}^{2\sqrt{2}}\sqrt{2^{2\sqrt{2}}} \right)^{\frac{2}{\sqrt{2}}} \sqrt{\frac{2^{\sqrt{2}} \cdot \sqrt{2}^{\sqrt{2}}}{4}}$$

R: a) 2

b) $\sqrt{2}$

c) -2

d) 4

e) $2\sqrt{2}$



23) (TESTE UCAN – 2011) $\left(\frac{2x^{-1} - 2^{-1}x}{x^{-1} - 2^{-1}}\right)^{-2} \div \left(\frac{1}{2x + x^2}\right)^2$

R: a) $x - 1$ b) $x + 1$ c) $2x - 1$ d) 1 e) Outros

24) (UCAN-2014) $\frac{x^2 \cdot y^2}{y^2 + xy} \cdot \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{y^2}\right) \div \frac{x^2 - xy + 3x - 3y}{xy + 3y}$

R: a) $x - 3$ b) 2 c) 1 d) -1 e) Outros

25) (UCAN-2011) $\frac{x^2 \cdot y^2}{y - x} \cdot \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{y^2}\right) \div \frac{x^2 + 2xy + y^2}{x^2 + xy - 3x - 3y}$

R: a) $x - 3$ b) $x + 3$ c) $2x - 3$ d) 1 e) Outros

26) (TESTE UCAN – 2010) $\left(\frac{1 + x^{-2}}{1 - x^{-2}}\right) \cdot (x^2 + 1)^{-1} \div \frac{1}{2x + 2}$

R: a) $\frac{1}{x - 1}$ b) $\frac{2}{x + 1}$ c) $\frac{2}{x - 1}$ d) 1 e) Outros

27) (TESTE ISPTEC – 2018) $\left(\frac{x^{-1}y - xy}{x^{-1} - y^{-1}}\right)^{-1} \div (xy + x^2)^{-1}$

R: a) $\frac{3}{x - 1}$ b) $\frac{1}{y + 1}$ c) $\frac{y}{x - 1}$ d) 0 e) Outros

28) (TESTE UAN – 2016) $\frac{x^2 - y^2}{x - y} \cdot (x - y)^{-2} \div \frac{3x - 3y}{x^2 - 2xy + y^2}$

R: a) $\frac{1}{x - 1}$ b) $\frac{x + y}{3(x - y)}$ c) $\frac{2}{x - 1}$ d) $\frac{x - y}{3(x + y)}$ e) Outros



29) (TESTE METODISTA- 2017) $\frac{a^3b^2 - ab^4}{a^2b - b^3} \div \frac{a^3b^2 - a^2b^3}{a^3 - ab^2}$

R: a) $\frac{1}{a-1}$ b) $\frac{a+b}{3(b-a)}$ c) $\frac{a+b}{b}$ d) $\frac{b-a}{3(a+b)}$ e) Outros

30) (UCAN-2014) $\frac{x^2 + 4x + 4}{2x^2 - 4x} \div \frac{x^2 + 2x}{4x^2 - 16} \cdot \left(\frac{4x+8}{x^2}\right)^{-1}$

R: a) $x-2$ b) $x+2$ c) $x+1$ d) 1 e) Outros

31) (UCAN-2013) $\frac{y^{-1}}{x^{-1}} \cdot \left(y - \frac{1}{y}\right)^{-1} \cdot \frac{xy - x + y^2 - y}{x^2 + xy}$

R: a) $\frac{1}{x+1}$ b) $\frac{1}{x-1}$ c) $\frac{1}{y+1}$ d) $\frac{1}{y-1}$ e) Outros

32) (TESTE UAN - 2013) $\left[\frac{\sqrt[3]{\sqrt[3]{3}} \sqrt{(3\sqrt{3})^{\sqrt[3]{\sqrt[3]{3}+1}}}}{\sqrt[3]{3}} \right]^{\sqrt[3]{3}}$

R: a) $\sqrt[3]{3}$ b) $3\sqrt[3]{3}$ c) $27\sqrt[3]{3}$ d) $81\sqrt[3]{3}$ e) $\sqrt[3]{3}$

33) (TESTE UAN - 2016) $\frac{\sqrt[4]{xy^3} - \sqrt[4]{yx^3}}{\sqrt{x} - \sqrt{y}} \cdot (xy)^{-\frac{1}{4}}$

R: a) 1 b) $\sqrt{x}$ c) $\sqrt{y}$ d) -1 e) Outros

35) (TESTE ISAF - 2020 - Va) $\frac{8^{88} - 4^{44}}{8^{44} - 4^{22}}$

R: a) $8^{44} - 4^{22}$ b) $2^{44}(2^{88} - 1)$ c) $2^{44}(2^{88} + 1)$ d) 2^{44}



36) (TESTE UCAN – 2020 - Vb) $\left(\frac{2^{\sqrt{27}} \cdot 8^{\sqrt{75}}}{4^{\sqrt{48}}}\right)^{\frac{\sqrt{3}}{2}}$

R: a) 15^2 b) 5^8 c) $2^{\sqrt{3}}$ d) 8^5 e) $3^{\sqrt{2}}$ f) 1

Tarefa para os alunos do preparatório

(É necessário que os alunos resolvem está tarefa em grupo)

1) $\frac{ab + 3a + 2b + 6}{b + 3}$

R: a) $a + 2$ b) $a + 1$ c) $b + 2$ d) $a - 2$

2) $\frac{ab + 3a + 7b + 21}{b^2 - 9}$

R: a) $\frac{a+7}{b-3}$ b) $\frac{b-3}{a+7}$ c) $a + 7$ d) $b - 3$

3) $\frac{ax + bx + ay + by}{x^2 + 2xy + y^2}$

R: a) $\frac{a+b}{x-y}$ b) $\frac{a+b}{x+y}$ c) $a + b$ d) $x + y$

4) (TESTE – ISAF 2020 Vd) $\frac{\left[1 - \left(\frac{x}{y}\right)^{-2}\right] \cdot \sqrt{x^4}}{\sqrt{(\sqrt{x} - \sqrt{y})^4} + 2\sqrt{xy}}$

R: a) $x + y$ b) $y - x$ c) $x - y$ d) $2x - y$

5) $\{(c + v)^2 - [1 \div (v - c)]^{-2}\} \cdot \left\{\left(\frac{1}{i}\right)^{-1} \div \left(\frac{o}{4 \cdot d^{-1}}\right)^{-1}\right\}^{\log 10} - \sqrt{361}$

R: a) David-19 b) Vida-19 c) Covid-19 d) Nguala

6) (TESTE – ISPTEC - 2020) $\frac{2x^2 - x - 6}{x^6 - 64} \div \frac{4x^2 + 12x + 9}{2x^5 + 8x^3 + 32x}$

R: a) $\frac{2x}{(x+2)(2x+3)}$ b) $\frac{2}{(x+2)(x+3)}$ c) $\frac{2x}{(x-2)(2x-3)}$ d) $2 - x$



7) $\left(\frac{-y+x}{y-x}\right)^{2020}$

R: a) x b) y c) -1 d) 1 e) 0

1.9 EQUAÇÕES DO 1º GRAU

Definição: É toda a igualdade que contém pelo menos uma variável.
Ao valor que a variável toma e que satisfaz a igualdade, chama-se **solução**.

PROCEDIMENTO PARA A RESOLUÇÃO DE UMA EQUAÇÃO LINEAR.

Uma equação linear de uma variável, pode reduzir-se na forma $ax = b$.

Para resolver uma equação linear, aplicam-se os seguintes passos:

- a) Eliminar os parêntesis (caso tiver);
- b) Reduzir os termos semelhantes, caso existam, em cada membro da equação;
- c) Passar para o 1º membro as variável e para o 2º, os termos independentes;
- d) Isolar a variável da equação $ax = b$;
- e) Escrever o conjunto solução encontrado.

Ex: $y - 6 = -2 - y$

$$y + y = -2 + 6$$

$$2y = 4$$

$$y = 2$$

logo: $S = \{2\}$

EXERCÍCIOS DE APLICAÇÃO

Encontre o valor da variável e faça a sua verificação:

1) $6k + 5 - 4(5k + 0,25) = 3k + 56 - (k+4)$

R: a) -3 b) $\emptyset$ c) 2 d) Outros

2) $\frac{x}{3} + \frac{x}{6} + \frac{x}{8} + 9 = x$

R: a) -24 b) $\emptyset$ c) 24 d) Outros

3) $21 - 6k = 27 - 8k$



R: a) 4 b) $\emptyset$ c) 3 d) Outros

3) $8k - 4 + 3k = 7k + k + 14$

R: a) 4 b) 6 c) 3 d) Outros

4) $5y + 6y - 81 = 7y + 102 + 65y$

R: a) -3 b) 6 c) 3 d) Outros

5) $16 + 7y - 5 + y = 11y - 3 - y$

R: a) 7 b) 8 c) 1 d) Outros

6) $3y + 101 - 4y - 33 = 108 - 16y - 100$

R: a) -4 b) 6 c) 3 d) Outros

6) $14 - 12y + 39y - 18y = 256 - 60y - 657y$

R: a) $-\frac{1}{3}$ b) $\frac{1}{3}$ c) 3 d) Outros

7) $8t - 15t - 30t - 51t = 53t + 31t - 172$

R: a) $-\frac{3}{3}$ b) $\frac{3}{3}$ c) 3 d) Outros

8) $k - (2k + 1) = 8 - (3k + 3)$

R: a) $-\frac{1}{3}$ b) $\frac{2}{3}$ c) 3 d) Outros

9) $15k - 10 = 6k - (k + 2) + (-k + 3)$

R: a) $-\frac{3}{3}$ b) $\frac{3}{3}$ c) -1 d) Outros

10) $(5 - 3k) - (-4k + 6) = (8k + 11) - (3k - 6)$



R: a) $-\frac{9}{2}$

b) $\frac{9}{2}$

c) -1

d) Outros

11) $30k - (-k + 6) + (-5k + 4) = -(5k + 6) + (-8 + 3k)$

R: a) $-\frac{3}{7}$

b) $\frac{7}{3}$

c) -1

d) Outros

12) $15k + (-6k + 5) - 2 - (-k + 3) = -(7k + 23) - k + (3 - 2k)$

R: a) $-\frac{3}{7}$

b) $\frac{7}{3}$

c) -1

d) Outros

13) $3k + [-5k - (k + 3)] = 8k + (-5k - 9)$

R: a) $-\frac{3}{3}$

b) 1

c) -1

d) Outros

14) $16k - [3k - (6 - 9k)] = 30k + [-(3k + 2) - (k + 3)]$

R: a) $-\frac{1}{2}$

b) 1

c) -1

d) Outros

15) $(t+1)(2t+5) = (2t+3)(t-4) + 5$

R: a) $-\frac{1}{2}$

b) 2

c) -1

d) Outros

16) $184 - 7(2k + 5) = 301 + 6(k - 1) - 6$

R: a) $-\frac{1}{2}$

b) 7

c) -7

d) Outros

17) $(3k - 1)^2 - 5(k - 2) - (2k + 3)^2 - (5k + 2)(k - 1) = 0$

R: a) $-\frac{1}{5}$

b) $\frac{1}{5}$

d) Outros

c) -7



$$18) (k-2)^2 + k(k-3) = 3(k+4)(k-3) - (k+2)(k-1) + 2$$

R: a) $-\frac{1}{4}$ b) 4 c) -4 d) Outros

$$19) (k+2)(k+3)(k-1) = (k+4)(k+4)(k-4) + 7$$

R: a) $-\frac{3}{4}$ b) 3 c) -3 d) Outros

$$20) (k+1)(k+2)(k-3) = (k-2)(k+1)(k+1)$$

R: a) $-\frac{1}{4}$ b) 2 c) -1 d) Outros

1.10 EQUAÇÕES FRACIONÁRIO

Procedimento: Determina-se o m.m.c de todas as expressões dos denominadores.

$$EX: \frac{3}{5} + \frac{3}{2x-1} = 0$$

m.m.c: $5(2x-1)$

$$3(2x-1) + 15 = 0$$

$$\boxed{x = -2}$$

$$EX: \frac{x}{6} + 5 = \frac{1}{3} - x \quad \text{m.m.c: } 6$$

$$x + 30 = 2 - 6x$$

$$\boxed{x = -4}$$

EXERCÍCIOS DE APLICAÇÃO

1-Assinala **x** a resposta correta:

$$1) \frac{x}{2} + 2 - \frac{x}{12} = \frac{x}{6} - \frac{5}{4}$$

R: a) $-\frac{1}{2}$ b) 13 c) -13 d) Outros

$$2) \frac{3x}{4} - \frac{1}{5} - 2x = \frac{5}{4} - \frac{3x}{20}$$

R: a) $\frac{1}{2}$ b) 2 c) -3 d) Outros



$$3) \frac{2}{3} - \frac{3x}{2} = \frac{7}{10} - \frac{x}{2} + 1$$

$$R: a) -\frac{5}{3}$$

$$b) 0$$

$$c) 3$$

$$d) \text{Outros}$$

$$4) x - \frac{5x-1}{3} = 4x - \frac{3}{5}$$

$$R: a) \frac{1}{5}$$

$$b) \frac{4}{70}$$

$$d) \text{Outros}$$

$$c) 3$$

$$5) 10x - \frac{8x-3}{4} = 2(x-3)$$

$$R: a) -\frac{9}{8}$$

$$b) \frac{8}{9}$$

$$d) \text{Outros}$$

$$c) 3$$

$$6) 4 - \frac{10x+1}{6} = 4x - \frac{16x+3}{4}$$

$$R: a) -\frac{11}{4}$$

$$b) \frac{11}{4}$$

$$d) \text{Outros}$$

$$c) 3$$

$$7) \frac{x-2}{3} - \frac{x-3}{4} = \frac{x-4}{5}$$

$$R: a) -\frac{11}{6}$$

$$b) \frac{53}{7}$$

$$d) \text{Outros}$$

$$c) 5$$

$$8) \frac{x-1}{2} - \frac{x-2}{3} - \frac{x-3}{4} = -\frac{x-5}{5}$$

$$R: a) -\frac{5}{7}$$

$$b) \frac{5}{7}$$

$$d) \text{Outros}$$

$$c) 6$$

$$9) x - (5x - 1) - \frac{7-5x}{10} = 1$$

$$R: a) -\frac{1}{5}$$

$$b) \frac{4}{70}$$

$$d) \text{Outros}$$

$$c) 3$$



$$10) \frac{3}{5} \left(\frac{2x-1}{6} \right) - \frac{4}{3} \left(\frac{3x+2}{4} \right) - \frac{1}{5} \left(\frac{x-2}{3} \right) + \frac{1}{5} = 0$$

$$R: a) -\frac{1}{2}$$

$$b) \frac{1}{2}$$

d) Outros

c) 1

$$11) 9x - 2 - 7x \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{2} \right) = \frac{1+\frac{x}{2}}{2} + 2\frac{3}{4}$$

$$R: a) \frac{1}{2}$$

$$b) \frac{5}{2}$$

d) Outros

c) 1

$$13) \frac{3}{2} \left(\frac{x-1}{6} \right) - \frac{4}{2} \left(\frac{x+2}{4} \right) - \frac{3}{5} \left(\frac{x-2}{3} \right) + \frac{1}{2} = x - 12$$

$$R: a) -\frac{1}{6}$$

$$b) \frac{7}{2}$$

d) Outros

c) 7

1.11 EQUAÇÕES DO 2º GRAU

- ✓ Uma equação é do segundo grau quando tem a forma do tipo:
 $ax^2 + bx + c = 0$, onde a, b e $c \in \mathbb{R}$ e $a \neq 0$.
- ✓ Uma equação do 2º grau, é incompleta quando tem as formas :
 $ax^2 + bx = 0$ e $ax^2 + c = 0$, onde $c = 0$ e $b=0$.

FÓRMULAS NECESSÁRIA

$$\Delta = b^2 - 4ac \quad e \quad x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

Condição de Existência (C. E)

Se $\Delta > 0$, então $\exists (x_1 \text{ e } x_2)$.

Se $\Delta < 0$, então $\nexists (x_1 \text{ e } x_2)$, equação impossível.

Se $\Delta = 0$, então $\exists (x_1 \text{ e } x_2)$, mas $(x_1 = x_2)$

Mestre Nguala



EXERCÍCIOS DE APLICAÇÃO

Determina o conjunto solução das seguintes equações:

- a) $x^2 - 6x + 8 = 0$ **R: (4; 2)**
- b) $x^2 - 7x + 10 = 0$ **R: (2; 5)**
- c) $3x^2 + 8x - 3 = 0$ **R: $\left(-3; \frac{1}{3}\right)$**
- d) $x(x - 1)(x + 1) = x^3 - 9x^2$ **R: ()**
- e) $(x - 1)^2 = x + 5$ **R: ()**
- f) $\frac{2}{3x} + \frac{2}{x-1} + \frac{5}{3} = 0$ **R: $\left(-1; \frac{2}{5}\right)$**
- g) **(TESTE - ISAF)** $x^2 - 4nx + 3n^2 = 0$ **R: (n; 3n)**
- h) $\frac{x}{x+1} - \frac{2}{x-1} = \frac{x-5}{x^2-1}$ **R: (3)**
- i) $x^2 - \frac{x}{2} = 5 - \frac{x+4}{3}$ **R: $\left(-\frac{11}{6}; 2\right)$**
- j) $\frac{x^2-1}{3} = \frac{3x+1}{2}$ **R: $\left(5; -\frac{1}{2}\right)$**
- l) $\frac{x+10}{2} = \frac{4x-2}{x-2}$ **R: (-4; 4)**
- m) $8(x^2 - 3) + 1 = 5(x^2 - 1) - 6$ **R: (-2; 2)**
- n) $x(2x - 3) = (x + 1)(x - 1) - x^2$ **R: $\left(1; \frac{1}{2}\right)$**
- o) $x(x + 4) + 1 = -4(x + 4)$ **R: (-4)**
- p) $(x - 1)^2 = 3 - x$ **R: (-1; 2)**
- q) $4x^2 + (x + 2)^2 = 1$ **R: ()**
- r) $3(x - 1) - 6x = 2 - 2x(x - 2)$ **R: $\frac{7 \pm \sqrt{89}}{4}$**
- s) $\frac{x^2-1}{3} - \frac{x}{2} = 0$ **R: $\left(2; -\frac{1}{2}\right)$**



1.12 EQUAÇÃO DO 2º GRAU PELO MÉTODO DE PO-SHEN LOH.

Aqui no nosso Preparatório, tu vai aprender como calcular uma equação do segundo grau, usando o método de **PO-SHEN LOH**.

Para aplicar o método de **PO-SHEN LOH** numa equação do segundo grau, temos que ter em conta as seguintes fórmulas:

$$\begin{cases} x_v = -\frac{b}{2a} \\ P = \frac{c}{a} \end{cases}$$

$$P = (x_v - R)(x_v + R) = x_v^2 - R^2$$

$$\text{Onde } R \geq 0$$

$$x_1 = x_v - R$$

$$x_2 = x_v + R$$

Prof: Mestre Nguala

Cont: 933.88.14.35 / 912.024.099

EXERCÍCIOS DE APLICAÇÃO

1-Determine o conjunto solução das seguintes equações usando o método de **PO-SHEN LOH**:

a) $x^2 - 6x + 8 = 0$

R: (4; 2)

b) $x^2 - 7x + 10 = 0$

R: (2; 5)

c) $3x^2 + 8x - 3 = 0$

R: $(-3; \frac{1}{3})$

d) $x(2x - 3) = (x + 1)(x - 1) - x^2$

R: $(1; \frac{1}{2})$

f) (TESTE - ISAF) $x^2 - 4nx + 3n^2 = 0$

R: (n; 3n)



1.13 PROPRIEDADES DAS RAÍZES

Existem, entre as raízes x_1 e x_2 e os coeficientes a , b e c , importantes relações conhecidas como relações de Girard.

Soma das Raízes

$$S = x_1 + x_2$$

$$S = -\frac{b}{a}$$

Produto das Raízes

$$P = x_1 \cdot x_2$$

$$P = \frac{c}{a}$$

EX: Calcula a soma e o produto das raízes da equação:

a) $x^2 + 7x + 12 = 0$

b) $x^2 - 2ax + a^2 = 0$

c) $2x^2 + 5x + 12 = 0$

COMPOSIÇÃO DE UMA EQUAÇÃO

Podemos compor uma equação do 2º grau a partir das relações de soma e de produto de duas raízes:

Como: $S = x_1 + x_2$ e $P = x_1 \cdot x_2$, temos: $x^2 - (x_1 + x_2)x + x_1 \cdot x_2 = 0$
ou $x^2 - Sx + P = 0$, em que S é a soma e P é o produto das raízes.

EX: Compor a equação do 2º grau cujas raízes são os números 2 e 5:

$$x_1 + x_2 = 2 + 5 = 7 \quad \text{e} \quad x_1 \cdot x_2 = 2 \cdot 5 = 10$$

Se: $x^2 - Sx + P = 0$, então: $x^2 - 7x + 10 = 0$

EXERCÍCIOS DE APLICAÇÃO

a) Compor a equação do 2º grau cujas raízes são os números 2 e 5:

1. Compor a equação do 2º grau cujas raízes são números -4 e 6:

2. Compor a equação do 2º grau cujas raízes são os números 2 e 4:

3. Compor a equação do 2º grau cujas raízes são os números 7 e 0:

4. Compor a equação do 2º grau cujas raízes são os números $\frac{1}{2}$ e 1:

5. Compor a equação do 2º grau cujas raízes são os números 5 e 3:



1.14 DISCUSSÃO DAS RAÍZES

Numa equação do 2º grau:

- ✓ Se $\Delta > 0$, a equação tem duas raízes reais e diferentes.
- ✓ Se $\Delta = 0$, a equação tem duas raízes reais e iguais.
- ✓ Se $\Delta < 0$, a equação não tem raízes.

OBS: Através do Δ (discriminante) podemos discutir a existência das raízes.

EXERCÍCIOS DE APLICAÇÃO

1) Determine o valor de K na equação $2x^2 - 3x + 4k = 0$, para que as raízes:

- a) Sejam reais e diferentes.
- b) Sejam reais e iguais.
- c) Não sejam reais.

2) Determine o valor de n na equação $4x^2 - (n - 2)x + 3 = 0$, para que a soma das raízes seja $\frac{3}{4}$.

R: 5

3) Para que valores de K a equação $x^2 + kx + 1 = 0$, tem duas raízes reais e iguais?

R: ± 2

4) Para que valores de m a equação $x^2 - 5x + m = 0$, não possua raízes reais ?

R: $m > \frac{25}{4}$

5) Para que valores de K a equação: $x^2 - 2x + k = 0$, se a equação possui raízes reais e iguais?

R: 1



1.15 EQUAÇÕES BIQUADRADA

Uma equação é biquadrada, quando tem a forma do tipo:

$$ax^4 + bx^2 + c = 0, \text{ onde } a, b \text{ e } c \in \mathbb{R} \text{ e } a \neq 0.$$

Para resolução de uma equação biquadrada, devemos utilizar um artifício do tipo $x^2 = t$ para transformá-la numa equação do 2º grau.

$$ax^4 + bx^2 + c = 0 \longrightarrow \text{equação biquadrada, se } x^2 = t$$

$$at^2 + bt + c = 0 \longrightarrow \text{equação do 2º grau}$$

OBS: Normalmente, toda equação biquadrada apresentam sempre 4 soluções, x_1, x_2, x_3 e x_4 , veja o exemplo:

EX: $x^4 - 6x^2 + 8 = 0$

$$(x^2)^2 - 6x^2 + 8 = 0$$

$$\text{Se: } x^2 = t$$

$$t^2 - 6t + 8 = 0$$

$$a=1, b=-6 \text{ e } c=8$$

$$\Delta = b^2 - 4ac$$

$$\Delta = 4$$

$$t_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$t_1 = 4$$

$$t_2 = 2$$

$$\text{Se: } x^2 = t$$

$$\text{Para } t_1 = 4 \text{ então } x^2 = 4,$$

$$x = \pm\sqrt{4}$$

$$\boxed{x = \pm 2}$$

$$\text{Para } t_2 = 2 \text{ então } x^2 = 2,$$

$$\boxed{x = \pm\sqrt{2}}$$

$$\text{Portanto: } S = \{-2; -\sqrt{2}; \sqrt{2}; 2\}$$

Prof: Mestre Nguala

EXERCÍCIOS DE APLICAÇÃO

Determina o conjunto solução das seguintes equações :

a) $x^4 - x^2 = 0$

$$R: \{-1; 0; 1\}$$

b) $(x^2 - 3)^2 + (x^2 + 1)^2 = 26$

$$R: \{-2; 2\}$$

c) $x^4 - \frac{x^2 - 3}{2} = \frac{2x^2 + 4}{3}$

$$R: \left\{ \pm 1; \pm \frac{\sqrt{6}}{6} \right\}$$



d) $\frac{x^2 - 1}{2x^2} = \frac{2}{x^2 + 3}$

R: $\{-\sqrt{3}; \sqrt{3}\}$

e) $\frac{1}{1+x^2} + \frac{10}{1+x^2} = \frac{x^2}{10}$

R: $\{-\sqrt{10}; \sqrt{10}\}$

T.P.C DO ALUNO

1) $x^2 + 8x + 12 = 0$

R: a) $\{1; 4\}$

b) $\{-1; 4\}$

c) $\{2; -1\}$

d) Outros

2) $(x - 1)^2 = x + 5$

R: a) $\{2; 6\}$

b) $\{-2; 6\}$

c) $\{2; -6\}$

d) Outros

3) $\frac{2}{3x} + \frac{2}{x-1} + \frac{5}{3} = 0$

R: a) $\{2; 6\}$

b) $\{-1; \frac{2}{5}\}$

c) $\{-1; \frac{5}{2}\}$

d) Outros

4) $\frac{x-1}{x} = \frac{x}{4}$

R: a) $\{2\}$

b) $\{-2\}$

c) $\{-1\}$

d) Outros

5) $\frac{x}{x+1} - \frac{2}{x-1} = \frac{x-5}{x^2-1}$

R: a) $\{3\}$

b) $\{-3\}$

c) $\{-2\}$

d) Outros

6) $x^2 - \frac{x}{2} = 5 - \frac{x+4}{3}$

R: a) $\{2; 6\}$

b) $\{-\frac{11}{6}; 2\}$

c) $\{-2; \frac{11}{6}\}$

d) Outros



7) $\frac{x^2-1}{3} = \frac{3x+1}{2}$

R: a) $\{2; 6\}$ b) $\{-5; -\frac{1}{2}\}$ c) $\{5; -\frac{1}{2}\}$ d) Outros

8) $\frac{x+10}{2} = \frac{4x-2}{x-2}$

R: a) $\{-4; 4\}$ b) $\{-4\}$ c) $\{4\}$ d) Outros

9) $2x - \frac{(9x-3)}{5} = 4 - \frac{(12-5x)}{3}$

R: a) $\{9\}$ b) $\{\frac{22}{9}\}$ c) $\{\frac{9}{22}\}$ d) Outros

10) (TESTE UTANG-2018) $\frac{\frac{x-3}{2} - \frac{x-2}{3}}{\frac{1}{2} + \frac{1}{3}} + \frac{\frac{x}{2} - \frac{x}{3}}{\frac{2}{3} - \frac{2}{2}} = 1$

R: a) $\{5\}$ b) $\{-5\}$ c) $\{4\}$ d) Outros

11) (TESTE ISAF – 2017) $\frac{1,2 \div 0,375}{6\frac{4}{25} \div 15\frac{2}{5} + 0,8} = \frac{0,016 \div 0,12 + 0,7}{x}$

R: a) $\{2^{-2}\}$ b) $\{2^{-1}\}$ c) $\{4\}$ d) Outros

12) $x(x-1)(x+1) = x^3 - 9x^2$

R: a) $\{0; 9\}$ b) $\{0; -\frac{1}{9}\}$ c) $\{0; \frac{1}{9}\}$ d) Outros

13) $4x^4 - 16x^3 + 3x^2 + 4x - 1 = 0$

14) $(x^2 - 6x)^2 - 2(x-3)^2 = 81$

15) $x^3 + 4x^2 + 4x + 1 = 0$

16) $x^3 - 6x^2 + 3x + 10 = 0$

17) $(x^2 - 2x - 5)^2 - (x-2)(x-3) = 1$ R: $\{2; 3\}$



$$18) \frac{24}{x^2+2x-8} - \frac{15}{x^2+2x-3} = 2$$

$$19) \frac{x}{x+1} + \frac{x+1}{x+2} + \frac{x+2}{x} = \frac{25}{6}$$

$$20) x^{-2} + x^{-1} + x + x^2 = 4$$

$$R: \left\{1; \frac{-3 \pm \sqrt{5}}{2}\right\}$$

$$21) x^4 - 3x^2 - 4 = 0$$

$$22) 4x^4 - 5x^2 = -1$$

$$23) x^4 - 4x^2 + 3 = 0$$

$$24) (x^2 + 3)^2 - 3x(x + 1) = 37 - 3x$$

$$R: \{-2; 2\}$$

$$25) x^4 - \frac{x^2-3}{2} = \frac{2x^2+4}{3}$$

1.16 SISTEMA DE DUAS EQUAÇÕES A DUAS VARIÁVEIS

Para resolver um sistema de duas equações de duas variáveis, podemos usar os seguintes métodos:

- ❖ **Método de Substituição.**
- ❖ **Método de Comparação.**
- ❖ **Método de Redução.**
- ❖ **Método de Gráfico.**
- ❖ **Método de Crammer.**
- ❖ **Método de Gauss Jordan.**

OBS: Neste manual, vamos utilizar apenas os **Métodos de Substituição e Redução** por serem as mais simples de se trabalhar.

- Um par ordenado $(x; y)$ é solução de um sistema de duas equações com duas incógnitas, se x e y forem solução, simultaneamente, das duas equações.



EXERCÍCIOS DE APLICAÇÃO

1) Encontre o valor de x e y nas seguintes equações:

$$a) \begin{cases} 2(x - y) + 1 = x + 3 \\ \frac{x}{4} - (1 - y) = 1 \end{cases} \quad R: (4; 1)$$

$$b) \begin{cases} x + 2y = 8 \\ 5x - y = 7 \end{cases} \quad R: (2; 3)$$

$$c) \begin{cases} xy + 30 = (x + 5)(y + 5) \\ x = y + 5 \end{cases} \quad R: (4; -1)$$

$$d) \begin{cases} \frac{3}{6} + \frac{2y}{3} = 4z \\ \frac{7z}{3} - 2 = \frac{2y}{3} \end{cases} \quad R: \left(-\frac{9}{10}; -\frac{123}{20}\right)$$

$$e) \begin{cases} \frac{x}{2} + \frac{2y}{3} = 3 \\ \frac{3x}{4} - \frac{y}{3} = 5 \end{cases} \quad R: \left(\frac{13}{2}; \frac{6}{16}\right)$$

$$f) \begin{cases} 2x + 4y = 16 \\ 5x + 3y = 19 \end{cases} \quad R: (2; 3)$$

$$g) \begin{cases} 3x - 9y = -6 \\ 3x - 15y = -36 \end{cases} \quad R: (13; 5)$$

$$h) \begin{cases} \frac{3x - 2y}{2} = 6 \\ \frac{2x + 4y}{4} = 3y - \frac{1}{2} \end{cases} \quad R: \left(5; \frac{3}{2}\right)$$

$$i) \begin{cases} \frac{x}{2} + \frac{y}{3} = \frac{4}{3} \\ \frac{2x - y}{3} - \frac{x + 3y}{5} = 0 \end{cases} \quad R: (2; 1)$$



$$j) \begin{cases} 2x + 7y = 12 \\ \frac{10}{x+2} - \frac{7}{y-3} = 0 \end{cases} \quad R: (8; -4)$$

1.17 SISTEMA DE EQUAÇÕES DO 2º GRAU

Para a resolução de sistema de equações do 2º grau, usaremos o **Método de Substituição**.

EXERCÍCIOS DE APLICAÇÃO

1) Encontre o valor de x e y nas seguintes equações:

$$a) \begin{cases} x + y = 9 \\ xy = 14 \end{cases} \quad R: \{(2; 7), (7; 2)\}$$

$$b) \begin{cases} x + y = 4 \\ x^2 - xy = 6 \end{cases} \quad R: \{(-1; 5), (3; 1)\}$$

$$c) \begin{cases} x = 5 - 2y \\ y^2 - 7 = -3x \end{cases} \quad R: \{(1; 2), (-3; 4)\}$$

$$d) \begin{cases} x = 2y \\ x + y^2 = 35 \end{cases} \quad R: \{(10; 5), (-4; -7)\}$$

$$e) \begin{cases} 2x + 2y = 40 \\ xy = 96 \end{cases} \quad R: \{(8; 12), (12; 8)\}$$

$$f) \begin{cases} \frac{2}{x} + \frac{1}{y} = 2 \\ x + y = 3 \end{cases} \quad R: \{(2; 1), \left(\frac{3}{2}; \frac{3}{2}\right)\}$$



1.18 DISCUSSÃO DE SISTEMAS

Discutir um sistema é determinar um ou mais valores dos parâmetros desse sistema, a fim de classificá-lo. A discussão é válida somente para sistema lineares de n equações e n incógnitas e será feita com base na regra de Crammer.

Considerando um sistema linear 2×2 , temos o seguinte quadro:

- ❖ **SPD (Sistema Possível e Determinado)** Quando admite uma única solução $\implies \det D \neq 0$
 - ❖ **SPI (Sistema Possível e Indeterminado)** Quando admite infinitas soluções $\implies \det D = 0; \det D_x = 0; \det D_y = 0$.
 - ❖ **SI (Sistema Impossível)** Não admite solução $\implies \det D = 0; \det D_x \neq 0 \text{ e } \det D_y = 0$.
- OBS:** No **SI** pelo menos um dos determinantes (D_x ou D_y) tem que ser $\neq 0$.

Método de Crammer

- 1º) Calcular o determinante (**D**): São os coeficiente das variáveis x e y .
 - 2º) Calcular o determinante (**D_x**): A 1º coluna da matriz, são valores Independente e a segunda coluna da matriz são coeficientes da variável y .
 - 3º) Calcular o determinante (**D_y**): A 1º coluna da matriz, são coeficientes da variável x e a segunda coluna da matriz são valores Independente.
- ❖ Para Calcular o x e y , usamos as fórmulas: $x = \frac{D_x}{D}$ e $y = \frac{D_y}{D}$.

EXERCÍCIOS DE APLICAÇÃO

- 1) Discuta os sistemas lineares:
- b)
$$\begin{cases} 3x + my = 2 \\ x - y = 1 \end{cases}$$



c) $\begin{cases} ax + y = 2 \\ x - y = a \end{cases}$

d) $\begin{cases} kx + y = 1 \\ x + y = 2 \end{cases}$

e) $\begin{cases} 3x + 2y = 7 \\ 6x + ay = b \end{cases}$

2) Calcule os valores de **m** para que o sistema $\begin{cases} 3x + 2y = 1 \\ mx - 4y = 0 \end{cases}$ seja determinado.

3) Para que o sistema $\begin{cases} x + ky = 1 \\ 4x + 5y = 2 \end{cases}$ seja impossível, o valor de **k** deve ser:

R: a) $\frac{1}{5}$ b) $\frac{1}{4}$ c) $\frac{1}{3}$ d) $\frac{4}{5}$ e) $\frac{5}{4}$

4) Determina os valores de **a** e **b**, a fim de que o sistema $\begin{cases} 2x + 2y = b \\ 3x + ay = 6 \end{cases}$ seja indeterminado. Então, o produto de **ab** é:

R: a) 12 b) 24 c) 18 d) 6 e) 36

5) Determine o **K**, para que o sistema $\begin{cases} kx + 8y = 5 \\ 2x + ky = 3 \end{cases}$ seja possível e determinado.

6) Discuta o sistema: $\begin{cases} mx + y - z = 4 \\ x + my + z = 0 \\ x - y = 2 \end{cases}$

SUGESTÃO: Para os sistemas do tipo 3×3 , nós aconselhamos que o aluno faça uma pesquisa de como resolver pelo método de crammer.

7) O sistema $\begin{cases} 3x + 2y + z = m \\ 4x + 5y + z = 1 \\ x + 3y = 2 \end{cases}$ será possível para:

a) **m** = -1 b) **m** = 1 c) **m** ≠ 3 d) **m** ≠ 0
e) **m** = -2 f) **m** = 2 g) $\forall$ valor de **m**.



1.19 PROBLEMAS ALGÉBRICAS

Para resolver, ou seja, analisar problemas relacionadas com equações « em geral » devemos ter em conta alguns aspectos ligados com a língua. Esses aspectos linguístico ajudar-te-hão a analisar vários problemas.

Alguns Exemplos Sobre Questões de Linguagem

❖ 1º PREPOSIÇÃO (**de, do, da**) significa Multiplicação.

EX: Calcula $\frac{1}{3}$ de $\frac{1}{4}$ de 60.

Veja que « **de** » é uma preposição, e nos problemas ela significa Multiplicação, então fica: $\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{4} \cdot 60 = 5$

❖ 2º PREPOSIÇÃO (**por**) significa Divisão.

EX: Quanto vale $\frac{1}{3}$ de 20% de 60.

Veja que « **de** e **por** » é uma preposição, e nos problemas elas significam Multiplicação e divisão, então fica: $\frac{1}{3} \cdot \frac{20}{100} \cdot 60 = 4$

❖ 3º VERBO (**equivale, será, é, tem,.....**) significa Igualdade.

EX: O Mestre - Nguala e a Luísa tem juntos 35 anos.

Veja: se nós Considerarmos que o Mestre - Nguala representa x e a Luísa representa y , traduzindo o enunciado, teremos:

$$x + y = 35$$

❖ 4º PRONOMES INTERROGATIVOS (**quanto, qual,.....**)

significa que teremos que interrogar a variável que pretendemos encontrar o seu valor.



DICAS - IMPORTANTE

- a) Um número: x ou y
- b) O dobro de um número: $2x$
- c) O triplo de um número: $3x$
- d) O quádruplo de um número: $4x$
- e) O quintúplo de um número: $5x$
- f) A metade de um número: $\frac{x}{2}$
- g) A terça parte de um número: $\frac{x}{3}$
- h) A soma de dois números: $x + y$
- i) A diferença entre dois números: $x - y$
- j) O produto de dois números: $x \cdot y$
- k) O quociente de dois números: $\frac{x}{y}$
- l) A razão de dois números: $\frac{x}{y}$
- m) O quádruplo da soma de dois números: $4(x + y)$
- n) A oitava parte da diferença de dois números: $\frac{1}{8}(x - y)$
- o) x é 10 unidades maior que y : $x = y + 10$
- p) x é 5 unidades menor que y : $x = y - 5$
- q) x excede a y em 6 unidades: $x = y + 10$
- r) Dois números consecutivos: $x; x + 1$
- s) Três números consecutivos: $x; x + 1; x + 2$
- t) Um número par: $2x$
- u) Um número ímpar: $2x - 1$
- v) Dois números pares consecutivos: $2x; 2x + 2$
- w) Dois números ímpares consecutivos: $2x - 1; 2x + 1$
- x) Oposto de x na adição: $-x$
- y) Oposto de x na Multiplicação: $1 \div x$



Para sabermos se os dados retirados num dado exercício, é necessário efectuar os seguintes procedimentos:

- ✓ Observar os dados retirados.
- ✓ Traduzir os dados à um enunciado.
- ✓ Verificar, ou seja, comparar o enunciado criado com o enunciado dado. Caso coincidem, os dados estão certos, se não, estão errado.

EXERCÍCIOS DE APLICAÇÃO

1) O dobro de um número, aumentando em 2 unidade equivale a metade deste número diminuído de 3 unidades. Calcula:

R: a) 10 b) 6 c) 2 d) 1 e) Outros

2) O quadrado da diferença de um número com duas unidades é tal como a soma do quadrado desse número com o seu dobro. Calcula esse número.

R: a) $\frac{2}{3}$ b) $\frac{3}{2}$ c) 7 d) 5 e) 19

3) Um número excede o outro em duas unidades, sabe-se que a sua soma é tanto quanto vinte e quatro quartos. Calcula esses números.

R: a) (4; 2) b) (4; 1) c) (1; 2) d) 4 e) 1

4) A soma de três números ímpares consecutivos é tal igual cinquenta e quatro meios. Determine os números.

R: a) (1; 5; 7) b) (7; 9; 11) c) (1; 3; 5) d) 4 e) 1

5) Que valor tem a Cuca, se vinte é a sua metade?

R: a) 11 b) 9 c) 40 d) 01 e) Outros



6) O produto de dois números pares e consecutivos é 24. Determine esses números.

R: a) $(-6; -4$ ou $6; 4)$ b) $(5; 4$ ou $-5; -4)$ c) $(-1; -4$ ou $1; 4)$

7) São dados dois números naturais. Sabe-se que a diferença entre eles é 3 e o seu produto é 40. Determine-os.

R: a) $(4; 2)$ b) $(5; 8)$ c) $(-5; -8)$ d) 6 e) 5

8) O triplo do quadrado de um número menos o seu dobro é igual a 5. Qual é esse número ?

R: a) $(1$ ou $\frac{3}{5})$ b) $(-1$ ou $\frac{5}{3})$ c) $(1$ ou $\frac{1}{3})$ d) 6

9) O quadrado de um número natural menos seu triplo é igual a 18. Determine esse número.

R: a) 6 b) -6 c) 3 d) -3 e) Outros

1.1) Determine dois números inteiros e positivo, tais que o produto entre eles seja 140 e a diferença seja 4.

R: a) $(10; 14)$ b) $(10; 1)$ c) $(-14; -10)$ d) 6 e) 5

1.2) A metade da diferença de um número com treze é igual à dois. Determine o número.

R: a) 7 b) -17 c) 17 d) 3 e) Outros

1.3) Qual é o número que o dobro do seu quadrado é igual ao dúplo do seu dobro ?

R: a) $(0; 2)$ b) $(4; 2)$ c) $(1; 2)$ d) 4 e) 1

1.4) Que valor tem o Nguala, se dois sextos é tal como a sua nona parte ?

R: a) $\frac{2}{3}$ b) $\frac{3}{2}$ c) 3 d) 5 e) 19



1.5) Que valor tem o Wengi, se trinta e dois é tal o seu dobro ?

R: a) $\frac{1}{3}$ b) $\frac{3}{4}$ c) 5 d) 16 e) - 160

1.6) Diminuindo-se 6 anos da idade da minha filha, obtem-se $\frac{3}{5}$ de sua idade. Qual a idade de minha filha ?

R: a) 7 b) -17 c) 17 d) 3 e) 15

1.7) O **Mestre Nguala** escondeu $\frac{2}{7}$ de sua idade, diz ter 40 anos. Na verdade qual é idade do **Mestre Nguala** ?

R: a) 26 b) -56 c) 56 d) 30 e) 28

1.8) O quadrado do sucessor de um número, somando a esse mesmo número e subtraído de 18, equivale a $\frac{11}{4}$ desse número. O triplo do número é igual a:

R: a) 12 b) -12 c) 4 d) 3 e) 5

1.9) O dobro da idade que o **Mestre Nguala** possuía há três anos, adicionado do triplo da idade que o Mestre Nguala terá daqui a dois anos, é igual a idade que o Mestre Nguala terá daqui a sessenta e quatro anos. Qual é o duplo da idade do Mestre Nguala?

R: a) 16 b) -16 c) 30 d) 32 e) 36

1.10) A soma da minha idade com aquela que eu tinha há 7 anos, com a quela que eu terei daqui há 12 anos, totaliza 128 anos. Qual será a minha idade daqui há 9 anos ?

R: a) 50 b) -16 c) 49 d) 51 e) 59

1.11) (TESTE-TOCUISTA 2020) Determina o Mestre Nguala que adicionado com a sua raiz quadrada é igual a $\sqrt{4}$.

R: a) (1; 4) b) 1 c) $\emptyset$ d) (1; 5)

1.20 EQUAÇÕES MODULARES

Para estudarmos as equações modulares, vamos relembrar a definição de módulo. Seja um número real x ; o módulo de um número real x é; representado por $|x|$.

$$|x| = \begin{cases} x; & \text{se } x \geq 0 \\ -x; & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

Percebemos que a distância entre os números é a mesma, dessa forma dizemos que o valor absoluto dos números -4 e $+4$, indicamos por $|-4|$ e $|+4|$; será igual a 4 .

OBS: O módulo ou valor absoluto de um número real é sempre positivo.

PROPRIEDADES

Algumas propriedades $\forall x \in \mathbf{R}$ para aplicamos em soluções de equações e inequações modulares:

1) $|x| = |-x|$

2) $|x^2| = |x|^2 = x^2$

3) $|x \cdot y| = |x| \cdot |y|$

4) $|x + y| \leq |x| + |y|$

5) $|x| \geq |y| \rightarrow x^2 \geq y^2$

6) $|x - y| \geq |x| - |y|$

7) $|\frac{x}{y}| = \frac{|x|}{|y|}$

8) $||x| - |y|| \leq |x - y|$

9) $|x| \geq |-x|$



Exemplos:

$$f) |5| = 5$$

$$e) |-2 + 6| =$$

$$g) |0| = 0$$

$$f) |-3| - |5| =$$

$$h) |-2| = -(-2) = 2$$

$$g) 15 + |-3| - |4| =$$

$$i) |-\sqrt{3}| = -(-\sqrt{3}) = \sqrt{3}$$

$$h) |-|-2 + 5|| =$$

OBS: A resolução de equações modulares é feita aplicando as seguintes propriedades:

- $\begin{cases} \text{Se } k > 0 \text{ então } |x| = k \text{ será } x = k \text{ ou } x = -k \\ \text{Se } k < 0 \text{ então } |x| = -k \text{ será } \emptyset \\ \text{Se } |x| = |k| \text{ será } x = k \text{ ou } x = -k \end{cases}$

EXERCÍCIOS DE APLICAÇÃO

Levanta o conjunto solução das seguintes Inequação modulares:

$$a) |x - 3| = 1$$

$$R: \{2; 4\}$$

$$b) |x - 4| = |2x - 3|$$

$$R: \left\{-1; \frac{7}{3}\right\}$$

$$c) 3|x|^2 - 2|x| - 1 = 0$$

$$R: \{-1; 1\}$$

$$d) 4x - 7 = |4x - 7|$$

$$R: a) \left\{\frac{7}{4}\right\}$$

$$b) \left(-\infty; \frac{7}{4}\right]$$

$$c) \{2; 1\}$$

$$d) \text{Outros}$$

$$e) |x|^2 - 5|x| + 4 = 0$$

$$R: \{\pm 1; \pm 4\}$$



1) $|3x - 5| = 5 - 3x$

R: a) $\left\{\frac{5}{3}\right\}$ b) $(-\infty; \frac{5}{3}]$ c) $\{2; 1\}$ d) *Outros*

2) $|2x - x^2 + 3| = 2$

R: a) $\left\{\frac{5}{7}\right\}$ b) $(-\infty; \frac{6}{7}]$ c) $\{1 \pm \sqrt{2}; 1 \pm \sqrt{6}\}$ d) *Outros*

1.1) $x^2 + 3|x| + 2 = 0$

R: a) $\emptyset$ b) $[-\infty; \frac{1}{2}]$ c) $\{2; 1\}$ d) *Outros*

1.2) $|x| + |x + 1| = 3$

R: a) $\left\{\frac{1}{2}\right\}$ b) $[-1; 0]$ c) $\{-2; 1\}$ d) *Outros*

1.3) $|x - 2| + |4 - x| = 3$

R: a) $\left\{\frac{3}{2}; \frac{9}{2}\right\}$ b) $\left\{\frac{3}{2}; 1\right\}$ c) $\{4; 6\}$ d) 5 e) 8 f) *Outros*

1.4) $\left| \frac{3x - 4}{2} \right| = 4$

1.5) $\left| \frac{x - 3}{2x - 1} \right| = 1$

1.6) $||x - 2| + 2| = 5$

R: a) $\left\{\frac{3}{2}\right\}$ b) $[-1; 3]$ c) $\{-1; 5\}$ d) *Outros*



1.21 EQUAÇÕES IRRACIONAIS

Def: Uma equação algébrica, se diz irracional quando a incógnita aparecer dentro de um radical.

EX: $\sqrt{x-1} = 2$

Os principais métodos de resolução de equações irracionais são:

- 1- Método de elevação dos dois membros da equação a um mesmo expoente.
- 2- Método de introdução de uma nova variável.
- 3- Método gráfico

NOTA: Em certos casos, é razoável o uso artificial de diferentes meios. O surgimento de radicais estranhos podem acontecer pelo facto que, com a eleição de ambos os membros da equação dada $f(x) = g(x)$ a um expoente par, obtermos uma equação, não só consequência desta equação mas de uma equação na forma $f(x) = -g(x)$.

Na realidade $(f(x))^2 = (g(x))^2$. Se a equação $f(x) = -g(x)$ tiver raízes, então será precisamente este o radical estranho da equação $f(x) = g(x)$.

É necessário fazer a verificação das raízes, pois a elevação ambos os membros a uma potencia pode gerar uma equação não equivalente a dada.

O conjunto solução é formado apenas pelas raízes que verificam a equação irracional dada.

EXERCÍCIOS DE APLICAÇÃO

Assinala **X** na resposta certa das equações abaixo:

1) $\sqrt{x-1} = 2$

R: a) 3 b) 1 c) 4 d) Outros

2) $15 - \sqrt[3]{7x-1} = 12$

R: a) 2 b) 0 c) 4 d) Outros



3) $\sqrt{x-1} + 3 = x$

R: a) 2; 5

b) 2

c) 5

d) 1

4) $\sqrt{9x^2 - 5} - 3x = -1$

R: a) 2; 1

b) 3

c) 5

d) 1

5) $\sqrt{x^2 - 2x + 1} = 9 - x$

R: a) (3; 1)

b) 3

c) 5

d) 0

6) $\sqrt{1+x} = \frac{6}{\sqrt{3}}$

R: a) 11

b) 3

c) 10

d) 9

7) (TESTE-UAN-F.ECON) $\sqrt[6]{\frac{6x+9+x^2}{25-10x+x^2}} + \sqrt[3]{\frac{5-x}{3+x}} = 2$

R: a) Outros

b) 3

c) 5

d) 1

8) $\sqrt{x+8} - \sqrt{x+35} = -3$

R: a) Outros

b) 3

c) 2

d) 1

10) $12n - 24 + 2\sqrt{3n-6} = 2$

R: a) Outros

b) 0

c) $\emptyset$

d) 1

11) (TESTE) $\sqrt[20]{\frac{2\sqrt{x}+3}{3+6\sqrt{x}}} = \ln e$

R: a) Outros

b) 3

c) $\emptyset$

d) 7



12) (TESTE-ISAF-2019) $\left(\frac{2\sqrt{4(3x-8)}}{2} \right)^4 = 4\sqrt{16}$

R: a) Outros b) 4 c) $\emptyset$ d) 2

14) $\sqrt[3]{1 + \sqrt{2k + 3}} = 2$

R: a) 1 b) 2 c) $\emptyset$ d) Outros

16) (TESTE - UAN) $\sqrt[8]{\left(\frac{30x + 19 + \sqrt{9(x-1)}}{19 + 30x} \right)^{2 + \log_2 \sqrt{16}}} = \log 10$

R: a) 9 b) 10 c) $\frac{10}{9}$ d) Outros

18) $2x^2 + 2x + \sqrt{2x^2 + 2x - 8} = 12$

R: a) 1; 2 b) 4; 0 c) $\emptyset$ d) Outros

19) $2x^2 - 8x + 2 + \sqrt{x^2 - 4x + 1} = 3$

R: a) 1; 5 b) 3; 0 c) $\emptyset$ d) Outros

21) (TESTE-ISTM) $\sqrt[7]{\frac{5-x}{x+3}} + \sqrt[7]{\frac{x+3}{5-x}} = \sqrt[3]{8}$

R: a) Outros b) 1 c) $\emptyset$ d) 5

23) $\sqrt{9x - 14} = 3\sqrt{x + 10} - 4$

R: a) Outros b) 15 c) $\emptyset$ d) 1



24) $\sqrt{x-16} - \sqrt{x+8} = -4$

R: a) Outros b) 14 c) $\emptyset$ d) 17

25) $\sqrt{x} + \sqrt{x+7} = 7$

R: a) Outros b) 9 c) $\emptyset$ d) 19

26) $\sqrt{3x-5} + \sqrt{3x-14} = 9$

R: a) 10 b) 2 c) $\emptyset$ d) 1 e) Outro

27) $\sqrt{x+10} - \sqrt{x+19} = -1$

R: a) 10 b) 6 c) $\emptyset$ d) 5 e) Outro

28) $\sqrt{4x-11} = 7\sqrt{2x-29}$

R: a) -15 b) 15 c) $\emptyset$ d) 5 e) Outro

29) (TESTE-TOCUISTA 2020) Determina o número que adicionado com a sua raiz quadrada é igual a $\sqrt{4}$.

R: a) 1; 4 b) 1 c) $\emptyset$ d) 1; 5

30) $3x^2 + 2x + \sqrt{3x^2 + 2x + 8} = 2$

R: a) 0; 5 b) Outros c) $\emptyset$ d) 0; -5

31) $\sqrt{x^2 - 3x + 3} + \sqrt{x^2 - 3x + 6} = 3$

R: a) -4; 2 b) 1; 2 c) 2 d) -2; 1 f) Outros



32) $\sqrt{x+1} - \sqrt{9-x} = \sqrt{2x-12}$

R: a) 7; 8

b) a) 4; 8

c) a) 7; 4

d) 1

34) $\sqrt[3]{1-x} = 1 - \sqrt{x}$

R: a) 0 ; 8

b) a) 0; 1

c) a) -1; 0

35) $(x-3)\sqrt{x^2+x-2} = 0$

R: a) 0 ;8;1

b) a) -2; 1; 3

c) a) -1; 0

36) $\sqrt[3]{x+7} - \sqrt{x+3} = 0$

R: a) 1

b) a) (-1)

c) a) -1; 0

d) Outros

37) $x^2 - 2x + \sqrt{x^2 - 2x - 20} = 26$

R: a) 3

b) a) (-2)

c) a) -4; 6

d) Outros

38) $3x^2 + 15x + 2\sqrt{x^2 + 5x + 1} = 2$

R: a) 0

b) a) (-7)

c) a) -5; 0

d) Outros

39) $2x^2 - 8x + 3\sqrt{x^2 - 4x + 1} = 3$

R: a) 0; 4

b) a) -7

c) a) 2

d) Outros

40) $x^2 + 2x + 3\sqrt{x^2 - 4x + 1} = 12$

R: a) 0; 4

b) a) -7

c) a) -4; 2

d) Outros



$$41) \frac{\sqrt{x^2+8x}}{\sqrt{x+1}} + \sqrt{x+7} = \frac{7}{\sqrt{x+1}}$$

R: a) 1 b) a) -1 c) a) -4; 1 d) Outros

$$42) \sqrt[7]{\frac{5-x}{x+3}} + \sqrt[7]{\frac{x+3}{5-x}} = 2$$

R: a) -1 b) 1 c) 0 c) Outros

$$43) (\text{TESTE-UAN}) \sqrt{x-2+\sqrt{2x-5}} + \sqrt{x+2+3\sqrt{2x-5}} = 7\sqrt{2}$$

R: a) -4 b) 1 c) 3 d) 15

$$44) (\text{TESTE-UAN}) \sqrt[4]{x-2} + \sqrt[4]{6-x} = \sqrt{2}$$

R: a) -6 b) 2 ; 6 c) Outros d) 15

$$45) \sqrt{x+\sqrt{x+11}} + \sqrt{x-\sqrt{x+11}} = 4$$

R: a) -5 b) 2 ; 6 c) Outros d) 5

$$46) \sqrt{x+2\sqrt{x-1}} + \sqrt{x-2\sqrt{x-1}} = x-1$$

R: a) 1 b) 5 c) Outros d) 9

$$48) \sqrt[3]{x^2-1} + \sqrt[3]{x^2+18} = 5$$

R: a) -3; 3 b) 2; 6 c) Outros d) 8

$$49) (\text{TESTE-UAN-F.C}) \sqrt{x+\sqrt{x}} - \sqrt{x-\sqrt{x}} = \frac{3}{2} \sqrt{\frac{x}{x+\sqrt{x}}}$$

R: a) $\left(\frac{5}{4}\right)^2$ b) $\left(\frac{4}{5}\right)^2$ c) Outros d) 5



50) (TESTE) $\sqrt{5 + \sqrt[3]{x}} + \sqrt{5 - \sqrt[3]{x}} = \sqrt[3]{x}$

R: a) - 1; 1

b) 64

c) Outros

d) 2

60) (TESTE-ISTM) $\sqrt{x^3 + 8} + \sqrt[4]{x^3 + 8} = 6$

R: a) 64

b) 2

c) Outros

d) 5

61) (TESTE – UAN – FE) $\sqrt[3]{9 - \sqrt{x+1}} + \sqrt[3]{7 + \sqrt{x+1}} = 4$

R: a) 64

b) 0

c) Outros

d) 5

1.22 “EQUAÇÕES EXPONENCIAIS”

São as equações em que a variável aparece como expoente.

Ex: $2^x = 4$; $2^x = 3$; $e^x = 3$

Essas equações são resolvidas aplicando propriedades de potências e noções de logaritmos.

PROPRIEDADES DE POTÊNCIAS

Para resolvemos exercícios que envolvem potências, temos que ter o domínio das propriedades de potências:

1) $a^b \times a^c = a^{b+c}$

2) $a^b \times c^b = (a \times c)^b$

3) $(a^n)^m = a^{n \times m}$

4) $a^b \div a^c = a^{b-c}$

5) $a^b \div c^b = (a \div c)^b$ ou $(\frac{a}{c})^b$ onde $c \neq 0$

6) $a^{-b} = \frac{1}{a^b}$ onde $a \neq 0$

7) $(\frac{a}{c})^{-b} = (\frac{c}{a})^b$ onde a e $c \neq 0$



8) $a^0 = 1$ onde $a \neq 0$

9) $0^n = 0$ onde $n \neq 0$

10) $1^n = 1$ onde $n \neq 0$

11) $\frac{a}{a} = 1$ onde $a \neq 0$

12) $\begin{cases} (-a)^n = a, \text{ se } n \text{ for par.} \\ (-a)^n = -a, \text{ se } n \text{ for ímpar.} \end{cases}$

13) $a^1 = a$ onde $a \neq 0$

14) $a^b = a^c \leftrightarrow b=c$ onde $a \neq 0$

15) $a^b = c^b \leftrightarrow a=c$ onde $b \neq 0$

Atenção: $\begin{cases} (-a)^n \neq -a^n, \text{ vale se } n \text{ for par.} \\ (-a)^n = -a^n, \text{ vale se } n \text{ for ímpar.} \end{cases}$

EXERCÍCIOS DE APLICAÇÃO

Assinala com **X** a resposta certa de cada uma das equações:

1) $3^x = 7^x$

R: a) 0 b) 1 c) 3 d) 6 e) Outros

2) $7^{x-2} = 3^{2-x}$

R: a) 3 b) 2 c) 0 d) 5 e) Outros

3) $9^x + 3^x - 12 = 0$

R: a) 1 b) 2 c) 6 d) 0 e) Outros



4) $2^{2x} + 6 \cdot 2^x + 8 = 0$

R: a) 1 b) 2 c) 6 d) 0 e) Outros

5) $5 \cdot 2^{x-1} + 3 \cdot 2^{1+x} = 120 + 4 \cdot 4^{\frac{x}{2}-1}$

R: a) 4 b) $\{-4; 3\}$ c) $\{4; 2\}$ e) Outros

6) $2^{x-1} + 2^x + 2^{x+1} - 2^{x+2} + 2^{x+3} = 120$

R: a) 4 b) $\{-6; 0\}$ c) $\{1; 2\}$ e) Outros

7) $4^{\sqrt{x+1}} - 2^{\sqrt{x+1}+2} = 0$

R: ~~a) 3~~ b) $\{-3; 4\}$ c) $\{1; 6\}$ e) Outros

8) $3^{x+3} + 3^x = 7^{x+1} + 5 \cdot 7^x$

R: a) 1 b) $\{-1; 2\}$ c) 4 e) Outros

9) $3^{x+4} + 3 \cdot 5^{x+3} = 5^{x+4} + 3^{x+3}$

R: a) $\{-1\}$ b) $\{-3\}$ c) 3 e) Outros

10) $1 = \sqrt{1 - \sqrt{4^{x+1} - 7 \cdot 16^x}} + 2^x$

R: a) $\{-1\}$ b) $\{-3\}$ c) 3 e) Outros

11) (TESTE UAN-2012) $3^x \cdot 8^{\frac{x}{x+2}} = 6$

R: a) $\{1; -2 \log_3 6\}$ b) $\{1\}$ c) $2 \log_3 6$ e) Outros



12) (TESTE UAN 2010) $2^{x+\sqrt{x^2-4}} - 5(\sqrt{2})^{x-2+\sqrt{x^2-4}} - 6 = 0$

R: a) $\left\{\frac{5}{2}\right\}$ b) $\{\pm 6\}$ c) $\left\{\frac{2}{5}\right\}$ e) 5

13) $4^{\sqrt{x+1}} - 2^{\sqrt{x+1}+2} = 0$

R: a) $\{2\}$ b) $\{\pm 1\}$ c) 3 e) Outros

14) $\sqrt[3]{4^x} = 4\sqrt[3]{2^x} - 4$

R: a) $\{-3\}$ b) $\{\pm 2\}$ c) 3 e) Outros

15) $4^{\sqrt{x+1}} - 2^{\sqrt{x+1}+2} = 0$

R: a) $\{-4\}$ b) $\{\pm 1\}$ c) 3 e) Outros

15) $2 \cdot 7^{3x} - 5 \cdot 49^{3x} + 3 = 0$

R: a) $\{-5\}$ b) $\{\pm 3\}$ c) 0 e) Outros

16) (TESTE ISPTEC 2018) $\sqrt{(2+\sqrt{3})^x + (2-\sqrt{3})^x} = 2$

R: a) $\{\pm 2\}$ b) $\{\pm 1\}$ c) 1 e) Outros

17) $8^{2x-1} = \sqrt[4]{4} \cdot 2^{-1}$

R: a) $\left\{-\frac{5}{12}\right\}$ b) $\{\pm 9\}$ c) $\frac{12}{5}$ e) Outro



SISTEMA DE EQUAÇÕES EXPONENCIAIS

Resolve-se, aplicando o conceito das equações exponenciais e em seguida calculamos o valor de x e y usando o método de Redução ou substituição..

EXERCÍCIOS DE APLICAÇÃO

1) Resolva os sistemas:

$$1.1) \begin{cases} 2^x = 8^{y-1} \\ 9^y = 3^{x-2} \end{cases} \quad R:(12; 5)$$

$$1.2) \begin{cases} 3^{x+y} = 1 \\ 2^{2y+x} = 2 \end{cases} \quad R:(-1; 1)$$

$$1.3) \begin{cases} 8^x \cdot 4^y = \frac{1}{4} \\ 4^x \cdot 2^{-y} = 2 \end{cases} \quad R:(0; -1)$$

$$1.4) \begin{cases} 2^x - 3^y = 1 \\ 2^x \cdot 3^y = 12 \end{cases} \quad R:(2; 1)$$

$$1.5) \begin{cases} 7^{x^2} \cdot 7^{y^2} = 49^{13} \\ 3^{x-y} = 81 \end{cases} \quad R:(-1; -5), (5; 1)$$

$$1.6) \begin{cases} 4^x \cdot \left(\frac{1}{8}\right)^y = 16 \\ \left(\frac{1}{27}\right)^x \cdot 243^y = \frac{1}{243} \end{cases} \quad R:(5; 2)$$

$$1.7) \begin{cases} 4^x = 8^y \\ 3^{x+y} = 243 \end{cases} \quad R:(3; 2)$$

$$1.8) \begin{cases} 4^{\frac{x}{2}} \cdot 4^y = 32 \\ \frac{5^{4x}}{5^y} = 25 \end{cases} \quad R:(1; 2)$$

$$1.9) \begin{cases} 7^y = \sqrt[4]{49^x} \\ \frac{3^x}{27^y} = 3^{-30} \end{cases} \quad R:(60; 30)$$

$$1.10) \begin{cases} x - 3y = -5 \\ \frac{2^x}{4^y} = \frac{1}{8} \end{cases} \quad R:(1; 2)$$



1.23 PROPRIEDADES DE LOGARÍTMOS E SIMPLIFICAÇÃO

Se as bases dos logaritmos abaixo pertencem ao intervalo $]0; 1[\cup]1; +\infty[$, e os argumentos ou logaritmandos são maiores que zero, então, obtém-se as seguintes propriedades.

$$1) \log_a 1 = 0$$

$$2) \log_a a = 1$$

$$3) \log_a b + \log_a c = \log_a bc$$

$$4) \log_a b - \log_a c = \log_a \left(\frac{b}{c}\right)$$

$$5) \log_a b^n = n \log_a b, n \in \mathbb{Z}$$

$$6) \log_{a^n} b = \frac{1}{n} \log_a b; n \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$$

$$7) \text{Colog } b = -\log b$$

$$8) a^{\log_a b} = b$$

$$9) \log_a b = \log_a c \Leftrightarrow b = c$$

$$10) \log_a b = \frac{\log_c b}{\log_c a}$$

$$11) \log_a b = \frac{\ln a}{\ln b}$$

$$12) \log_a b = \frac{1}{\log_b a}$$

$$13) \log_{a^n} b^m = \frac{m}{n} \log_a b$$

$$14) \ln e = 1$$

$$15) \log 10 = 1$$

$$16) \log_{\sqrt[n]{b}} \sqrt[n]{a} = \log_b a$$

$$17) \log_{\sqrt[n]{a}} b = \log_a b^n$$

$$18) \ln 1 = 0$$

$$19) \log^2 b = (\log b)^2$$

$$20) \ln b \neq \log b$$

$$21) \ln b = \log b; \text{ vale}$$

quando assumimos que os dois tem a mesma base euler (e).

OBS: Para simplificar expressões Logaritmos, devemos ter o domínio dos produtos notáveis, propriedades de potencias, radicais e fatoraçoão.



EXERCÍCIOS DE APLICAÇÃO

Assinala com **X** a resposta correcta das questões que se segue:

1) Se $\log 2 = a$ e $\log 3 = b$, Calcula $\log 6$ em função de a e b .

R: a) a ~~b) $a + b$~~ c) $a - b$ d) b e) 1

1) Simplifique: $\log_3 27 + \log_{\sqrt{5}} 125 + \log_6 216$

R: a) $\sqrt{144}$ b) $\sqrt{16}$ c) -12 d) -2 e) 6

4) Simplifique: $(\log_2 12 - \log_2 3 + 9^{\log_9 8})^{\log 3}$

R: a) $\sqrt{25}$ ~~b) $\sqrt{9}$~~ c) -3 d) -1 e) 0

5) $8^{\frac{\log 4 + \log 3}{\log 2 + \log 4}}$

R: a) 12 b) $\sqrt{25}$ c) 3 d) 1 e) 2

6) $\frac{\log_5 27}{\log_5 3} + \frac{1}{\log_{225} 15}$

R: a) 5 b) $\sqrt{5}$ c) -3 d) -5 e) 3

7) $\log_{27} 16 \cdot (\log_9 8)^{-1} + 2^{-4 \log_4 3}$

R: a) 1 b) $\sqrt{3}$ c) 4 d) -5 e) 3

8) $\left(81^{\frac{1}{4} - \frac{1}{2} \log_{\sqrt{81}} 4} + 25^{\log_{125} \sqrt{64}}\right) \cdot 49^{\log_7 \sqrt{4}}$

R: a) 19 b) $\sqrt{3}$ c) 20 d) -5 e) 1



$$9) \frac{81^{\frac{1}{\log_5 9}} + 3^{\frac{3}{\log_{\sqrt{6}} 3}}}{409} \cdot \left[\sqrt{7}^{\frac{2}{\log_{25} 7}} - 125^{\log_{5^2} 6} \right]$$

R: a) 9 b) $\sqrt{7}$ c) 2 d) 5 e) 1

$$10) \frac{2^{\frac{\log_4 \sqrt{2}}{a}} - 3^{\log_{27}(a^2+1)^3} - 2a}{7^4 \log_{49} a - 5^{0,5 \log_{\sqrt{5}} a} - 1}$$

R: a) $a^2 + a + 1$ b) $a^2 - a + 1$ c) a^2 d) 5

$$10) \frac{\log_k \sqrt{k^2-1} \cdot \left(\log_{\frac{1}{k}} \sqrt{k^2-1} \right)^2}{\log_{k^2}(k^2-1) \cdot \log_{\sqrt[6]{k}} \sqrt{k^2-1}}$$

R: a) $\log_k \sqrt{k^2-1}$ b) $\log_k \sqrt{k^2+1}$ c) $\log_k \sqrt{k-1}$

$$11) a^{\frac{2}{\log_b a} + 1} \cdot b - 2a^{\log_a b + 1} \cdot b^{\log_b a + 1} + ab^{\frac{2}{\log_a b} + 1}$$

R: a) $ab(a-b)^2$ b) $ab(a+b)^2$ c) ab d) $(a-b)^2$

$$12) \frac{\left(25^{\frac{1}{\sqrt[4]{4} \log_{49} 25}} + \sqrt{\sqrt{16}} \log_{\sqrt{4}} \log_{\sqrt{4}} \log_{\sqrt{4}} a^{2 \log_a 4} \right) \cdot 4^{\frac{-2}{\log_3 4}} - \sqrt{a^4}}{1-a}$$

R: a) $1 + \sqrt{a^2}$ b) $\sqrt{2}$ c) $1 - a$ d) a e) 1

$$13) \frac{1 - (\log_a b)^3}{(\log_a b + \log_b a + 1) \cdot \log_a \frac{a}{b}}$$

R: a) $\log_a b$ b) $\log_b a$ c) $-\log_a b$



1.24 EQUAÇÕES – LOGARITMICA

Chama-se logaritmo de um número real positivo de **B** em relação a uma base **A** positiva e diferente de 1 ao expoente que se deve dar a base **A** para que resulta uma potência igual a **B**.

Ex: $\log_a b = c$

Onde: **a** $\rightarrow$ É a base do logaritmo.

b $\rightarrow$ Logaritmando.

c $\rightarrow$ É logaritmo.

DEFINIÇÃO DO LOGARITMO

$$\text{Ex: } \log_a b = c \rightarrow a^c = b$$

CONDIÇÃO DE EXISTÊNCIA (C.E)

$$\begin{cases} a > 0 \\ a \neq 1 \\ b > 0 \end{cases}$$

OBS: As propriedades mencionada acima, também é usada nas equações e inequações logaritmicas.

EXERCÍCIOS DE APLICAÇÃO

Assinala com X a resposta certa de cada uma das equações:

1) $2(\ln x)^2 - \ln x = 1$

R: a) Outros b) $2\ln x$ c) $\left\{e; \frac{1}{\sqrt{e}}\right\}$ d) 4

2) $\log_2(x - 8) - \log_2(x + 6) = 3$

R: a) Outros b) 2 c) $\left\{3; \frac{1}{3}\right\}$ d) 4 e) $\emptyset$



3) $\log(x^2 + 1) = 2[\log(x^2 + 1)]^{-1} - 1$

R: a) Outros b) 5 c) $\{-3 ; 3\}$ d) 1 e) $\emptyset$

5) $\log_3 x \cdot \log_9 x \cdot \log_{27} x = \frac{4}{3}$

R: a) Outros b) 9 c) $\{3 ; 2\}$ d) 6 e) $\emptyset$

7) $0,5 \log(8 - x) = \log(1 + \sqrt{x + 5})$

R: a) Outros b) $\{5 ; 0\}$ c) $\{2 ; 1\}$ d) -1 e) $\emptyset$

8) $2 \log_5 x - \log_5 4 = \log_5(5 - x^2)$

R: a) Outros b) $\{5 ; 0\}$ c) $\{3 ; 1\}$ d) -2 e) $\emptyset$

12) $\log_{\frac{1}{4}}\{\log_3[\log_2(3X - 1)]\} = 0$

R: a) Outros b) 3 c) $\{0 ; -1\}$ d) -3 e) 1

13) $\log_2(x + 1)^2 + \log_2 \sqrt{x^2 + 2x + 1} = 6$

R: a) Outros b) 6 c) $\{3 ; -5\}$ d) -1 e) 1

16) $0,5 \log(8 - x) = \log(1 + \sqrt{x + 5})$

R: a) Outros b) 1 c) $\{3 ; -5\}$ d) -1 e)

17) (TESTE-UCAN-2020) $x^{\log x} = 100x$

R: a) $\{1 ; 10\}$ b) $\{0, 1 ; 100\}$ c) $\{-1 ; 1\}$ d) $\{2 ; 1\}$



3) (TESTE-UÓR-2020) $\log_2 \log_3 \log_4 2x = \log 1$

R: a) {32} b) {0, 1} c) {1} d) {2}

5) (TESTE-UCAN-2018) $\log_{\sqrt{3}}(x-2) \log_5 x = 2 \log_3(x-2)$

R: a) {2} b) {3, 5} c) {1; -3} d) {2; -5}

6) (TESTE-IMETRO-2019) $0,5 \log(x^2 + x - 5) = \log 5x + \log \frac{1}{5x}$

R: a) {2} b) {3, 1} c) {7; 3} d) {2; -6}

7) (TESTE-UÓR-2029) $\log_4(2x-1) \log_4 x = 2 \log_4(2x-1)$

R: a) {∅} b) {16, 1} c) {3; -3} d) {4; -4}

11) (TESTE-ISPTEC-2020) $\frac{2+\log_3 x}{\log_3 x} + \frac{\log_3 x}{1+\log_3 x} = 2$ R: $\frac{1}{9}$

SISTEMA DE EQUAÇÕES LOGARÍTMICAS

Resolve-se, aplicando o conceito das equações exponenciais e propriedades dos logarítmicas e em seguida, calculamos o valor de x e y usando o método de Redução.

EXERCÍCIOS DE APLICAÇÃO

2) Resolva os sistemas:

1.11) $\begin{cases} 2 \log_2 x + 3 \log_2 y = 27 \\ 5 \log_2 x - 2 \log_2 y = 1 \end{cases}$ R: (8; 128)

1.12) $\begin{cases} \log_3 x + \log_3 y = 3 \\ \log_3 x + \operatorname{colog}_3 y = 1 \end{cases}$ R: (9; 3)

1.13) $\begin{cases} 3 \log x - 2 \log y = 0 \\ 4 \log x + 3 \log y = 17 \end{cases}$ R: (100; 1000)



$$1.14) \begin{cases} \log x + \operatorname{colog} y = \log 2 \\ 2^{x-y} = 16 \end{cases} \quad R:(4; 2)$$

$$1.15) \begin{cases} \log_x y + 18 \log_y x = 9 \\ x \cdot y = 128 \end{cases} \quad R: (2; 64), (2^4\sqrt[4]{8}; 32^4\sqrt[4]{2})$$

$$1.16) \begin{cases} (4)^{\frac{x}{2}+y} = 32 \\ \log_2 x + \log_{\frac{1}{2}} y = -1 \end{cases} \quad R:(1; 2)$$

$$1.17) \begin{cases} 2^x = \frac{1}{2^{4+y}} \\ \log_2(2x + y) = 1 \end{cases} \quad R:(6; -10)$$

$$1.18) \begin{cases} \log_3 x - 1 = \log_3 y \\ 3^x = 729 \cdot 3^y \end{cases} \quad R:(9; 3)$$

$$1.19) \begin{cases} \log_y x + \log_x y = 2 \\ x^2 + y = 12 \end{cases} \quad R:(3; 3)$$

P.A (Progressões Aritmética)

Definição: é uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao anterior somado com um número fixo, chamado razão (r) da progressão.

Consideremos as seguintes sequências: **P.A** ($a_1, a_2, a_3, \dots, a_{n-1}, a_n$), a razão é calculado apartir:

$$r = a_n - a_{n-1}$$

$$r = a_3 - a_2$$

$$r = a_2 - a_1$$

MONOTONIA DE UMA P.A

- 1- Se: $r > 0$, a P.A é monótona crescente.
- 2- Se $r < 0$, a P.A é monótona decrescente.
- 3- Se $r = 0$, a P.A é constante.



FÓRMULA DO TERMO GERAL DE UMA P.A

Para calcularmos o termo geral de uma P.A usamos a fórmula:

$$a_n = a_1 + (n - 1) \cdot r$$

SOMA DOS TERMOS DE UMA P.A FINITA

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n) \cdot n}{2}$$

TERMO MÉDIO

Considere a P.A (a_1, a_2, a_3), para calcular o termo médio desta P.A usamos a fórmula:

$$a_2 = \frac{a_1 + a_3}{2}$$

INTERPOLAÇÃO ARITMÉTICA

Interpolarmos K meios aritméticos entre os números a e b significa obter uma P.A, cujos extremos são $a_1 = a$ e $a_n = b$, então a P.A procurada terá $k + 2$ e teremos:

$$r = \frac{b - a}{k + 1}$$



CASOS PARTICULAR DE UMA P.A

Quando procuramos obter uma P.A com 3, 4 ou 5 termos, é muito prático usarmos as notações:

1- PARA P.A COM 3 TERMOS:

$$P.A (x - r, x, x + r)$$

2- PARA P.A COM 4 TERMOS:

$$P.A (x, x + r, x + 2r, x + 3r)$$

3- PARA P.A COM 5 TERMOS:

$$P.A (x - 2r, x - r, x, x + r, x + 2r)$$

EXERCÍCIOS DE APLICAÇÃO

1) Na sequência (3, 5, 9, 14, 20); calcula:

a) a_3

b) $a_4 - 3a_1$

c) $\frac{3x}{5} a_n = \frac{x \cdot a_3}{a_1}$

2) Dada a sequência definida por $a_n = 2n - 1$, Calcula:

a) $a_2 - 2a_1$

b) $\frac{2}{3} a_2 - 3a_3$

3) Encontrar o termo geral da P.A (2, 5,.....)

R: a) $3n + 1$

b) $3n - 1$

c) $3n$

d) $n + 1$

e) n

4) Qual é o décimo termo da P.A. (3, 8,.....)

R: a) 40

b) 42

c) 48

d) 7

e) 20



5) Interpolar cinco meios aritméticos entre 6 e 30.

6) Achar a soma dos 10 primeiros termos da P.A (-1, 2, 5,.....)

R: a) 125 b) 2 c) 481 d) 70 e) 2054

7) Obtenha uma P.A crescente de três termos tais que sua soma é 24 e o seu produto seja 440.

R: P.A (5, 8, 11)

8) Calcule x de modo que (x , $2x + 1$, $5x - 6$) seja uma P.A.

R: P.A (4, 9, 14)

9) Encontre cinco números em P.A, cuja a soma seja 30 e o produto do a_1 pelo a_3 seja 18.

R: P.A (3, $\frac{9}{2}$, 6, $\frac{15}{2}$, 9)

1.1) Construa uma P.A de quatro termos em que a soma dos dois primeiros é -7 e a dos dois últimos é 29.

R: P.A (-8 , 1, 10, 19)

1.2) Determine o sexto termo da P.A (4, 7, 10,.....)

R: a) 12 b) 27 c) 19 d) 70 e) 4

1.3) Considere os dados:

$a_1 = 5$, último termo é 50, $r = 5$, $n = ?$

R: a) 1 b) 57 c) 17 d) 10 e) 40

1.1) Considere os dados:

$a_1 = 2$, o sexto termo é 17, $r = ?$

R: a) 3 b) 5 c) 1 d) 12 e) 49



1.4) As medidas dos lados de um triângulo estão em P.A, nesta ordem: $2x - 3$; x ; $2x - 5$. Determine o perímetro desse triângulo.

R: a) 3 b) 5 c) 1 d) 12 e) 49

1.5) Calcule a soma dos quinze primeiros termos da P.A. (3, 5, 7, 9,.....)

R: a) 255 b) 533 c) 122 d) 1 e) 49

1.6) A soma dos 7 primeiros termos de uma P.A. é 84. Sabendo-se que $a_1 = 3$, Calcule a razão.

R: a) 25 b) 3 c) 12 d) 1 e) 9

1.7) Em uma P.A, a soma do primeiro com o terceiro termo é 16 e a razão é igual aos $\frac{5}{3}$ do primeiro termo. Calcule o primeiro termo e a razão dessa P.A.

R: a) {3; 5} b) {1; 5} c) {3; 2} d) {-3; -5}

1.8) Determine a razão de uma P.A crescente de três termos não nulos, em que o termo médio é igual ao produto dos extremos e o produto dos três termos é igual a soma deles.

R: a) $\sqrt{3}$ b) $\sqrt{6}$ c) 6 d) $\sqrt{2}$ e) $\sqrt{5}$

1.9) Os números reais: $\sin\left(\frac{\pi}{12}\right)$, $\sin\theta$ e $\sin\left(\frac{5\pi}{12}\right)$, formam, nesta ordem, uma P.A. Determine o valor de $\sin\theta$.

R: $\frac{\sqrt{6}}{4}$

1.10) (TESTE UAN – 2012) As medidas dos lados de um triângulo estão em P.A nesta ordem: $2x - 3$; x ; $2x - 5$. Determine o perímetro desse triângulo.

R: a) 25 b) 3 c) 12 d) 1 e) -12



P.G (Progressões Geométrica)

Definição: é uma sequência de números reais em que o quociente entre cada termo e o termo anterior, a partir do segundo, é uma constante q , denominada razão da P.G.

Consideremos as seguintes sequências: P.G ($a_1, a_2, a_3, \dots, a_{n-1}, a_n$), a razão é calculado a partir:

$$\frac{a_2}{a_1} = \frac{a_3}{a_2} = \dots = \frac{a_n}{a_{n-1}} = q$$

FÓRMULA DO TERMO GERAL DE UMA P.G

Para calcularmos o termo geral de uma P.G usamos a fórmula:

$$a_n = a_1 \cdot q^{n-1}$$

INTERPOLAÇÃO GEOMÉTRICA

Interpolarmos K meios geométricos entre os números a e b significa obter uma P.G, cujos extremos são $a_1 = a$ e $a_n = b$, então a P.G procurada terá $k + 2$ e teremos:

$$q = \sqrt[k+1]{\frac{b}{a}}$$

O PRODUTO DOS TERMOS DE UMA P.G

$$P_n = \sqrt{(a_1 \cdot a_n)^n}$$

SOMA DOS TERMOS DE UMA P.G FINITA.

$$\diamond S_n = \frac{a_1(1-q^n)}{1-q}, \text{ Onde } q \neq 1$$

$$\diamond S_n = n \cdot a_1 \text{ Onde } q = 1$$

SOMA DOS TERMOS DE UMA P.G INFINITA.

$$S_n = \frac{a_1}{1-q} \text{ Onde } |q| < 1$$

Observações:

2) Se $a_1 = 0$, então $S_n = 0$

3) Se $a_1 \neq 0$, e $\begin{cases} q \leq -1 \rightarrow S \text{ tende a } -\infty \\ q \geq 1 \rightarrow S \text{ tende a } +\infty \end{cases}$



CASOS PARTICULAR DE UMA P.G

Quando procuramos obter uma P.G com 3 ou 5 termos, é muito prático usarmos as notações:

1- PARA P.G COM 3 TERMOS:

$$P.G (x, xq, xq^2) \text{ ou } \left(\frac{x}{q}, x, xq\right)$$

2- PARA P.G COM 4 TERMOS:

$$P.G \left(\frac{x}{q^3}, \frac{x}{q}, xq, xq^3\right)$$

3- PARA P.G COM 5 TERMOS:

$$P.G \left(\frac{x}{q^2}, \frac{x}{q}, x, xq, xq^2\right)$$

Exemplo-1: Qual é o número que deve ser somado a 1, 9, 15, para que se tenha, nessa ordem, três números em P.G ?

2) Escreva os três primeiros termos de uma P.G, sabendo que $a_1 = 3$ e $q = -2$.

$$R: (3; -6; 12)$$

3) Calcula o décimo termo da P.G $\left(\frac{1}{2}; -1; \dots\right)$

$$R: -256$$

4) Insira 4 meios geométricos entre 1 e 243.

$$R: (1; 3; 9; 27; 81; 243)$$

5) Calcula a soma dos termos da P.G $\left(5; 1; \frac{1}{5}; \dots\right)$

$$R: \frac{25}{4}$$

6) Resolva a equação em que o primeiro membro representa a soma dos termos de uma P.G infinita: $80x + 40x + 20x + \dots = 320$

$$R: 2$$



7) Resolva as equações:

a) $x + \frac{x}{3} + \frac{x}{9} + \dots = 81$

R: 54

b) $x^2 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^2}{4} - \frac{x^2}{8} \dots = 6$

R: $\{-3; 3\}$

8) Encontre o termo geral da P.G (1; 5; ...)

R: $a_n = 5^{n-1}$

9) (**TESTE – UCAN 2019**) Determine o quinto termo de uma P.G decrescente, em que o segundo e o terceiro termo, são as raízes da equação: $x^2 - 2\sqrt{2}x + 4\sqrt{2} = 2x$

R: a) 1

b) $\sqrt{2}$

c) -1

d) k^2

1.1) Calcule a soma dos cinco primeiros termos da P.G.
($\sqrt{3}, \sqrt{3}, \sqrt{3}, \dots$)

R: $5\sqrt{3}$

1.2) Em uma P.G de quatro termos, os termos extremos são 2 e 54.
Calcule a razão.

R: 3

1.3) Em uma P.G de razão 4, os termos extremos são 3 e 768.
Calcule o número de termos.

R: 3

1.11) O segundo termo de uma P.G é 2 e o quinto, 54. Escreva a P.G.

R: $\left(\frac{2}{3}; 2; 6; 18; 54\right)$

1.12) Qual é a metade de um número, que se deve somar aos números 1; 15; 57 de modo a resultar uma P.G ?

R: 3

1.13) (**TESTE – UAN 2015**) Os ângulos internos de um quadrilátero estão em P.G de razão 2. Calcule-os.

R: $24^\circ; 48^\circ; 96^\circ$ e 192°



1.14) (**TESTE – ISPTEC 2016**) Em um triângulo, a medida da base, a medida da altura e a medida da área formam, nessa ordem, uma P.G. de razão 8. Então, a medida da base vale:

R: a) 1 b) 2 c) 4 d) 8 e) 16

1.15) (**TESTE – UCAN 2014**) Em uma P.G. de termos positivos, o primeiro termo é igual à razão e o segundo termo é 3. Qual é o oitavo termo da progressão?

R: a) 81 b) 3^7 c) $27\sqrt{3}$ d) $\sqrt{273}$ e) 333

1.16) (**TESTE – ISAF 2019**) O número 95 foi dividido em três partes que estão em P.G. de razão $\frac{3}{2}$. Determina-os:

R: a) 20, 35, 40

b) 10, 40, 45

c) 20, 25, 50

e) 70, 89, 10

D) 10, 30, 55

NGuala f) 20, 30, 45 *ℓ*

1.17) (**TESTE – UCAN**) Sabendo que os números $(2; \log x; \log y)$ estão simultaneamente em P.A e P.G, calcula x e y .

R: (100; 100)

1.18) (**TESTE-UCAN-2017**) Numa agência do BAI estão domiciliadas as contas de Dra. Luísa e dos senhores Zeferino e Paulino em P.G, perfazendo um total de 950 mil dólares. Calcule os valores em conta de Zeferino e Paulino, sabendo que a Dra. Luísa tem em sua conta 200 mil dólares.

R: 300

R: 450

1.19) Numa P.G de razão 0,5 sabe-se que o décimo terceiro termo é $\sqrt{144}$. Determine o termo geral.

R: $\frac{n+11}{2}$

1.20) Calcula x e y , sabendo-se que a sucessão $(x; y; 9)$ é uma P.A crescente e a sucessão $(x; y; 12)$ é uma P.G crescente.

R: a) {3; 6} b) {-3; -6} c) {1; 2} d) {4; 1}



2.1 ESTUDO DE FUNÇÕES

2.1-FUNÇÕES DO 1º GRAU

Introdução: Iniciaremos agora um assunto muito importante na Matemática, denominados **funções**.

É frequente, em nosso dia-a-dia, estabelecermos relações entre duas ou mais grandezas.

Exemplo: O preço que pagamos pelo pão está em função da qualidade dos padeiros.

Vamos analisar esta situação com calma (Denominar)

P: preço que pagamos pelo pão;

Q: qualidade dos padeiros;

C: preço do pão.

Podemos estabelecer a seguinte relação entre *P* e *Q*.

$$P = C \cdot Q$$

Observa que *P* está em função de *Q*.

Indicando por *x* os valores relativos à qualidade dos padeiros e por *y* os valores relativos ao preço total a pagar, podemos dizer, então, que:

y está em função de *x* e indicaremos isso por $y = f(x)$

Observe que *x* pode assumir qualquer valor de R_+ e será denominado **variável independente**, ao passo que *y* será denominado **variável dependente**.

Definição: Chama-se função do 1º grau a função $f: R \rightarrow R$ definida por $y = ax + b$ com *a* e *b* números reais e $a \neq 0$.

Onde $\begin{cases} a \rightarrow \text{é o coeficiente angular da reta.} \\ b \rightarrow \text{é o coeficiente linear da reta.} \end{cases}$

A função do 1º grau pode ser classificada de acordo com seus gráficos.

Considere sempre a forma genética: $y = ax + b$

1) **Função Constante** ($y = b$ onde $b \in R$)

2) **Função Linear** ($y = ax$) nesta função, *x* e *y* tem sempre os mesmos valores.



- 3) **Função Afim:** é a função do 1º grau quando $a \neq 0$; $b \neq 0$, a e $b \in \mathbb{R}$ ($y = ax + b$).

EXERCÍCIOS DE APLICAÇÃO

- 1) Calcula o valor de K para que a função seja do 1º grau:
- a) $f(x) = (k + 1)x + 3$
 - b) $f(x) = (k^2 - 4)x + 5$
 - c) $f(x) = 3kx + 8x + kx - 1$
 - d) $f(x) = (k^2 - 25)x - 2$
 - e) (**TESTE ISIA – 2020**) $f(x) = (2k - 2)x - 57 + 7x$
 - f) $f(x) = (k^2 - 9)x^2 - 2x + 1$
 - g) $y = -kx + \sqrt{2}$

GRÁFICO DA FUNÇÃO DO 1º GRAU

A representação geométrica da função do 1º grau é uma reta, portanto, para determinar o gráfico, é necessário obter dois pontos. Em particular, procuramos os pontos em que a reta corta os eixos x e y . O b sempre corta o eixo de y .

MONOTONIA DA FUNÇÃO

- ✓ $f(x)$ é crescente se $a > 0$
- ✓ $f(x)$ é decrescente se $a < 0$

EXERCÍCIOS DE APLICAÇÃO

- 1) Com ajuda de uma régua, esboce o gráfico das funções e determine se são crescentes, decrescentes ou constantes:
- a) $y = 2x + 1$
 - b) (**TESTE UTANG – 2019**) $y = 2x - 1$; $y = -x$; $y = 2$
 - c) $y = -2x + 4$; $y = -1$

d) $y = \frac{x}{2} - 1$

e) (**TESTE UNIA – 2019 Vc**) $y = \frac{3x - 6}{x - 2}$

f) $y = -3$; $y = x$

g) (**TESTE UNIA – 2019 Va**) $y = \frac{4x - 12}{x - 3}$

h) $y = -x + 2$ e $y = x$

i) $y = -2x$ e $y = 1$

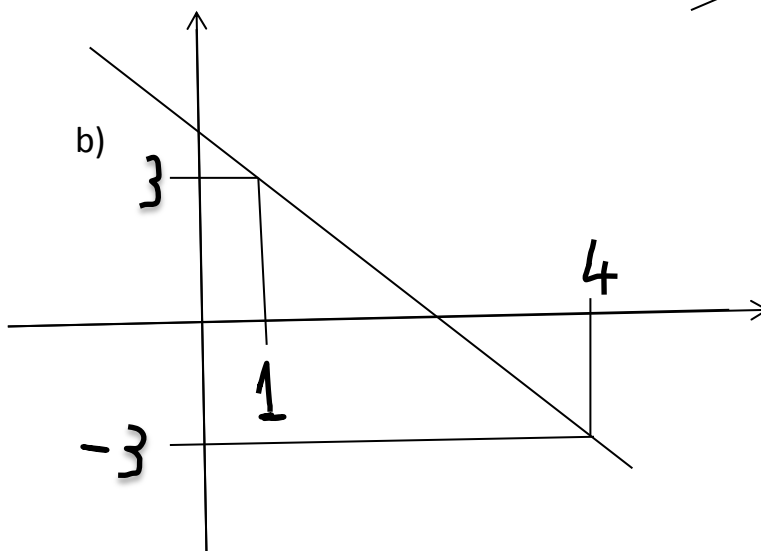
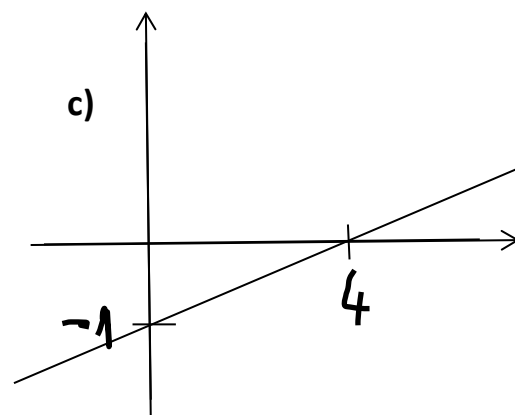
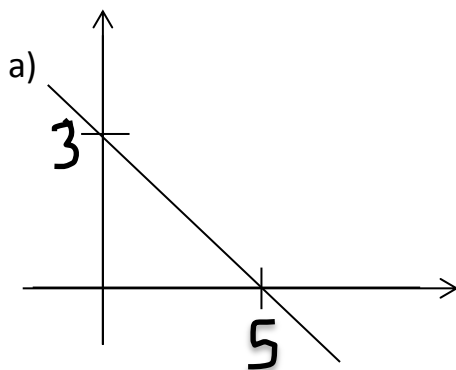
2- (**TESTE UAN – 2011**) Na função $y = ax + b$, sabe-se que $f(\cos 0^\circ) = 0$ e $f(\sin 30^\circ) = 4$. Determine a lei de formação da função.

R: a) $y = 8x - 1$

b) $y = 8x + 8$

c) $y = 8(x - 1)$

3- (**TESTE ISAF – 2020**) Para cada um dos gráficos, determine as respectivas lei de formação:





4) (TESTE ISPTEC – 2020 Vc), Em uma função do 1º grau temos que $f(2) = 7$ e $f(-3) = -8$. Calcule o valor de $f\left(\log_{\frac{1}{4}} \sqrt[4]{16}\right)$.

R: a) $-\frac{5}{10}$ b) $-\frac{3}{2}$ c) $\frac{1}{3}$ d) $\frac{1}{2}$ e) 0

5) (TESTE ISAF – 2019 Vc), Sabendo-se que a lei da função $y = ax + b$, determine $f(2^{-1})$ nos seguintes casos:

a) $f(1) = -1$ e $f(-2) = -4$.

R: $-\frac{3}{2}$

b) $f(-2) = 11$ e $f(4) = -13$.

R: 17

ZEROS DA FUNÇÃO DO 1º GRAU

Zeros da função do 1º grau é o valor de x para o qual $y = f(x) = 0$. Portanto, para determinar a raiz da função basta igualarmos a zero:

Exemplo:

$$f(x) = ax + b$$

$$\text{Se: } f(x) = 0$$

$$\text{Então: } ax + b = 0$$

$$ax = -b$$

$$x = -\frac{b}{a}$$

Verificação:

$$\text{Se: } x = -\frac{b}{a}$$

$$\text{Então: } f(x) = a \cdot \left(-\frac{b}{a}\right) + b$$

$$f(x) = -b + b$$

$$f(x) = 0$$

EXERCÍCIOS DE APLICAÇÃO

1) Determine o K para que -5 seja a raiz da função, $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$; dada por $f(x) = -x + 3k$

2) Determine o valor de K para que a função $f(x) = (4k + 12)x + 1$ seja crescente.

ESTUDO DE SINAL DA FUNÇÃO DO 1º GRAU

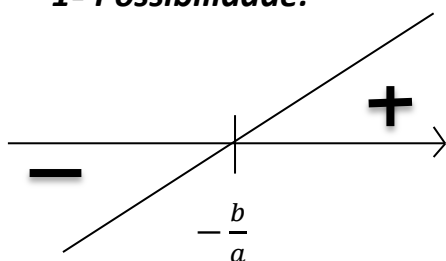
Estudar o sinal de uma função do 1º grau é determinar os valores de x para que y seja positivo, negativo ou zero.

Regra prática para o estudo de sinal da função: $f(x) = ax + b$

1º) Determinamos a raiz da função, igualando-a a zero: (raiz: $x = -\frac{b}{a}$)

2º) Verificamos se a função é crescente ($a > 0$) ou decrescente ($a < 0$); temos então duas possibilidades:

1ª Possibilidade:



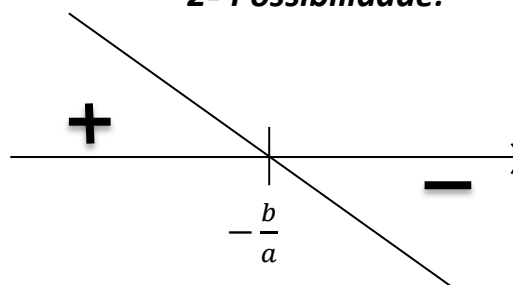
a) A função é crescente;

Se $x = -\frac{b}{a}$, então $y = 0$

Se $x < -\frac{b}{a}$, então $y < 0$

Se $x > -\frac{b}{a}$, então $y > 0$

2ª Possibilidade:



b) A função é decrescente;

Se $x = -\frac{b}{a}$, então $y = 0$

Se $x < -\frac{b}{a}$, então $y > 0$

Se $x > -\frac{b}{a}$, então $y < 0$

EXERCÍCIOS DE APLICAÇÃO

1) Para cada caso, faça o estudo de sinal da função:

a) $y = -x + 7$

f) $\frac{2y}{6} + y = \frac{1}{2} - \frac{x}{3}$

b) $y = -2x - 3$

e) $1 - 2y = \frac{-x+1}{2}$

c) $y = 4x + 6 + 2y$

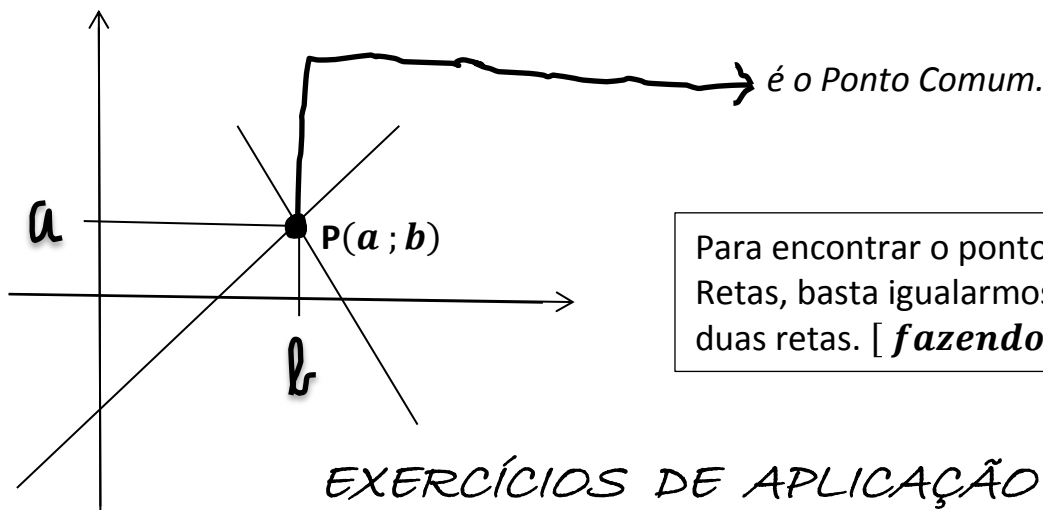
g) $3y - 6x = y + 2$

d) $y = \frac{x}{3} + 4 + 3x$

h) $y - x = 2x + 4y$

INTERSECÇÃO ENTRE DUAS RETAS

Considerem duas retas concorrentes ou perpendiculares $f(x)$ e $g(x)$:



Para encontrar o ponto comum de duas Retas, basta igualarmos as duas retas. [**fazendo:** $f(x) = g(x)$]

EXERCÍCIOS DE APLICAÇÃO

- 1) Qual é o ponto de encontro entre duas retas concorrentes cujas equações são $y = x + 1$ e $y = 2 - x$
R: a) $\left(\frac{1}{2}; \frac{3}{2}\right)$ b) $\left(\frac{2}{3}; \frac{1}{3}\right)$ c) (2; 3)
- 2) Sejam x e y as coordenadas do ponto de encontro entre as retas de equações $-2x + y = -1$ e $x + y = 2$, determine $x + y$.
R: a) 3 b) 2 c) 1
- 3) Qual a distância do ponto de intersecção das retas de equações $-x + 2y = -2$ e $x + y = 2$ e a origem do plano cartesiano.
R: a) $\frac{2\sqrt{5}}{3}$ b) $\frac{\sqrt{5}}{3}$ c) $2\sqrt{5}$
- 4) Qual é o produto entre as coordenadas do ponto de intersecção entre as retas $x + y = -1$ e $-x + 2y = -5$?
R: a) -2 b) 2 c) 1



5) Ache o ponto de intersecção entre as retas cujas equações gerais são $3x - y + 1 = 0$ e $2x - y + 5 = 0$.

R: a) (4; 3)

b) (4; 13)

c) (1; 4)

6) Ache o ponto de intersecção entre as retas cujas equações gerais são $3x - 2y + 3 = 0$ e $x - y = 0$.

R: a) (3; 3)

b) (-3; 3)

c) (-3; -3)

FUNÇÃO DO 2º GRAU

Chama-se função do 2º grau a toda a função $f: R \rightarrow R$, definida por $f(x) = ax^2 + bx + c$, com $a, b, c \in R$.

O domínio e o contradomínio da função do 2º grau são o conjunto dos números reais (R).

1- ZEROS DE UMA FUNÇÃO DO 2º GRAU

Dada a função do segundo grau $f(x) = ax^2 + bx + c$, os valores de x tais que $f(x) = y = g(x) = 0$ são chamados raízes ou zeros da função quadrática.

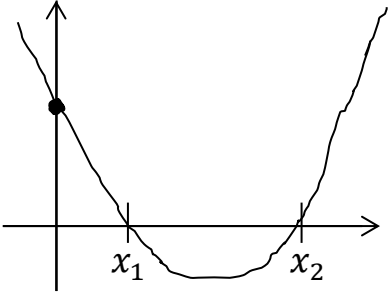
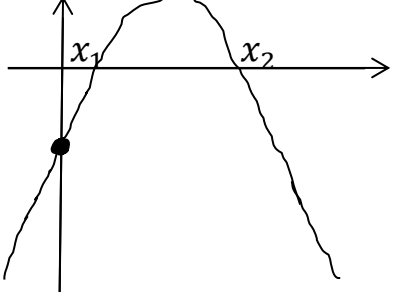
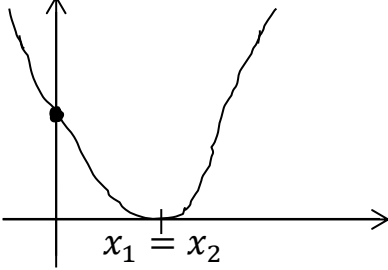
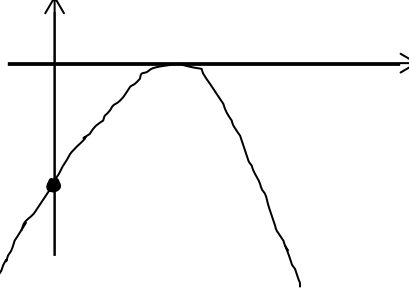
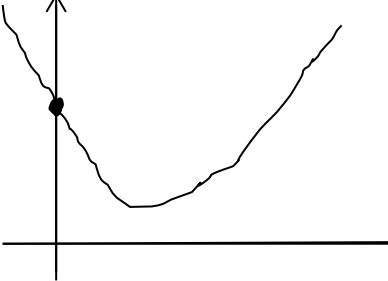
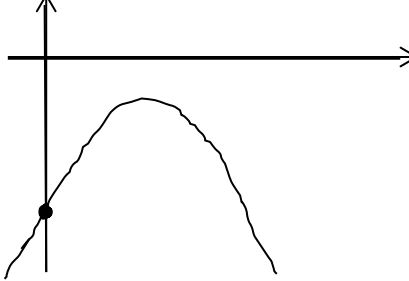
2- CONCAVIDADE DE UMA FUNÇÃO DO 2º GRAU

A representação gráfica de uma função do 2º grau é uma curva chamada parábola.

No que se refere ao sentido da concavidade, veremos as condições no quadro a seguir.

- ✓ Toda a função quadrática $f(x) = ax^2 + bx + c$ em que $a > 0$ é representada graficamente por uma parábola com a concavidade virada para cima;
- ✓ Toda a função quadrática $f(x) = ax^2 + bx + c$ em que $a < 0$ é representada graficamente por uma parábola com a concavidade virada para baixo.

Estas características constituem uma regra geral da função do 2º grau $f(x) = ax^2 + bx + c$, conforme descrito na tabela seguinte.

Mestre Nguala “Explicador” 933.88.14.35	$a > 0$ <i>(Concavidade voltada para cima)</i>	$a < 0$ <i>(Concavidade voltada para baixo)</i>
$\Delta > 0$ A parábola intersecta o eixo horizontal em dois pontos.		
$\Delta = 0$ A parábola é tangente ao eixo horizontal.		
$\Delta < 0$ A parábola não intersecta o eixo horizontal.		

3- DE UMA FUNÇÃO DO 2º GRAU ZEROS

O gráfico de qualquer função quadrática tem um eixo de simetria, que é a recta $x = x_v$.

4- VÉRTICE DO GRÁFICO DE UMA FUNÇÃO DO 2º GRAU

Dada a função quadrática $f(x) = ax^2 + bx + c$, para determinar as coordenadas do seu vértice $V(x; y) = V(x_v; y_v)$, basta usarmos as seguintes fórmulas:

$$x_v = \frac{x_1 + x_2}{2} = -\frac{b}{2a} \quad \text{e} \quad y_v = -\frac{\Delta}{4a}$$

5- EXTREMO DE UMA FUNÇÃO DO 2º GRAU

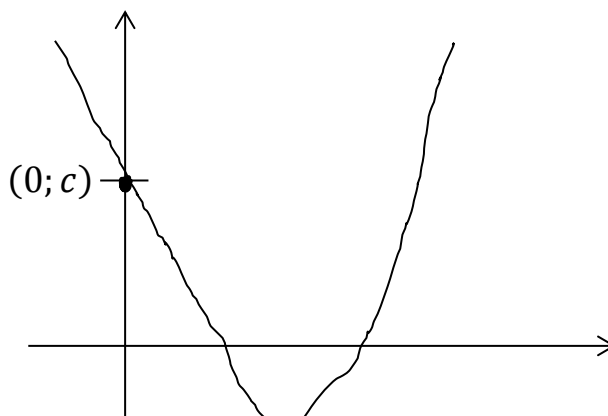
Graficamente, os extremos de uma função são os pontos cujas ordenadas correspondem aos valores máximos / mínimos que a função pode assumir.

No caso da função quadrática, representada graficamente por uma parábola cuja concavidade pode estar virada para cima ou para baixo, o seu vértice vai corresponder ao extremo, máximo ou mínimo, respectivamente, da função.

- ❖ Quando a concavidade está virada para cima, a ordenada do vértice representa o mínimo da função.
- ❖ Quando a concavidade está virada para baixo, a ordenada do vértice representa o máximo da função.

6- TERMO INDEPENDENTE

Na função $f(x) = ax^2 + bx + c$, se $x = 0$ temos $y = c$. Os pontos em que $x = 0$ estão no eixo y , isto significa que o ponto $P = (0; c)$ é onde a parábola “corta” o eixo y .



7- CONJUNTO IMAGEM DA FUNÇÃO DO 2º GRAU

Vejamos como se obtém o conjunto imagem da função do 2º grau, conforme o sinal de a .

1) Se $a > 0$, temos: $\{y \in \mathbb{R}: y \geq -y_v\}$

2) Se $a < 0$, temos: $\{y \in \mathbb{R}: y \leq -y_v\}$

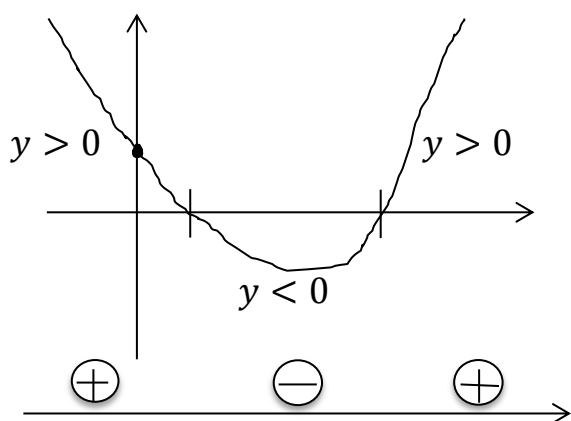


8- ESTUDO DO SINAL DA FUNÇÃO DO 2º GRAU

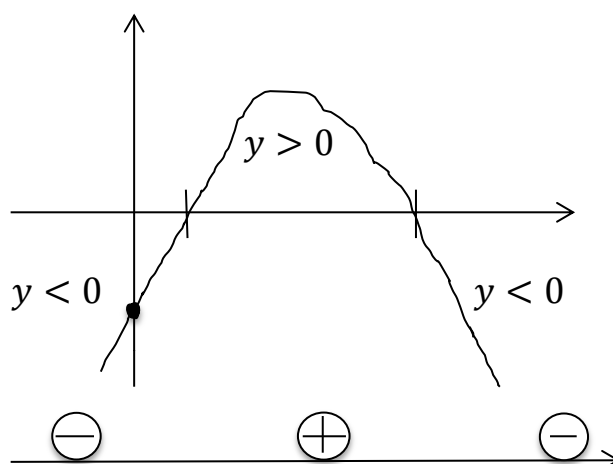
Com ajuda do Mestre Nguala, vamos agora determinar os valores de x , para os quais $f(x) = ax^2 + bx + c$ é positiva ou negativa.

Conforme o sinal do discriminante Δ , podem ocorrer os seguintes casos:

1. $\Delta > 0$



$a > 0$



$a < 0$

$y = 0 \rightarrow x = x_1 \text{ ou } x = x_2.$

$y > 0 \rightarrow x < x_1 \text{ ou } x > x_2.$

$y < 0 \rightarrow x_1 < x < x_2.$

$y = 0 \rightarrow x = x_1 \text{ ou } x = x_2.$

$y > 0 \rightarrow x < x_1 \text{ ou } x > x_2.$

$y < 0 \rightarrow x_1 < x < x_2.$

TESTEMUNHO 2020 - 2021

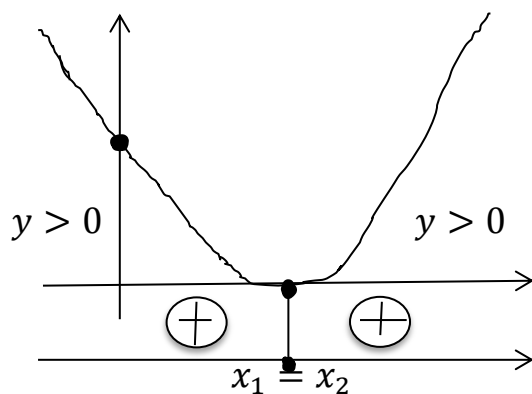
O nosso Preparatório é uma referência a nível de Luanda na:

- ✓ **Organização;**
- ✓ **Qualidade;**
- ✓ **Competência;**
- ✓ **Rigor.**

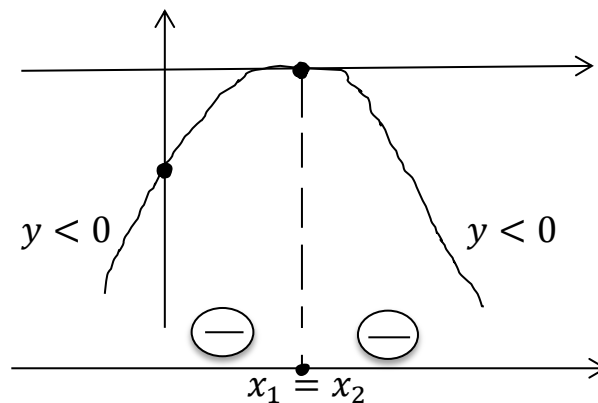
**Se preparar connosco, é garantir a sua vaga em qualquer Universidade.
Por isso, podes trazer a sua amiga, o seu irmão, a sua namorada etc.**

A Turma Mais Quente do Golf - 2

2. $\Delta = 0$



$a > 0$



$a < 0$

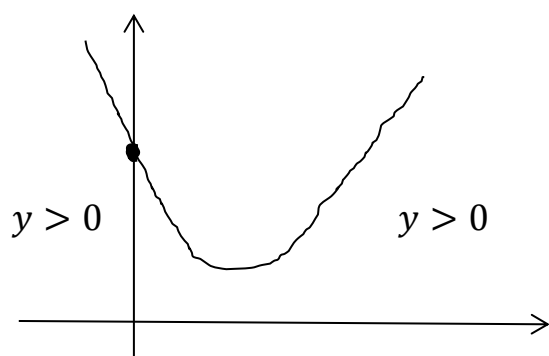
$$y = 0 \rightarrow x = x_1 = x_2.$$

$$y > 0 \rightarrow \forall x \neq x_1$$

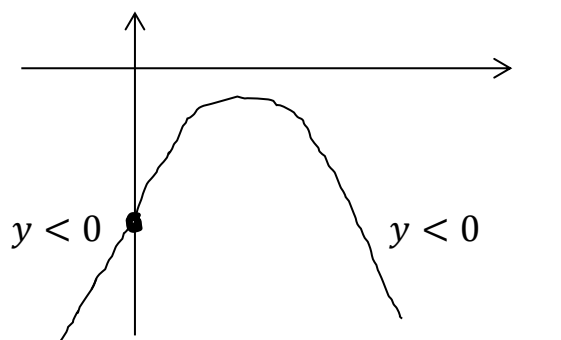
$$y = 0 \rightarrow x = x_1 = x_2.$$

$$y < 0 \rightarrow \forall x \neq x_1$$

3. $\Delta < 0$



$a > 0$



$a < 0$

$y > 0 \rightarrow \forall x \text{ real}$

$y < 0 \rightarrow \forall x \text{ real}$

Observação: A função do 2º grau é também chamada de função quadrática, função polinomial do 2º grau, ou função trinómio do 2º grau.

Prof: Mestre Nguala



9- GRÁFICO DE UMA FUNÇÃO DO 2º GRAU

Com base nas noções anteriores, é possível traçar o esboço do gráfico de uma função do 2º grau e fazer o seu estudo, sem construir uma tabela de valores.

EXERCÍCIOS DE APLICAÇÃO

1- Para cada uma das seguintes funções, determine:

- a) Os zeros da função;
- b) As coordenadas do vértice;
- c) O extremo (máximo ou mínimo);
- d) O domínio e o contradomínio da função;
- e) Construa o gráfico correspondente;
- f) Estude os sinais de cada função.

1.1) $y = x^2 - 2x - 8$

1.2) $y = -x^2 + 6x - 8$

1.3) $y = x^2 - 7x + 10$

1.4) $y = -x^2 + 2x - 5$

1.5) $y = -x^2 + 2x + 3$

1.6) $y = -x^2 + 4$

1.7) $y = x^2$

1.8) $y = x^2 - 3x$

2- Estude o sinal de cada uma das seguintes funções quadráticas:

a. $f(x) = 3x^2 - 4x + 1$

b. $f(x) = -x^2 - 2x - 8$

c. $f(x) = x^2 + 6x - 9$

d. $f(x) = x^2 + 2x + 3$

e. $f(x) = -x^2 + 3x - 2$

f. $f(x) = 3x^2 - 4x + 2$



3- (**TESTE UCAN-2020 Vc**) Determine **a** e **b** na função $f(x) = ax^2 + bx + 3$, de forma que o vértice da parábola seja $V(2; 1)$.

R: **a = 1 e b = -4**

4- (**TESTE UCAN-2020 Vb**) Determine **m**, de modo que o valor mínimo da função $f(x) = x^2 - 4x + m$, seja -1 .

R: **3**

5- (**TESTE UCAN-2020 Va**) Determine **k**, de modo que o valor mínimo da função $f(x) = kx^2 + 5x - 2$, seja $\frac{9}{8}$.

R: **-2**

6- (**TESTE ISAF-2020 VB**) A parábola da equação $y = -2x^2 + bx + c$ passa pelo ponto $(1; 0)$ e seu vértice é o ponto de coordenadas $(3; v)$. Então **v** é igual a:

R: **a) 8 b) 4 c) 6 d) -2 e) -5 e) 18**

7- (**ISPTEC - 2019**) O vértice da parábola $y = x^2 + kx + m$ é o ponto $V(-1; -4)$. O valor de **k + m** é:

R: **a) 0 b) 1 c) 2 d) -2 e) -1 e) 4**

8- Determine os valores de **b** e **c**, sabendo que os zeros da função $y = x^2 + bx + c$ são **2 e -3**.

R: **b = 1 e c = -6**

9- Calcule o valor de **K**, de modo que a função $y = x^2 - kx + 10$ admita **5** como raiz. R: **7**

1.1- (**TESTE U.M.A - 2020 Va**) Dada a função $ax^2 + bx + c$ e sabendo que $f(1) = 0$, $f(2) = 1$ e $f(0) = 1$, determine **a, b e c**.
R: **a = 1, b = -2 e c = 1**

1.2- (**TESTE U.M.A - 2020 Vb**) Determine **K** para que a função: $y = (k^2 - 4)x^2 + kx - (k + 2)$ seja quadrática.

DESIGUALDADES ALGÉBRICAS

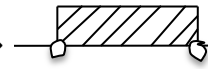
INTRODUÇÃO SOBRE INEQUAÇÕES

Inequações são expressões matemáticas que envolvem os símbolos:

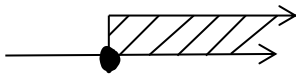
- a) $>$ (maior que)
- b) $<$ (menor que)
- c) $\geq$ (maior ou igual a)
- d) $\leq$ (menor ou igual a)

INTERVALOS DOS NÚMEROS REAIS

1- Intervalos Limitados.

Ex: $a < x < b \rightarrow]a; b[\rightarrow$  etc.

2- Intervalos Ilimitados.

Ex: $x \geq a \rightarrow [a; +\infty[\rightarrow$  etc.

O conjunto $\mathbf{R}$ é um conjunto ilimitado: $\mathbf{R} =]-\infty; +\infty[$

Resolver uma inequação em x significa encontrar todos os valores de x para os quais a inequação é verdadeiro.

O conjunto de todas as soluções de uma inequação é o que chamamos **conjunto solução**.

MANIPULAÇÃO DE EQUAÇÕES

As inequações podem ser manipuladas como as equações e as regras são muito similares, mas existe uma exceção, vejamos:

- ✓ Se adicionarmos ou subtraímos um mesmo número aos dois membros da inequação, esta mantém-se inalterável.
- ✓ Se multiplicarmos ou dividirmos ambos os membros por um número **positivo**, a inequação mantém-se verdadeira.
- ✓ Se multiplicarmos ou dividirmos ambos os membros por um número **negativo**, a inequação muda o sinal da desigualdade.

INEQUAÇÕES DO 1º GRAU

Uma inequação linear é escrita da forma: $ax + b < 0$, $ax + b > 0$, $ax + b \leq 0$ e $ax + b \geq 0$ onde $a, b \in \mathbf{R}$ e $a \neq 0$. O conjunto das soluções de uma inequação linear com uma variável forma um intervalo de números reais. Por este facto,



podemos apresentar o conjunto solução por meio da representação gráfica da recta real ou em forma de intervalos.

Ex:

$$\begin{aligned} a) \quad x - 1 &< 2 \\ x &< 2 + 1 \\ x &< 3 \\ S &=]-\infty; 3[\end{aligned}$$

Exemplos Resolvidos:

1- Resolver as Inequações:

$\begin{aligned} b) \quad x + 3 &< 5 \\ x &< 5 - 3 \\ x &< 2 \\ S &=]-\infty; 2[\end{aligned}$	$\begin{aligned} &\text{Verificação} \\ &x + 3 < 5 \\ \text{Se: } x < 2 &\rightarrow x = \{1, 0, -1, -2, -3 \dots\} \\ \text{Logo: } x + 3 < 5 &\rightarrow 1 + 3 < 5 \\ &4 < 5 \text{ (verdadeiro)} \end{aligned}$
--	---

Exemplos Resolvidos:

2- Resolver as Inequações:

$\begin{aligned} c) \quad -3x &\leq x - 4 \\ -3x - x &\leq -4 \\ -4x &\leq -4 / \cdot (-1) \\ 4x &\geq 4 \\ x &\geq \frac{4}{4} \\ x &\geq 1 \\ S &= [1; +\infty[\end{aligned}$	$\begin{aligned} &\text{Verificação} \\ -3x &\leq x - 4 \\ \text{Se: } x \geq 1 &\rightarrow x = \{1, 2, 3, 4, \dots\} \\ \text{Logo: } -3x &\leq x - 4 \rightarrow -3(2) \leq 2 - 4 \\ &-6 \leq -2 \text{ (verdadeiro)} \end{aligned}$
--	---



SISTEMA DE INEQUAÇÕES DO 1º GRAU

Resolver um sistema de inequações é determinar o valor de x que verificam simultaneamente as duas inequações.

Para isso, resolvemos separadamente cada uma das inequações e procuramos a intersecção dos respetivos conjunto-solução.

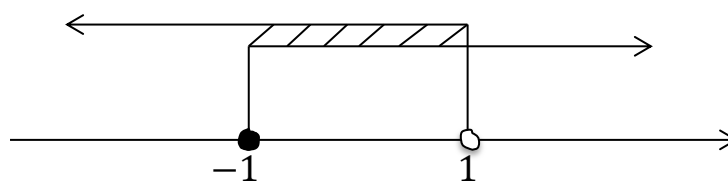
Exemplo Resolvido:
$$\begin{cases} 3x - 1 \geq -4 \\ 5x + 3 < 8 \end{cases}$$

1º) $3x - 1 \geq -4 \leftrightarrow 3x \geq -3 \leftrightarrow x \geq -1 \leftrightarrow S_1 = [-1; +\infty[$

2º) $5x + 3 < 8 \leftrightarrow 5x < 5 \leftrightarrow x < 1 \leftrightarrow S_2 =]-\infty; 1[$

Para levantar a solução Geral, temos que fazer o seguinte:

$$S_{\text{geral}} = S_1 \cap S_2$$



$$S_{\text{geral}} = [-1; 1[$$

EXERCÍCIOS DE APLICAÇÃO

1- Resolver as seguintes Inequações:

a) $\frac{2}{3}x \geq \frac{1}{5}$ $R: \left[\frac{3}{10}; +\infty \right[$

b) $1 - 2x \leq 5 + x$ $R: \left[-\frac{4}{3}; +\infty \right[$

c) $5(1 - x) - 3(4 - 2x) > 1 - x$ $R:] 4; +\infty[$

d) $2(3x + 1) < 4(5 - 2x)$ $R:]-\infty; \frac{9}{7}[$

e) $3(3x - 2) + 2\left(x + \frac{1}{2}\right) \leq 19 - x$ $R:]-\infty; 3]$

f) $\frac{3x}{2} + \frac{x}{3} + \frac{x}{6} > 0$ $R:] 0; +\infty[$

g) $-3 < \frac{2x + 5}{3} \leq 5$ $R:]-7; 5]$



- h) $\frac{1-2x}{3} + \frac{x-2}{6} > \frac{x+3}{2} - 1$ $R:]-\infty; -\frac{1}{2}[$
- i) $3x + 4 < 5 < 6 - 2x$ $R:]-\infty; \frac{1}{2}[$
- j) $x + 1 \leq 7 - 3x < \frac{x}{2} - 1$ $R: \emptyset$
- k) $\frac{x-3}{3} + \frac{1-x}{2} < \frac{2(x-5)}{4}$ $R:] 3; +\infty[$
- l) $2x - \frac{1}{2} \leq \frac{x-1}{2}$ $R:]-\infty; 0]$
- m) $\frac{(x-3)}{4} - \frac{(x+1)}{3} \leq \frac{x-1}{6}$ $R: \left[-\frac{11}{3}; +\infty\right[$
- n) $\frac{(2x-1)}{3} - \frac{(x+1)}{2} \geq \frac{5x-1}{6}$ $R:]-\infty; -1]$
- o) $(x-4)^2 < (x-3)^2$ $R: \left]\frac{7}{2}; +\infty\right[$
- p) $(2x-3)^2 - (2x+5)(2x-5) \leq 0$ $R: \left[\frac{17}{6}; +\infty\right[$
- q) $\frac{2}{3}(x+4) - \frac{3}{5}(x-5) + \frac{4}{3}x \leq \frac{2x-3}{5}$ $R:]-\infty; -\frac{94}{15}]$
- r) $\begin{cases} \frac{x-1}{2} + \frac{x}{3} \geq 0 \\ \frac{1-x}{3} - \frac{x}{2} < 0 \end{cases}$ $R: \left[\frac{3}{5}; +\infty\right[$
- s) $5x - 1 \leq 2x + 2 < 3x - 1$ $R: \emptyset$
- t) $6x - 10 < x + 20 < 5x + 40$ $R:]-5; 6[$
- u) $\frac{x}{2} + 1 < \frac{x}{3} + 2 < \frac{3x+1}{3}$ $R: \left]\frac{5}{2}; 6\right[$
- v) $-10 < 3x - 1 \leq 2x - 4$ $R: \emptyset$
- w) $\begin{cases} 2x - 1 \leq 0 \\ \frac{x}{2} - \frac{x-1}{3} \geq 1 \end{cases}$ $R: \emptyset$
- x) $\begin{cases} \frac{x}{3} - \frac{x-2}{5} < 2 \\ \frac{3(x-6)}{4} > 0 \end{cases}$ $R:]6; 12[$
- y) $\begin{cases} 4x + 3 \leq x - 3 \\ 3x + 4 \geq x \end{cases}$ $R: \{-2\}$
- z) $\begin{cases} 5x - 1 < 0 \\ 2x - 3 > 0 \end{cases}$ $R: \emptyset$



INEQUAÇÕES DO 2º GRAU

Chama-se inequação do 2º grau, na variável x , a qualquer inequação que se reduz a uma das formas: $ax^2 + bx + c \geq 0$, $ax^2 + bx + c > 0$, $ax^2 + bx + c \leq 0$, $ax^2 + bx + c < 0$, em que a , b e c são números reais, com $a \neq 0$.

RESOLUÇÃO DA INEQUAÇÃO DO 2º GRAU

- ✓ Reduzir a expressão na forma $ax^2 + bx + c \geq \leq < > 0$;
- ✓ Igualar a zero a expressão e determinar as raízes $(x_1; x_2)$;
- ✓ Fazer o quadro de sinais ou o esboço gráfico da parábola;
- ✓ Determinar a solução da inequação.

OBS: Antes de resolver os exercícios, aconselhamos que faça primeiro uma revisão nas páginas: **112 e 113**.

No Sistema das Inequações do 2º grau, o procedimento é o mesmo tal como as Inequações do 1º grau.

EXERCÍCIOS DE APLICAÇÃO

1- Resolver as seguintes Inequações:

a) $x^2 - x - 12 > 0$ $R:]-\infty; -3[\cup]4; +\infty[$

b) $x^2 - 6x + 9 > 0$ $R:]-\infty; 3[\cup]3; +\infty[$

c) $-8 \leq x^2 - 2x - 8 \leq 0$ $R: [-2; 0] \cup [2; 4]$

d) $7x + 1 < x^2 + 3x - 4 \leq 2x + 2$ $R: [-3; -1[$

e) $\frac{-x^2}{3} + \frac{x}{2} - \frac{1}{4} > 0$ $R: \emptyset$

f) $\begin{cases} x^2 - 2x - 15 > 0 \\ x^2 + 4x - 5 < 0 \end{cases}$ $R:]-5; -3[$

g. 1) $\begin{cases} x^2 + x - 2 > 0 \\ 2x^2 - x - 1 < 0 \\ x - 1 \geq 0 \end{cases}$ $R: \emptyset$



- g) $3(x - 1) - 6x \geq 2 - 2x(x - 2)$ $R:$
- h) $4x^2 + (x + 2)^2 < 1$ $R: \emptyset$
- i) $(x - 1)^2 \geq 3 - x$ $R:]-\infty; -1] \cup [2; +\infty[$
- j) $x(x + 4) > -4(x + 4)$ $R: \{x \in \mathbb{R} | x \neq -4\}$
- k) $\frac{x^2-1}{3} - \frac{x}{2} < 0$ $R:]-\frac{1}{2}; 2[$
- l) $6x^2 > x(x + 3)$ $R:]-\infty; 0[\cup]\frac{3}{5}; +\infty[$
- m) $-x^2 + 10x - 25 > 0$ $R: \emptyset$
- n) $8(x^2 - 3) + 1 < 5(x^2 - 1) - 6$ $R:]-2; 2[$
- o) $x(2x - 3) > (x + 1)(x - 1) - x^2$ $R:]-\infty; \frac{1}{2}[\cup]1; +\infty[$
- 2) **(TESTE - ISPTEC)** Sejam a e b dois números reais tais que $a < b$.
Se $ax - bx > a^2 - b^2$, então:
 $R: a)]-\infty; a + b[$ $b)]a + b; +\infty[$ $c)]a - b; +\infty[$
- 3) Quantos números inteiros e positivos satisfazem a inequação
 $\frac{x}{2} + \frac{2x-7}{3} \leq 0$?
 $R: a) 2$ $b) 3$ $c) 4$ $d) 6$ $e) 8$
- 4) **(TESTE – ISPTEC 2019 Vc)** A soma de um a metade de um número inteiro, é maior que cinco meios. Quais são os números inteiros que tornam verdadeira a sentença?
 $R: a) (1; 2; 3, 4 \dots)$ $b) (4; 5; 6; 7 \dots)$ $c) (\dots - 1; 0; 1; 2)$
- 5) **(TESTE – ISPTEC 2019 Vb)** Se $k < -2$, então os valores de x tais que $\frac{k}{2}(x - k) < -(x + 2)$ são aquelas que satisfazem:
 $R: a)]-\infty; a - 2[$ $b)]a - 2; +\infty[$ $c)]2 - a; +\infty[$



6) (TESTE ISAF-2019 Vb) Determine m , de modo que a função $y = mx^2 + (2m - 3)x + m$ seja positiva, para todo x real.

R: a) $]-\infty; \frac{3}{4}[$ b) $]-\frac{3}{4}; +\infty[$ c) $]\frac{3}{4}; +\infty[$ d) $\frac{3}{4}$

7) (TESTE ISAF - 2019 Vc) Considere a função quadrática $f(x) = (k^2 - 1)x^2 + 2(k - 1)x + 1$. Então, podemos afirmar que, para todo x real, $f(x) > 0$ se:

R: a) $]-\infty; 1[$ b) $]-1; +\infty[$ c) $]1; +\infty[$ d) 1

8) (TESTE ISAF - 2019 Va) Determine o valor de m na função $y = x^2 + 4x + m - 15$ para que $y > 0, \forall x \in \mathbb{R}$.

R: a) $]-\infty; 19[$ b) $]-19; +\infty[$ c) $]19; +\infty[$ d) 19

INEQUAÇÕES PRODUTO

Consideremos $f(x)$ e $g(x)$ funções de variável x . Chamamos inequações produto às seguintes desigualdades:

$f(x) \cdot g(x) > 0$; $f(x) \cdot g(x) < 0$; $f(x) \cdot g(x) \geq 0$; ou $f(x) \cdot g(x) \leq 0$;

Para resolvê-las, é necessário fazer o estudo do sinal separadamente, transportar os sinais para um quadro, efectuar o produto dos sinais e determinar os intervalos de valores em que a inequação se torna verdadeira.

Ex: $(x - 1)(2 - x) \geq 0$

INEQUAÇÕES QUOCIENTE

Consideremos $f(x)$ e $g(x)$ funções de variável x . Chamamos inequações quociente às seguintes desigualdades:

$\frac{f(x)}{g(x)} > 0$; $\frac{f(x)}{g(x)} < 0$; $\frac{f(x)}{g(x)} \geq 0$; ou $\frac{f(x)}{g(x)} \leq 0$.

A resolução da Inequação quociente é similar ao da inequação produto pois no conjunto dos números reais, a divisão ou multiplicação de dois números apresenta a mesma regra de sinais, lembrando que $g(x) \neq 0$.

Ex: $\frac{x + 1}{3 - x} \leq 0$



EXERCÍCIOS DE APLICAÇÃO

1- Resolver as seguintes Inequações:

- a) $(x - 4)(x + 2) > 0$ $R: \{x \in R: x > 4 \text{ ou } x < -2\}$
- b) $x^2 \leq 9$ $R: \{x \in R: -3 \leq x \leq 3\}$
- c) $x^2 + 1 > x^2 + x$ $R: \{x \in R: -1 < x < 1 \text{ ou } x > 1\}$
- d) $(x - 3)(x^2 + 3x - 4) > 0$ $R: \{x \in R: -4 < x < 1 \text{ ou } x > 3\}$
- e) $(x^2 - x - 2)(-x^2 + 2x + 3) \leq 0$ $R: \{x \in R: 5 \leq x < 7 \text{ ou } x = 2\}$
- f) $x^4 \geq x^2$ $R: \{x \in R: x \leq -1 \text{ ou } x \geq 1 \text{ ou } x = 0\}$
- g) $x^3 - 2x^2 - x + 2 > 0$ $R: \{x \in R: -1 < x < 1 \text{ ou } x > 2\}$
- h) $3x - \frac{x+6}{x} \geq 2$ $R: \{x \in R: -1 \leq x < 0 \text{ ou } x \geq 2\}$
- i) $\frac{x^2-8x+12}{x^2-9} \leq 0$ $R: \{x \in R: -3 < x \leq 2 \text{ ou } 3 < x \leq 6\}$
- j) $\frac{3x+1}{(2x+5)(5x+3)} < 0$ $R: \{x \in R: x < -\frac{5}{2} \text{ ou } -\frac{3}{5} < x < -\frac{1}{2}\}$
- k) $\frac{x+1}{x+2} > \frac{x+3}{x+4}$ $R: \{x \in R: -4 < x < -2\}$
- l) $\frac{1}{x-1} + \frac{2}{x-2} - \frac{3}{x-3} < 0$ $R: \{x \in R: x < 1 \text{ ou } \frac{3}{4} < x < 2 \text{ ou } x > 2\}$
- m) (**TESTE UCAN**) $\frac{(x+1)^3-1}{(x-1)^3-1} > 1$ $R: \{x \in R: x > 0\}$
- n) (**TESTE UCAN**) $3 < \frac{x-1}{x-2} < 8$ $R: \{x \in R: \frac{15}{7} < x < \frac{5}{2}\}$
- o) $(-x^2)(x^2 + 4)(-x^2 - 1) \geq 0$ $R:]-\infty; +\infty[$
- p) $\frac{x^2+2x-1}{x^2-1} \geq \frac{1}{x+1}$ $R: \{x \in R: x \leq 0 \text{ e } x \neq -1 \text{ ou } x > 1\}$
- q) $\frac{x-1}{x-3} > \frac{x-2}{x-4}$ $R: \{x \in R: 3 < x < 4\}$



$$r) \frac{x^2 + x + 3}{x - 1} \leq 3$$

$$R: \{x \in \mathbb{R}: x < 1\}$$

$$s) \frac{-2x^2 + 5x - 2}{x^2 - 4} \geq -1$$

$$R: \{x \in \mathbb{R}: -2 < x \leq 3 \text{ e } x \neq 2\}$$

$$t) \begin{cases} \frac{x-1}{2+x} \geq 0 \\ \frac{x^2-4x+4}{x^2-x+1} > 0 \end{cases}$$

$$R: \{x \in \mathbb{R}: x < -2 \text{ ou } x \geq 1 \text{ e } x \neq 2\}$$

$$u) \begin{cases} (x-1)(x^2-7x+6) \geq 0 \\ \frac{(x-3)}{(9-3x)} \geq 0 \end{cases}$$

$$R: \emptyset$$

$$v) \text{ (TESTE ISPTEC-2018) } (x^2 - 9)(x - 1)(x^2 + 5x)(x^2 + 4) < 0$$

$$R: \{x \in \mathbb{R}: x < -5 \text{ ou } -3 < x < 0 \text{ ou } 1 < x < 3\}$$

INEQUAÇÕES MODULAR

Chamamos inequações modulares às inequações nas quais aparecem módulos de expressões que contêm a incógnita.

Há inequações modulares, em que podemos aplicar a definição do módulo.

$$\text{Ex: } |x| = \begin{cases} x & \text{se } x \geq 0 \\ -x & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

Antes de estudarmos esse tipo de Inequação, através de exemplos, relembremos as seguintes propriedades do módulo quando k positivo:

- ✓ Se $|x| < k$; então $x \in]-k; k[\leftrightarrow -k < x < k$: $S = S_1 \cap S_2$
- ✓ Se $|x| \leq k$; então $x \in [-k; k] \leftrightarrow -k \leq x \leq k$: $S = S_1 \cap S_2$
- ✓ Se $|x| > k$; então $x \in]-\infty; -k[\cup]k; +\infty[\leftrightarrow x < -k \text{ e } x > k$: $S = S_1 \cup S_2$
- ✓ Se $|x| \geq k$; então $x \in]-\infty; -k] \cup [k; +\infty[\leftrightarrow x \leq -k \text{ e } x \geq k$: $S = S_1 \cup S_2$

OBS: Algumas propriedades das equações modulares, também servem nas inequações modulares.



EXERCÍCIOS DE APLICAÇÃO

1) Resolva as seguintes Inequações:

a) $|-2x + 6| < 2$

$R:]2; 4[$

b) $|4x - 3| > 5$

$R:]-\infty; -\frac{1}{2}[\cup]2; +\infty[$

c) $2 < |x - 3| < 6$

$R:]-3; 1[\cup]5; 9[$

d) $2x - 7 + |x + 1| \geq 0$

$R: [2; +\infty[$

e) $|4 - 3x| \leq 5$

$R: \left[-\frac{1}{3}; 3\right]$

f) $|4x - 1| < 7$

$R: \left]-\frac{3}{2}; 2\right[$

g) $|x - 1| - 3x + 7 \leq 0$

$R: [3; +\infty[$

h) $|2x + 1| + 4 - 3x > 0$

$R:]-\infty; 5[$

i) $\left|\frac{7-2x}{x+4}\right| \leq 2$

$R: \left[-\frac{1}{4}; +\infty\right[$

j) $\left|\frac{2x-3}{3x-1}\right| > 2$

$R: \left\{x \in \mathbb{R} : -\frac{1}{4} \leq x < \frac{5}{8} \text{ e } x \neq \frac{1}{3}\right\}$

k) $\left|\frac{x+3}{-x-1}\right| > \frac{1}{4}$

$R: \left\{x \in \mathbb{R} : x < -\frac{11}{3} \text{ ou } x > \frac{13}{5} \text{ e } x \neq 1\right\}$

l) $|x + 2| - |x - 3| > x$

$R: \{x \in \mathbb{R} : x < -5 \text{ ou } 1 < x < 5\}$

w) $|x - 2| - |x + 3| > x^2 - 4x + 3$

$R: \emptyset$

m) $1 < |x - 2| \leq 4$

$R: \{x \in \mathbb{R} : -2 \leq x < 1 \text{ ou } 3 < x \leq 6\}$

n) $2 \leq |x + 1| < 5$

$R: \{x \in \mathbb{R} : -6 < x \leq -3 \text{ ou } 1 \leq x < 4\}$

o) $1 < |x - 1| < 2$

$R: \{x \in \mathbb{R} : -1 < x < 0 \text{ ou } 2 < x < 3\}$

p) $\left|\frac{x^2+x+1}{x^2-3x+5}\right| \leq 3$

$R:]-\infty; +\infty[$

INEQUAÇÕES IRRACIONAIS

Inequação irracional, são as inequações em que há incógnita sob um ou mais radicais.

1) INEQUAÇÃO DO TIPO: $\sqrt{f(x)} \leq g(x)$

$$\checkmark \sqrt{f(x)} < g(x) \implies \{ 0 \leq f(x) < [g(x)]^2 \text{ e } g(x) > 0$$

$$\checkmark \sqrt{f(x)} \leq g(x) \implies \{ 0 \leq f(x) \leq [g(x)]^2 \text{ e } g(x) \geq 0$$

2) INEQUAÇÃO DO TIPO: $\sqrt{f(x)} \geq g(x)$

$$\checkmark \sqrt{f(x)} > g(x) \implies \begin{cases} f(x) \geq 0 \text{ e } g(x) < 0 \\ \text{ou} \\ f(x) > [g(x)]^2 \text{ e } g(x) \geq 0 \end{cases}$$

$$\checkmark \sqrt{f(x)} \geq g(x) \implies \begin{cases} f(x) \geq 0 \text{ e } g(x) < 0 \\ \text{ou} \\ f(x) \geq [g(x)]^2 \text{ e } g(x) \geq 0 \end{cases}$$

3) INEQUAÇÃO DO TIPO: $\sqrt{f(x)} > \sqrt{g(x)}$

$$\checkmark \sqrt{f(x)} > \sqrt{g(x)} \implies \{ f(x) > g(x) \geq 0$$

$$\checkmark \sqrt{f(x)} \geq \sqrt{g(x)} \implies \{ f(x) \geq g(x) \geq 0$$

EXERCÍCIOS DE APLICAÇÃO

1- Resolver as seguintes Inequações:

a) $\sqrt{2x+5} \leq x+1$

R: $[2; +\infty[$

b) $\sqrt{x+61} < x+5$

R: $]3; +\infty[$

c) $\sqrt{x^2-3x} < 2$

R: $] -1; 0] \cup [3; 4[$

d) $\sqrt{3x-x^2} < 4-x$

R: $[0; 3]$

- e) $\sqrt{3x-5} \geq 2$ $R: [3; +\infty[$
- f) $\sqrt{2x-1} > x-2$ $R: \left[\frac{1}{2}; 5\right[$
- g) $\frac{\sqrt{x+2}}{x} \geq 1$ $R: [0; 2]$
- h) $\frac{\sqrt{-x^2+7x-6}}{x} \geq 1$ $R: \left[\frac{3}{2}; 2\right]$
- i) $\sqrt{2x^2-x-1} > \sqrt{x^2-4x+3}$ $R:]-\infty; -4] \cup [3; +\infty[$
- j) $\sqrt{x+1} < 2 + \sqrt{x-4}$ $R: \left]\frac{65}{16}; +\infty\right[$
- k) $\frac{\sqrt{3-x}}{x} \leq 2$ $R: \left[\frac{3}{4}; 3\right]$
- l) $\sqrt{3x-2} \geq \sqrt{2x-3}$ $R: \left[\frac{3}{2}; +\infty\right[$
- m) $\sqrt{x^2-7x+17} \geq \sqrt{8+2x-x^2}$ $R: \left[-2; \frac{3}{2}\right] \cup [3; 4]$
- n) $\sqrt{2-3x-x^2} > \sqrt{x^2-5x+4}$ $R: \emptyset$
- o) $\sqrt{x+5} < 1 + \sqrt{x-2}$ $R:]11; +\infty[$
- p) $\sqrt{x-1} - \sqrt{x-4} < 3$ $R: [4; +\infty[$
- q) $\sqrt{2+3x+x^2} < 1 + \sqrt{1-x+x^2}$ $R:]-\infty; -2] \cup \left[-1; \frac{-1+\sqrt{13}}{6}\right[$
- r) $1 + \sqrt{2-3x+x^2} \leq 2x$ $R: \left[\frac{1+\sqrt{13}}{6}; 1\right] \cup [2; +\infty[$
- s) $\sqrt{x+6} - \sqrt{x-1} > \sqrt{2x-5}$ $R: \left[\frac{5}{2}; 3\right[$
- t) $x + \sqrt{x^2-10x+9} > \sqrt{x+2\sqrt{x^2-10x+9}}$ $R: \left]-\frac{45}{4}; 1\right[\cup [9; +\infty[$
- u) $\sqrt[4]{x+8} < \sqrt{x+2}$ $R:]1; +\infty[$



INEQUAÇÕES EXPONENCIAIS

Inequações exponenciais são desigualdades onde a variável fica como expoente.

Ex: $2^{x-1} > 8$

Na resolução de inequações exponenciais, é importante observar os seguintes casos:

1º Caso: Base maior que 1.

Ex: $2^{x-1} > 8$ $\longrightarrow$ Como a base é 2 e $2 > 1$, então conserva-se o sinal de desigualdade, ficando:

a) $2^{x-1} > 8$

$$2^{x-1} > 2^3$$

$$x - 1 > 3$$

$$x > 3 + 1$$

$$x > 4$$

$$S =]4; +\infty[//$$

2º Caso: Base positivo e menor que 1.

Ex: $\left(\frac{1}{2}\right)^{3x} < \left(\frac{1}{2}\right)^{2x-1}$ $\longrightarrow$ Como a base é $\frac{1}{2}$ e está entre 0 e 1 $\left(0 < \frac{1}{2} < 1\right)$, então inverte-se o sinal de desigualdade:

a) $\left(\frac{1}{2}\right)^{3x} < \left(\frac{1}{2}\right)^{2x-1}$

$$3x > 2x - 1$$

$$3x - 2x > -1$$

$$x > -1$$

$$S =]-1; +\infty[//$$



EXERCÍCIOS DE APLICAÇÃO

1) Resolver as seguintes Inequações:

a) $(\sqrt{2})^{2x+1} < (\sqrt{2})^{4x-2}$

$R:]\frac{3}{2}; +\infty[$

b) $\left(\frac{2}{3}\right)^{x^2} > \left(\frac{2}{3}\right)^4$

$R:]-2; 2[$

c) $(\pi)^{x^2-5x+7} > \pi$

$R:]-\infty; 1[\cup]3; +\infty[$

d) $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{4x^2-2x-2} < \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^{2x-3}$

$R: \left\{x \in \mathbb{R} \mid x \neq \frac{1}{2}\right\}$

e) $2^{2x} - 12 \cdot 2^x + 32 \leq 0$

$R: [2; 3]$

f) $3^{2x} - 9 \cdot 3^x < 0$

$R:]-\infty; 2[$

g) $3^{2-x} + 3^{2+x} < 18$

$R: \emptyset$

h) $4^x - 15 \cdot 2^x - 16 \geq 0$

$R: [4; +\infty[$

i) $^{x+1}\sqrt{2^{x-1}} \cdot ^{x-1}\sqrt{2^{x-2}} \leq 4$

$R:]-1; \frac{1}{3}] \cup]1; +\infty[$

j) $\frac{x-2\sqrt{9x}}{x+2\sqrt{3x-1}} \leq 3$

$R:]-\infty; -2[\cup \left[-\frac{2}{7}; 2\right[$

k) $3^{x+2} + 3^{x-1} > 3^x + 225$

$R:]3; +\infty[$

l) $\frac{3}{4} \leq \left(\frac{3}{4}\right)^{4-x} < \frac{4}{3}$

$R: [3; 5[$

m) $1 < 2^{x^2-4x} < 32$

$R:]-1; 0[\cup]4; 5[$

n) $2^x < \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{x}{2}-1} < 8^x$

$R: \left]\frac{2}{7}; \frac{2}{3}\right[$

o) $2^{2x} < 4^{2x-1} < 16^{2x+3}$

$R:]1; +\infty[$

p) $1 < 5^{x^2-4x+3} \leq 125$

$R: [0; 1[\cup]3; 4]$



INEQUAÇÕES LOGARÍTMICAS

Inequações logarítmicas são desigualdades que envolvem logaritmos.

Exemplos:

a) $\log_2(x + 1) > 0$

c) $\log_5(2x - 1) < \log_5(x - 3)$

b) $\log_2 x \geq \log_2 3$

d) $\log_{0,5} x \leq 0$

Na resolução das inequações logarítmicas, devemos aplicar as propriedades dos logaritmos, observar as **C.E.'s** e os seguintes casos:

1º Caso: Base maior que 1.

$a > 1$

Se $a > 1$, conservamos o sinal da desigualdade.

Ex: $\log_a x_1 < \log_a x_2 \leftrightarrow x_1 < x_2$

2º Caso: Base menor que 1.

$0 < a < 1$

Se $0 < a < 1$, trocamos o sinal da desigualdade.

Ex: $\log_a x_1 > \log_a x_2 \leftrightarrow x_1 < x_2$

EXERCÍCIOS DE APLICAÇÃO

1) Resolver as seguintes Inequações:

2) $\log_4 x < \log_4 8$

R: $]0; 8[$

3) $\log_{\frac{1}{2}}(2x - 1) > \log_{\frac{1}{2}} x$

R: $\left] \frac{1}{2}; 1 \right[$

4) $\log_2(x - 5) + \log_2(x - 4) < 1$

R: $] 5; 6[$

5) (TESTE UAN) $\log_{(3x-2)} x < 1$ (em R)

R: $\left] \frac{2}{3}; 1 \right[\cup]1; +\infty[$

6) (TESTE UAN) $|\log_2 x| > 1$

R: $\left] 0; \frac{1}{2} \right[\cup]2; +\infty[$

7) $\log_2\{\log_3[\log_2(x + 1)]\} < 0$

R: $] 1; 7[$

8) $\log_{\frac{1}{2}}(x - 1) - \log_{\frac{1}{2}}(x + 1) < \log_{\frac{1}{2}}(x - 2) + 1$

R: $] 2; 3[$



- 9) $(\log_3 x - 2)(\log_3 x - 4) < 0$ $R:] 9; 81[$
- 10) $(\log_2 x - 1)(\log_2 x + 2) \leq 0$ $R: [4; 2]$
- 1.1) $\log_2 x + \log_2(x + 3) > -\log_{\frac{1}{2}} 4$ $R:] 1; +\infty[$
- 1.2) $\frac{1}{\log_2 x} + \frac{\log_2 x}{1 - \log_2 x} > 1$ $R:] 1; 2[$
- 1.3) $\left(\log_{\frac{1}{2}} x\right)^2 - \log_{\frac{1}{2}} x - 2 < 0$ $R:] \frac{1}{4}; 2[$
- 1.4) $(\log_2 x)^2 - 6 \log_2 x + 8 \geq 0$ $R:]0; 4] \cup [16; +\infty[$
- 1.5) $\log_7(x^2 - 9x + 18) > \log_7(x^2 - 8x + 7)$ $R:]-\infty; 1[\cup]7; 11[$
- 1.6) $\log_x \sqrt{21 - 4x} > 1$ $R:] 1; 3[$
- 1.7) $\log_x \left(\frac{x+3}{x-1}\right) > 1$ $R:] 1; 3[$
- 1.8) $(\log_5 \sqrt{3x + 4})(\log_x 5) > 1$ $R:] 1; 4[$
- 1.9) $\log_{|x-4|}(2x^2 - 9x + 4) > 1$ $R:]-\infty; 0[\cup]5; +\infty[$
- 1.10) $(\log_x(x^3 + 1))(\log_{(x+1)} x) > 2$ $R:] 2; +\infty[$
- 1.11) $|x - 1|^{\log_2(4-x)} > |x - 1|^{\log_2(1+x)}$ $R:]-1; 0[\cup]1; 3[$
- 1.12) $\log_{0,5}(2x - 1) > \log_{0,5} x$ $R:] \frac{1}{2}; 1[$
- 1.13) $\log_2(x + 1)^2 + \log_2 \sqrt{x^2 + 2x + 1} > 6$ $R:]-\infty; -5[\cup]3; +\infty[$
- 1.14) $\sqrt{x^{\log_2 \sqrt{x}}} > 2$ $R:]0; \frac{1}{4}[\cup]4; +\infty[$
- 1.15) $3^{\log x + 2} < 3^{\log x^2 + 5} - 2$ $R:] \frac{1}{100}; +\infty[$
- 1.16) $(\log_2 x)^2 + \log_2 x^2 \leq -1$ $R: \left\{\frac{1}{2}\right\}$

DOMÍNIO DE UMA FUNÇÃO

Domínio de uma função (D_y): é o conjunto de valores que a variável pode tomar de modo que a expressão represente um número real.

$$\text{Classificação das funções:} \left\{ \begin{array}{l} \text{Funções Algébricas} \left\{ \begin{array}{l} \text{Racional} \left\{ \begin{array}{l} \text{Inteira} \\ \text{Fraccionária} \end{array} \right. \\ \text{Irracional} \left\{ \begin{array}{l} \text{Índice par} \\ \text{Índice ímpar} \end{array} \right. \end{array} \right. \\ \text{Funções não Algébrica} \left\{ \begin{array}{l} \text{Exponencial} \\ \text{Logarítmica} \\ \text{Trigonométrica} \end{array} \right. \end{array} \right.$$

OBS: Aqui, não abordaremos **funções trigonométricas**, por simples motivo: este manual está voltada somente para ciências sociais e ciências da saúde.

1) Funções A.R. Polinomiais (Inteira): O domínio dessa função, pertence ao conjunto de números reais ($D_y = R$).

$$\text{Ex: } y = x^2 - 3x + 2 \rightarrow C.E: D_y = R$$

2) Funções A.R. Fraccionária: O domínio dessa função, são todos os números reais excepto os que anulam o denominadores.

$$\text{Ex: } y = \frac{x-1}{x} \rightarrow C.E: x \neq 0 \rightarrow D_y = R \setminus \{0\}$$

3) Funções A. Irracinal de índice par: O domínio dessa função, são todos os números que tornam o radicando maior ou igual a zero.

$$\text{Ex: } y = \sqrt{2-x} \rightarrow C.E: 2-x \geq 0 \rightarrow x \leq 2 \rightarrow D_y =]-\infty; 2]$$

4) Funções A. Irracinal de índice ímpar: O domínio dessa função, pertence ao conjunto de números reais ($D_y = R$).

$$\text{Ex: } y = \sqrt[3]{A(x)} \rightarrow C.E: D_y = R$$

5) Funções Trascendentes:

- ✓ Para o domínio da **função exponencial**, aplica-se as regras das funções algébricas (depende da expressão do expoente).



- ✓ Para o domínio da **função Logarítmicas do tipo** $y = \log_a b$, temos que impor as seguintes condições de existência.

$$\text{Se } y = \log_a b; \text{ então o } D_y = \begin{cases} b > 0 \\ a > 0 \\ a \neq 1 \end{cases}$$

Ex: levanta o domínio da função: $y = \log_{(x-1)}(x + 5)$

Resolução

C. E: Para o logaritmando.

$$x + 5 > 0 \rightarrow x > -5 \quad (S_1)$$

C. E: Para a base.

$$x - 1 > 0 \rightarrow x > 1 \quad (S_2) \quad \text{e} \quad x - 1 \neq 1 \rightarrow x \neq 2 \quad (S_3)$$

Para levantar a solução, temos que fazer o seguinte:

$$S = S_1 \cap S_2 \cap S_3$$

$$\text{Portanto: } D_y = \{x \in \mathbb{R} \mid x > 1 \text{ e } x \neq 2\}$$

6) Funções Mista (Radical no denominador): $y = \frac{A(x)}{\sqrt{B(x)}}$; neste caso, considera-se só o denominador, em que o radicando tem de ser maior que zero.

$$\text{Ex: } y = \frac{x+2}{\sqrt{x-1}} \rightarrow \text{C. E: } x - 1 > 0 \rightarrow x > 1 \rightarrow D_y =]1; +\infty[$$

7) Funções Mista (Radical no numerador): $y = \frac{\sqrt{B(x)}}{A(x)}$; neste caso, considera-se o numerador maior ou igual a zero e denominador diferente de zero.

$$\text{Ex: } y = \frac{\sqrt{x-1}}{x+2} \rightarrow \text{C. E: } x - 1 \geq 0 \text{ e } x + 2 \neq 0$$

$$\text{Portanto: } D_y = \{x \in \mathbb{R} \mid x \geq 1 \text{ e } x \neq -2\}$$



8) Funções Mista (Radical no numerador e denominador):

$$y = \sqrt{\frac{A(x)}{B(x)}}; \text{ neste caso, considera-se: } \frac{A(x)}{B(x)} \geq 0.$$

9) Funções Mista (Raíz no numerador e denominador):

$y = \frac{\sqrt{B(x)}}{\sqrt{A(x)}}; \text{ neste caso, considera-se o radicando do numerador maior ou igual a zero e o radicando do denominador maior que zero.}$

$$\text{Ex: } y = \frac{\sqrt{B(x)}}{\sqrt{A(x)}} \rightarrow \text{C.E: } B(x) \geq 0 \quad \blacktriangle \quad A(x) > 0$$

Para levantar a solução, temos que fazer o seguinte:

$$S = S_1 \cap S_2$$

1.1) Funções Mista do tipo $y = f(x) + \sqrt{g(x)}$: neste caso, considera-se somente $\sqrt{g(x)}$ fazendo $g(x) \geq 0$, tal como as funções racional de índice par.

1.2) Funções Mista do tipo $y = \sqrt{f(x)} \pm \sqrt{g(x)}$: neste caso, temos que fazer $f(x) \geq 0$ e $g(x) \geq 0$.
Para levantar a solução, temos que fazer o seguinte:

$$S = S_1 \cap S_2$$

1.3) Funções Mista do tipo $y = \frac{f(x)}{\sqrt{g(x)} \pm k}$; onde k é uma constante, neste caso temos que fazer o seguinte: $\begin{cases} g(x) \geq 0 \\ \sqrt{g(x)} \pm k \neq 0 \end{cases}$

1.4) Domínio da Função Modular: é determinado utilizando-se as inequações modulares.

$$\text{Ex: } y = \sqrt{1 - |x + 3|}$$

$$R: [-4; -2]$$

EXERCÍCIOS DE APLICAÇÃO

1- Determinar o campo de existência das seguintes funções algébricas:

- a) $y = \sqrt{1 - |x + 3|}$ $R: [-4; -2]$
- b) $y = \sqrt{x^2 - 3x + 2} + \frac{1}{\sqrt{3 + 2x - x^2}}$ $R:]-1; 1] \cup [2; 3[$
- c) $y = \log[1 - \log(x^2 - 5x + 16)]$ $R:]2; 3[$
- d) $y = \log[\sqrt{x - 4} + \sqrt{6 - x}]$ $R: [4; 6]$
- e) $y = \frac{5x}{\sqrt{4 - |-2x - 1|}}$ $R: \left(-\frac{5}{2}; \frac{3}{2}\right)$
- f) $y = \log \frac{x-5}{x^2 - 10x + 24} - \sqrt[3]{x + 5}$ $R:]4; 5[\cup (6; +\infty)$
- g) $y = \sqrt{\frac{x-2}{x+2}} + \sqrt{\frac{1-x}{\sqrt{1+x}}}$ $R: \emptyset$
- h) (**Opcional**) $y = \arcsen\left(\frac{x-3}{2}\right) - \log_{(x+1)}(4 - x)$ $R: [1; 4[$
- i) $y = \frac{2x^3}{\sqrt{x-1} - 2}$ $R: [1; 5[\cup (5; +\infty)$
- j) $y = \frac{x+2}{x^2 + x + 1}$ $R: (-\infty; +\infty)$
- k) $y = \frac{x+1}{x^2 - x - 2}$ $R: (-\infty; 1) \cup]-1; 2[\cup (2; +\infty)$
- l) $y = \frac{\sqrt{x^2 - 5x + 7}}{\sqrt{x^2 - 6x}}$ $R:]-\infty; 0[\cup (6; +\infty)$
- m) $y = \sqrt{(3x - 5)(-x^2 + 6x - 5)}$ $R:]-\infty; 1] \cup \left[\frac{5}{3}; 5\right]$
- n) $y = \frac{2x+1}{\sqrt{9-x^2}}$ $R: (-3; 3)$
- o) $y = \frac{\sqrt{-x^2}}{x-2}$ $R: \{x \in R | x = 0\}$



$$p) y = \frac{x}{\sqrt{-x^2 + 5x - 6}}$$

$$R: (2; 3)$$

$$q) y = \sqrt{\frac{-x^2 + 1}{x^2 - 4x}}$$

$$R: [-1; 0[\cup [1; 4[$$

$$r) y = 2 + \sqrt{-(x-1)^2}$$

$$R: \{x \in R | x = 1\}$$

$$s) y = \log_{(4-x)}(x^2 - 5x + 6)$$

$$R:]-\infty; 2[\cup (3; 4)$$

$$t) y = \sqrt{\log\left(\frac{5x - x^2}{4}\right)}$$

$$R: [1; 4]$$

$$u) y = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{x+3}{x-2}}} - \frac{2}{\sqrt[6]{2 - \frac{2x+3}{3x-2}}}$$

$$R:]-\infty; \frac{2}{3}[\cup \left(\frac{7}{4}; 2\right)$$

$$v) y = \sqrt{\frac{(1-x)(x^2-4)}{2x-1}}$$

$$R: \left[-2; \frac{1}{2}\right[\cup [1; 2]$$

$$w) y = \sqrt[12]{\frac{x^3-2x^2+x-2}{x^2-4x+3}} + \sqrt{3x-5}$$

$$R: \left[\frac{5}{3}; 2\right] \cup (3; +\infty)$$

$$x) y = \sqrt{6-x-x^2}$$

$$R: [-3; 2]$$

$$y) y = \sqrt{x-1} + 2\sqrt{1-x} + \sqrt{x^2+1}$$

$$R: \{1\}$$

$$z) y = \log_3(1-3^x)$$

$$R: (-\infty; 0)$$

Término do 1º Volume, podes solicitar o 2º Volume do mesmo manual pelo email ou contactos: 933.881.435 / 912.024.099

Mestre Nguala.

Também temos os outros manuais com uma linguagem simplificada e bem organizado, tais como:

***História;
Língua Portuguesa;
Biologia;
Testes de Biologia;***

***Geografia;
Cultura Geral;
Psicologia;
Introd. Direito;***

***Física;
Matem. Engenharia;
Química;
Testes de Química***

Mestre Nguala



Bibliografia

Problemas de Matemática Elementar: Edson J. Catumbela, Editora Fonte do Saber. 2015

Artifícios na Matemática: Mestre Nguala, Editora Turma do Golf-2. 2016

Arte de Ensinar a Matemática: Mestre Nguala, Editora Turma do Golf-2. 2018

Álgebra Moderna: Mestre Nguala, Editora Turma do Golf-2. 2019

Barnet, Raymond A. pré cálculo, Funções e gráficos. Vol. I e II. Editora Félix. Havana, 2007.

Bionchini, Edwaldo e **Poceda**, Herval. Matemática 1. Versão Beta. Editora Moderna. 2010

Problemas de Matemática: Rudith Paccine, Editora Lammera. 2000

Exercícios Vol. I e II: Mestre Nguala, Editora Turma do Golf-2. 2015

Matemática Aplicada: Gabriel António, Editora Porto. 2002